

IMPLEMENTASI METODE *SIMPLE MULTI-ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE* (SMART) PADA SISTEM INFORMASI PEGAWAI PT.ALIKA JAYA PERKASA UNTUK PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Proposal Tugas Akhir

Diajukan Dalam Memenuhi Syarat Pengajuan Tugas Akhir Program Studi Teknik
Informatika Fakultas Teknik Universitas Suryakencana Cianjur

Disusun oleh

5520122093

ISMA MEINAWATI



**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Suryakencana
Cianjur
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Isma Meinawati
NPM : 5520122093
Program Studi : Teknik Informatika
Judul : Implementasi Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) Pada Sistem Informasi Pegawai PT.Alika Jaya Perkasa Untuk Penilaian Kinerja Karyawan

Telah disetujui untuk disidangkan pada Sidang Tugas Akhir pada Program Sarjana Strata-1 (s1), Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Suryakencana.

Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing Lapangan

Tarmin Abdulghani, S.T., M.T.

Dian Bastian

NIDN : 0401087501

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Isma Meinawati
NPM : 5520122093
Program Studi : Teknik Informatika
Judul : Implementasi Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) Pada Sistem Informasi Pegawai PT.Alika Jaya Perkasa Untuk Penilaian Kinerja Karyawan

Telah disidangkan dan dinyatakan Lulus Sidang Tugas Akhir pada Program Sarjana Strata-1 (S1), Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Suryakencana pada tanggal

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua sidang Tarmin Abdulghani, S.T., M.T.	_____
2. Anggota Penguji 1	_____
3. Anggota Penguji 2	_____

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Teknik Informatika

M.Kany Legiawan., ST., M.Kom.
NIDN. 0415018402

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Isma Meinawati
NPM : 5520122093
Program Studi : Teknik Informatika
Judul : Implementasi Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) Pada Sistem Informasi Pegawai PT.Alika Jaya Perkasa Untuk Penilaian Kinerja Karyawan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kelulusan Tugas Akhir ataupun gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Cianjur, 09 Juni 2026

Isma Meinawati

NPM. 5520122093

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) Pada Sistem Informasi Pegawai PT.Alika Jaya Perkasa Untuk Penilaian Kinerja Karyawan”.

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta saran yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat untuk mempermudah penulis dalam menyusun laporan ini.
2. Kedua Orang Tua serta Keluarga penulis karena telah memberikan do’a dan dukungan dalam menyusun laporan ini.
3. Bapak M. Kany Legiawan., ST., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Suryakancana.
4. Bapak Tarmin Abdulghani S.T., M.T., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan dokumen ini.
5. Bapak Agus Suheri., ST., M.Kom selaku Koordinator Tugas Akhir.
6. Bapak Dian Bastian selaku pembimbing lapangan.
7. Teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses penyusunan dokumen ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dari semua pihak. Penulis harap laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Teknologi saat ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SIMBOL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Batasan Masalah.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.6.2. Metode Penyelesaian Produk.....	7
1.6.3. Jadwal Peneliti	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. PT.Alika Jaya Perkasa	14
2.2. Metode SMART (Simple Multi Attribute Ranting Technique)	14
2.3. Sistem Informasi.....	19
2.4. Sistem Informasi Kepegawaian	23
2.5. Penilaian Kinerja Pegawai.....	23
2.5.1. Pegawai.....	23
2.5.2. Pengertian Penilaian Kinerja Pegawai.....	24
2.5.3. Tujuan Penilaian Kinerja	25
2.5.4. Dasar Hukum Penilaian Kinerja Pegawai.....	25
2.5.5. Pengertian Key Performance Index (KPI)	27

2.5.6. Indikator Penilaian Kinerja Pegawai	28
2.6. Sistem Cerdas	30
2.6.1. Pengertian Sistem Cerdas	30
2.6.2. Konsep Dasar Sistem Cerdas.....	30
2.7. Sistem Pendukung Keputusan	31
2.7.1. Komponen Sistem Pendukung Keputusan.....	32
2.7.2. Tahapan Pengambilan Keputusan.....	34
2.8. Perancangan Sistem.....	34
2.8.1. UML (Unified Modeling Language)	34
2.9. Pengujian Sistem	39
2.10. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	42
3.1. <i>Communication</i>	42
3.1.1. Wawancara.....	42
3.2. Analisis Sistem	47
3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional	47
3.2.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional	51
3.2.3. Analisis Pengguna.....	52
3.3. Analisa Metode SMART.....	54
3.3.1. Alur Kerja Metode SMART	54
3.3.2. Langkah-Langkah Perhitungan Metode SMART	19
3.3.3. Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian Kinerja Pegawai (Lapangan).....	Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian Kinerja Pegawai (Kelompok Kerja Kantor).....	Error! Bookmark not defined.
3.3.5. Contoh Perhitungan Metode SMART	81
3.3.1. Rekomendasi Keputusan Berdasarkan Skor SMART	88

3.4. Perancangan Sistem (UML)	89
3.4.1. Use Case Diagram	90
3.4.2. Activity Diagram	91
3.4.3. <i>Sequence Diagram</i>	106
3.4.4. Class Diagram	121
3.4.5. <i>Entity Relationships Diagram</i>	123
3.4.6. Perancangan Antar Muka (<i>Interface</i>)	124
3.4.7. <i>Deployment</i>	129
Daftar Pustaka	131
Data Pengusul Laporan Tugas Akhir	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Metode Waterfall	7
Gambar 2. 1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan	33
Gambar 2. 2 Contoh Use Case	35
Gambar 2. 3 Activity Diagram.....	36
Gambar 2. 4 Sequence Diagram.....	37
Gambar 2. 5 Class Diagram	37
Gambar 2. 6 ERD.....	38
Gambar 3. 1 Alur Kerja Metode SMART.....	54
Gambar 3. 2 Use Case Diagram.....	90
Gambar 3.3 Activity Diagram Login	91
Gambar 3. 4 Activity Diagram Data Pegawai.....	92
Gambar 3. 5 Kelola Data Kehadiran	94
Gambar 3. 6 Cetak Laporan	95
Gambar 3. 7 Laporan Penilaian.....	95
Gambar 3. 8 Kelola Pengguna	96
Gambar 3. 9 Sub Kriteria	98
Gambar 3. 10 Kelola Bobot	99
Gambar 3. 11 Kelola Periode	100
Gambar 3. 12 Input Penilaian Kinerja.....	102
Gambar 3. 13 Hasil Perangkingan	103
Gambar 3. 14 Cetak Laporan	104
Gambar 3. 15 Sequence Data Pegawai	106
Gambar 3. 16 Data Kehadiran.....	108
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Lihat Hasil Perangkingan Pegawai	109
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Cetak Laporan Penilaian.....	111
Gambar 3. 19 cetak Laporan Penilaian Manajer.....	111
Gambar 3. 20 Kelola Pengguna	113
Gambar 3. 21 Sequence Input Penilaian Kinerja	114
Gambar 3. 22 Lihat Hasil Penilaian	115
Gambar 3. 23 Sequence Diagram Periode	116
Gambar 3. 24 Data Kriteria.....	118
Gambar 3. 25 Bobot	120
Gambar 3. 26 Class Diagram	121
Gambar 3. 27 ERD.....	123
Gambar 3. 28 Login Admin	124
Gambar 3. 29 Anatarmuka Kelola Data Pegawai admin	125
Gambar 3. 30 Antarmuka Data Kehadiran.....	125
Gambar 3. 31 Hasil Perangkingan	126
Gambar 3. 32 Halaman Riwayat Penilaian	126
Gambar 3. 33 Laporan Penilaian.....	127
Gambar 3. 34 Kelola Pengguna	127

Gambar 3. 35 Input Penilaian Kinerja.....	128
Gambar 3. 36 Riwayat Penilaian.....	128
Gambar 3. 37 Pimpinan Hasil Perangkingan	129
Gambar 3. 38 Deployment	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Tugas Akhir	11
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Wawancara dan Proses Sistem yang Berjalan	42
Tabel 3. 2 Wawancara Kebutuhan Sistem	45
Tabel 3. 3 Analisis Kebutuhan Fungsional	48
Tabel 3. 4 Perangkat Keras	51
Tabel 3. 5 Perangkat Lunak	51
Tabel 3. 6 Analisis Pengguna.....	52
Tabel 3. 7 Penentuan Kriteria.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 8 Indikator Jumlah Pekerjaan (C1)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 9 Kualitas Pekerjaan (C2)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 10 Indikator Ketepatan Waktu (C3).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 11 Indikator Kehadiran (C4)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 12 Indikator Kemampuan Kerjasama (C5)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 13 Indikator Keselamatan (C6)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 14 Penentuan Bobot	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 15 Tabel Data Pegawai	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 16 Total Bobot Keseluruhan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 17 Rekomendasi Keputusan.....	88

DAFTAR SIMBOL

A. Use Case Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>Use case</i> .
3		Use Case	Sebuah fungsi system yang dapat dinamakan dengan kata kerja dan kata benda.
4		Generalization	Hubungan generalisasi adalah hubungan antara induk dan anak pada usecase.
5		Boundary System	Merupakan Batasan sistem yang didalam nya digunakan untuk masing-masing fungsi bisnis.
6		Extend Relationship	Simbol ini Menggambarkan dengan panah terarah yang memiliki garis putus-putus. Ujung mata panah menunjuk ke kasus penggunaan dasar dan kasus penggunaan anak terhubung di dasar panah. Stereotip "<<extends>>" diidentifikasi

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
			sebagai hubungan yang diperpanjang
7		Include Relationship	Digambarkan dengan panah terarah yang memiliki garis putus-putus. Ujung panah menunjuk ke kasus penggunaan anak dan kasus penggunaan orang tua yang terhubung di dasar panah. Stereotipe "<<include>>" mengidentifikasi hubungan sebagai hubungan termasuk.

B. Activity Diagram

No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
1	Activity		Digunakan untuk mewakili serangkaian Tindakan
2	Action		Digunakan untuk Sebuah tugas yang harus dilakukan
3	Control Flow		Digunakan untuk Menunjukkan urutan eksekusi
4	Initial Node		Menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau aktivitas

No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
5	Final Node		Digunakan untuk menghentikan semua aliran kontrol dan aliran objek dalam suatu aktivitas (atau tindakan)
6	Deccission Node		Digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur
7	Merge Node		Simbol ini dinamakan merge node digunakan untuk menyatukan jalur keputusan berbeda yang dibuat menggunakan node keputusan.
8	<i>Swimlane And Partition</i>		Digunakan untuk mengelompokkan aktivitas yang dilakukan oleh aktor yang sama pada diagram aktivitas atau mengelompokkan aktivitas dalam satu rangkaian

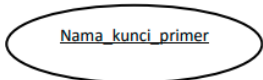
C. Sequence Diagram

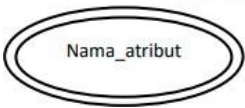
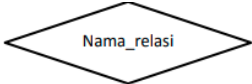
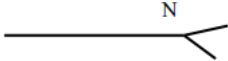
No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
1	Aktor		Menggambarkan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat, sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
2	Boundary		Menggambarkan interaksi antara satu atau lebih <i>actor</i> dengan sistem, memodelkan bagian dari sistem yang bergantung pada pihak lain disekitarnya dan merupakan pembatas sistem dengan dunia luar.
3	Control		Menggambarkan “perilaku mengatur”, mengkoordinasikan perilaku sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem.
4	Entity		Menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem (struktur data dari sebuah sistem).
5	Object Message		Menggambarkan pesan/hubungan antar objek, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
6	Message to Self		Menggambarkan pesan/hubungan objek itu sendiri, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
7	Object		Menggambarkan abstraksi dari sebuah entitas nyata atau tidak nyata yang informasinya harus disimpan.

D. Class Diagram

No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
1	Kelas		Kelas pada struktur sistem.
2	Asosiasi / association		Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
3	Agregasi / aggregation		Relasi antar kelas dengan makna semuabagian (whole-part).
4	<i>Komposisi</i>		Relasi antar kelas yang saling berhubungan kuat
7	<i>Object</i>		Menggambarkan abstraksi dari sebuah entitas nyata atau tidak nyata yang informasinya harus disimpan.

E. Entity Diagram

No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
1		Atribut Kunci Primer	Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses, record yang diinginkan; biasanya berupa id, kunci primer dapat lebih dari 1 kolom, asalkan kombinasi dari

No	Nama Simbol	Gambar	Keterangan
			beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik (berbeda tanpa ada yang sama).
2		Atribut Multinilai / multivalue	Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu.
3		Relasi	Relasi yang dihubungkan antar entitas; biasanya diawali dengan kata kerja
4		Asosiasi / Association	Penghubung antara relasi dan entitas dimana di kedua ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan jumlah pemakai. Kemungkinan jumlah maksimum keterhubungan antara entitas 1 dengan entitas yang lain disebut dengan kardinalitas, misalkan ada kardinalitas 1 ke N atau sering disebut dengan One to Many menghubungkan entitas A dengan entitas B.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Menurut (Santoso dkk., 2025) Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol dalam suatu organisasi. Penerapan sistem informasi kepegawaian berperan penting dalam pengelolaan data pegawai, penilaian kinerja, pemberian insentif, promosi jabatan, presensi hingga penyajian laporan secara efektif dan efisien. Pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga dan mendapatkan imbalan kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wati & Frasiska, 2025). Dalam proses pengambilan keputusan, penilaian perlu dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)* yaitu model pengambilan keputusan yang *multi attribute* yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Metode ini bekerja dengan menggunakan beberapa kriteria untuk setiap alternatif. Setiap alternatif ini memiliki nilai, dan kriterinya memiliki bobot untuk menilai setiap alternatif yang terbaik (Setiawan & Witanti, 2021).

PT. Alike Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memiliki pekerja lapangan maupun tenaga administrasi yang perlu dinilai kinerjanya secara berkala. Penilaian kinerja pegawai diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kualitas kerja dan kompetensi setiap pegawai. Hasil penilaian tersebut digunakan oleh pihak manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti pemberian bonus, promosi jabatan, penentuan pegawai terbaik, serta pemanggilan kembali pekerja kontrak pada proyek selanjutnya. Namun, proses penilaian kinerja pegawai di PT. Alike Jaya Perkasa saat ini masih dilakukan Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di PT. Alike Jaya Perkasa, proses penilaian kinerja pegawai masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen dan spreadsheet. Penilaian belum

memiliki standar yang baku sehingga setiap manajer dapat memberikan penilaian berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Selain itu, perusahaan belum menerapkan pembobotan terhadap setiap kriteria sehingga seluruh aspek penilaian diperlakukan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan HRD mengalami kesulitan dalam membandingkan hasil penilaian antar pegawai, menentukan peringkat pegawai terbaik, serta menjadikan hasil penilaian sebagai dasar yang objektif dalam pemberian bonus, promosi jabatan, dan pemanggilan kembali pekerja kontrak. Di sisi lain, proses rekapitulasi nilai yang masih dilakukan secara manual juga meningkatkan risiko kesalahan perhitungan serta menyulitkan penyimpanan riwayat penilaian sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai dari waktu ke waktu.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membangun sistem informasi menggunakan metode SMART sebagai inti sistem cerdas dalam proses penilaian kinerja pegawai. Sistem yang dibangun mampu melakukan pengolahan data dan penilaian secara otomatis dengan menerapkan pembobotan multi-kriteria untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Selain itu, sistem informasi pegawai yang dibangun dapat mengelola data secara terpusat sehingga mempermudah proses pencarian data, pengolahan data, dan penyajian laporan secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dibangun menggunakan MySQL sebagai basis data, dijalankan melalui *Apache Web Server* menggunakan XAMPP, serta dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan framework Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil judul "Implementasi Metode SMART pada Sistem Informasi Pegawai PT. Alik Jaya Perkasa untuk Penilaian Kinerja Pegawai". Pemilihan judul ini didasarkan pada sasaran utama yaitu objektif dalam menghasilkan penilaian berbasis data menggunakan metode SMART, efisien dalam mengotomatiskan proses penilaian yang sebelumnya dilakukan secara manual, efektif sebagai dasar pengambilan keputusan bagi HRD, Manajer, Direktur, dan pegawai, serta transparan dalam menyajikan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemangku kepentingan di PT. Alik Jaya Perkasa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun "Implementasi Metode SMART pada Sistem Informasi Pegawai PT. Alike Jaya Perkasa untuk Penilaian Kinerja Pegawai" yang mampu menghasilkan penilaian kinerja secara objektif berdasarkan kriteria jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerjasama dan keselamatan. dengan mengotomatiskan proses penilaian yang sebelumnya dilakukan secara manual, efektif sebagai dasar pengambilan keputusan bagi HRD, Manajer, dan Direktur, serta transparan dalam menyajikan hasil penilaian yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan membangun "Implementasi Metode SMART pada Sistem Informasi Pegawai PT. Alike Jaya Perkasa untuk Penilaian Kinerja Pegawai" yang mengimplementasikan metode SMART sebagai sistem cerdas dalam Sistem Pendukung Keputusan sehingga proses penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara objektif berbasis data, efisien melalui otomatisasi proses penilaian, efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta transparan dalam penyajian hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membangun sistem informasi pegawai yang mampu mengelola data pegawai, data penilaian kinerja, dan data pendukung lainnya secara terintegrasi pada PT. Alike Jaya Perkasa.
2. Mengimplementasikan metode SMART pada sistem informasi pegawai PT. Alike Jaya Perkasa untuk membantu proses penilaian kinerja pegawai yang objektif berdasarkan kriteria

3. Mengotomatiskan proses penilaian kinerja pegawai yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu lama.
4. Menghasilkan rekomendasi pegawai terbaik secara otomatis sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan yang efektif bagi pihak manajemen perusahaan dalam pemberian bonus, promosi jabatan, dan evaluasi kinerja pegawai.
5. Menyajikan hasil penilaian kinerja secara transparan sehingga setiap pegawai dapat melihat dan memahami hasil penilaian sendiri, serta mempermudah pihak manajemen dalam pencarian data dan penyusunan laporan secara terstruktur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis bagi perusahaan dan pihak terkait lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) dalam pengambilan keputusan penilaian kinerja pegawai banyak dikaji secara teoritis dan dapat diimplementasikan secara nyata ke sistem informasi berbasis web. Pembuktiannya mencakup penentuan kriteria dan bobot, normalisasi nilai, perhitungan skor akhir, hingga perbandingan alternatif secara otomatis.
- 2) Menghubungkan konsep akademik dengan kebutuhan dunia kerja.
- 3) Menghasilkan karya ilmiah yang dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan sistem serupa serta bisa menjadi perbandingan dengan metode lain untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat.
- 4) Menunjukkan integrasi antar sistem informasi operasional perusahaan dengan sistem pendukung keputusan.

2. Manfaat untuk Masyarakat

- 1) Mempermudah dalam menentukan pekerja yang akan direkrut kembali pada proyek selanjutnya, promosi jabatan, dan pemberian insentif secara objektif.
- 2) Biaya proyek menjadi efisien karena kualitas dalam pembangunan infrastruktur meningkat.
- 3) Meningkatkan efisiensi perekrutan tenaga kerja yang sering berubah-ubah.
- 4) Menyediakan riwayat performa kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan keputusan.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian metode SMART pada sistem informasi penilaian kerja pegawai sebagai bahan keputusan untuk pemberian bonus, evaluasi kinerja, pemanggilan kembali pegawai kontrak untuk dipakai di proyek selanjutnya, promosi jabatan, evaluasi kebutuhan pelatihan, dan penugasan proyek strategis.
2. Data pegawai digunakan dalam proses penilaian adalah data pegawai lapangan maupun tenaga administrasi yang aktif bekerja di PT. Alike Jaya Perkasa.
3. Sistem informasi ini dibangun hanya mencakup pengelolaan data pegawai, pencatatan dan rekap penilaian kinerja, manajemen periode penilaian.
4. Sistem ini tidak menyediakan fitur pencatatan absensi harian secara otomatis. Data kehadiran pegawai diperoleh dari rekap absensi yang telah ada sebelumnya di perusahaan dan diinput secara manual oleh Admin/HRD ke dalam sistem sebagai nilai kriteria kehadiran.
5. Proses penilaian mengacu pada enam kriteria jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerjasama, dan keselamatan.
6. Sistem informasi penilaian kinerja pegawai ini memberikan hasil rekomendasi pegawai terbaik berdasarkan skor akhir metode SMART.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode SMART (*Simple Multi-Attribute Rating Technique*) dalam sistem pengambilan keputusannya. Metode SMART merupakan bagian dari pendukung keputusan multi-kriteria yang dalam prosesnya itu setiap alternatif memiliki beberapa kriteria yang masing masing alternatif memiliki nilai dan setiap kriterian memiliki bobot ini sebagai pembanding dari setiap kriteria mana yang terbaik (Shafira dkk.,2023). Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian dihitung menggunakan metode SMART untuk menghasilkan nilai akhir yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan pegawai dengan kinerja terbaik serta mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih efektif dan transparan.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

1. Observasi

Melakukan observasi, wawancara langsung mengenai proses bisnis absensi, pemberian insentif gaji, mekanisme penilaian pegawai untuk mengukur tingkat kepentingan setiap kriteria. Penilaian menurut sudut pandang pemilik perusahaan, pegawai dan manajemen, mengetahui tingkat kepuasan terhadap proses penilaian yang selama ini berjalan, serta mengidentifikasi fitur-fitur sistem yang paling dibutuhkan oleh pengguna. Data hasil survei ini digunakan sebagai bahan validasi terhadap hasil wawancara sekaligus menjadi dasar penetapan bobot kriteria penilaian dalam metode SMART yang telah disepakati bersama pihak manajemen perusahaan.

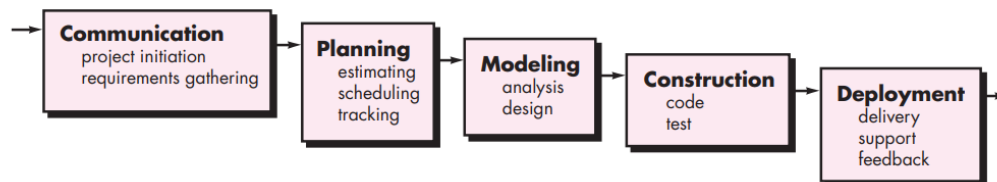
2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji referensi ilmiah berupa buku teks, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan

langsung dengan topik penelitian ini. Referensi yang dikumpulkan mencakup konsep dasar sistem informasi manajemen, teori sistem pendukung keputusan. Seluruh referensi yang diperoleh melalui studi pustaka berfungsi sebagai landasan teori yang memperkuat dasar ilmiah penelitian. Pada tabel dibawah ini merupakan penelitian terdahulu mengenai sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai.

1.6.2. Metode Penyelesaian Produk

Metode penyelesaian produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki tahapan pengembangan sistem yang terstruktur dan sistematis, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Tahapan metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Metode Waterfall (Pressman & Roger S., 2010)

a) *Communication* (Komunikasi)

Tanap *Communication* merupakan tahap awal dalam metode Waterfall yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara dengan pihak PT. Alika Jaya Perkasa. Pada tahap ini dilakukan project initiation untuk memahami kondisi perusahaan dan requirements gathering untuk memperoleh kebutuhan sistem. Analisis yang dilakukan meliputi kebutuhan fungsional, seperti pengelolaan data pegawai, proses penilaian kinerja, perhitungan metode SMART, dan hak akses pengguna, serta kebutuhan nonfungsional sistem. Selain itu, pada tahap ini ditentukan kriteria penilaian

kinerja, yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerja sama, dan keselamatan beserta bobot dan skala penilaiannya sebagai dasar perhitungan metode SMART.

b) *Planning* (Perencanaan)

Tahap Planning merupakan tahap perencanaan setelah kebutuhan sistem berhasil dikumpulkan. Pada tahap ini dilakukan estimating, scheduling, dan tracking untuk memperkirakan sumber daya, menyusun jadwal pengembangan, serta memantau pelaksanaan proyek. Selain itu, ditentukan teknologi yang digunakan, yaitu Laravel, MySQL, phpMyAdmin, dan XAMPP, serta direncanakan fitur utama sistem yang meliputi pengelolaan data pegawai, penilaian kinerja menggunakan metode SMART, dan laporan hasil perangkingan pegawai.

c) *Modeling* (Permodelan)

Tahap Modeling merupakan tahap penerjemahan kebutuhan sistem yang telah diperoleh ke dalam bentuk rancangan sistem yang siap diimplementasikan. Tahap ini terdiri dari dua kegiatan utama yaitu analysis dan design. Pada kegiatan analisis, dilakukan kajian mendalam terhadap alur proses bisnis penilaian kinerja, hak akses pengguna, serta alur perhitungan menggunakan metode SMART berdasarkan enam kriteria yang telah ditentukan. Pada kegiatan perancangan (design), dilakukan perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna serta alur proses sistem. Selain itu, dirancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan struktur basis data yang digunakan untuk mengelola data pegawai, kriteria, penilaian, dan hasil perhitungan. Tahap ini juga mencakup perancangan alur perhitungan metode SMART serta desain antarmuka pengguna yang meliputi halaman dashboard, pengelolaan data, proses penilaian, dan laporan hasil perangkingan pegawai.

d) *Construction* (Kontruksi)

Tahap Construction merupakan tahap pembangunan sistem yang terdiri dari dua kegiatan utama yaitu code (pengkodean) dan test (pengujian). Pada kegiatan pengkodean, seluruh rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap Modeling

diimplementasikan menjadi program yang dapat dijalankan. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend dan MySQL sebagai basis data yang dikelola melalui phpMyAdmin serta dijalankan menggunakan XAMPP. Antarmuka sistem dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Implementasi mencakup fitur pengelolaan data pegawai, proses penilaian kinerja, perhitungan metode SMART secara otomatis, penyajian hasil perbandingan pegawai, serta pengaturan hak akses pengguna sesuai peran masing-masing dalam sistem. Setelah proses pengkodean selesai, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji seluruh fungsi sistem seperti login, pengelolaan data pegawai, proses penilaian kinerja, perhitungan metode SMART, dan tampilan hasil perbandingan. Selain itu, dilakukan verifikasi hasil perhitungan SMART dengan membandingkan hasil sistem terhadap perhitungan manual untuk memastikan keakuratan perhitungan. Pengujian juga mencakup hak akses setiap pengguna sesuai perannya, serta perbaikan terhadap kesalahan atau kekurangan yang ditemukan selama proses pengujian.

e) *Deployment* (Penerapan)

Tahap Deployment merupakan tahap akhir dalam metode Waterfall yang mencakup penerapan sistem ke lingkungan operasional perusahaan serta pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Tahap ini terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu delivery, support, dan feedback. Pada kegiatan delivery, dilakukan instalasi dan konfigurasi sistem pada server PT. Alika Jaya Perkasa, serta pengisian data awal yang meliputi data pegawai, kriteria penilaian, dan bobot kriteria. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna sistem agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik, serta penyerahan dokumentasi sistem sebagai panduan penggunaan dan pemeliharaan di masa mendatang.

Kegiatan support mencakup pemantauan kinerja sistem, perbaikan kesalahan yang ditemukan selama operasional, serta pencadangan data secara berkala untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Sedangkan kegiatan feedback dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari pengguna sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem lebih lanjut apabila terdapat kebutuhan baru dari PT. Alika

Jaya Perkasa, seperti perubahan kriteria penilaian, bobot penilaian, maupun penambahan fitur yang mendukung proses penilaian kinerja pegawai.

1.6.3. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Tugas Akhir

Kegiatan	2026																			
	Maret			April				Mei				Juni				Juli				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proposal																				
Pengumpulan Data																				
Analisis Sistem																				
Perancangan Sistem																				
Seminar																				
Implementasi Sistem																				
Pengujian Sistem																				
Demo Produk																				
Sidang																				
Pengumpulan Laporan Akhir																				

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan pengembangan sistem. Bab ini menjadi dasar dalam menentukan arah dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep Sistem Informasi, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem Cerdas, Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique), Penilaian Kinerja Pegawai, serta teori-teori lain yang berkaitan dengan pembangunan sistem. Selain itu, pada bab ini juga disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pendukung penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas hasil analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan dibangun berdasarkan permasalahan yang terdapat di PT. Alike Jaya Perkasa. Analisis meliputi analisis sistem berjalan, analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional, analisis metode SMART, serta analisis kebutuhan pengguna. Pada bab ini juga dijelaskan perancangan sistem yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data, perancangan antarmuka pengguna (User Interface), serta perancangan proses perhitungan metode SMART.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem yang telah dirancang, mulai dari persiapan perangkat keras dan perangkat lunak, pembangunan basis data, pengkodean program menggunakan framework Laravel, hingga penerapan metode SMART pada sistem informasi pegawai. Selain itu, bab ini juga membahas proses

pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem serta pengujian perhitungan metode SMART dengan membandingkan hasil sistem terhadap perhitungan manual. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya agar sistem dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

BAB II

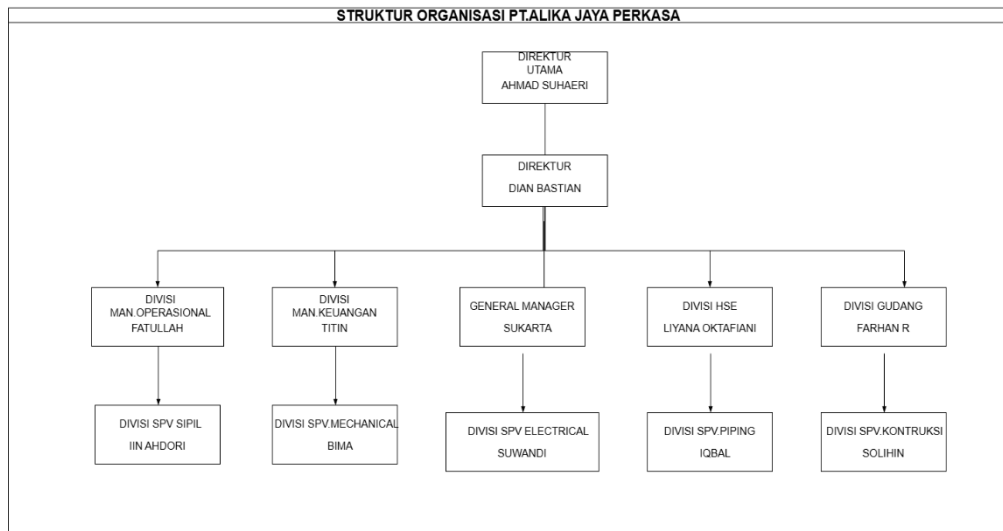
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil PT.Alika Jaya Perkasa

PT. Alika Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini memiliki pekerja lapangan maupun tenaga administrasi yang perlu dinilai kinerjanya secara berkala. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Alika Jaya Perkasa memiliki beberapa divisi yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja pegawai di bawahnya.

Penilaian kinerja pegawai di PT. Alika Jaya Perkasa merupakan proses yang penting karena hasil penilaian tersebut digunakan oleh pihak manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti pemberian bonus, promosi jabatan, penentuan pegawai terbaik, serta pemanggilan kembali pegawai kontrak pada proyek selanjutnya.

2.1.1. Struktur Organisasi PT.Alika Jaya Perkasa



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi diatas berikut ini merupakan tugas dan tanggungnya :

1. Direktur Utama

- 1) Mempimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan
- 2) Bertanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan yang dialami perusahaan
- 3) Merencanakan, merumuskan, dan memutuskan, kebijakan, dalam perusahaan
- 4) Menyusun dan menetapkan berbagai strategi sehingga bisa mencapai visi dan misi perusahaan
- 5) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.
- 6) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan,
- 7) Menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan

2. Direktur

- 1) Mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai di perusahaan sehingga seluruh kinerja pegawai bisa ditingkatkan atau dipertahankan
- 3) Menentukan dan memilih staf-staf yang membantu dalam perusahaan
- 4) Menyetujui anggaran belanja perusahaan
- 5) Mengirim laporan secara rutin ke para pemegang saham
- 6) Melakukan pengadaan rapat dengan semua jajaran pada perusahaan
- 7) Menerapkan visi misi perusahaan

3. General Manager

- 1) Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang
- 2) Merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan , memantau, dan menganalisis seluruh kegiatan komersil perusahaan
- 3) Mengelola operasional perusahaan

- 4) Menjalankan perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan
- 5) Menetapkan standar proses dan standar bisnis
- 6) Mengembangkan rencana strategis dengan menyesuaikan teknologi dan keuangan
- 7) Bertanggung jawab atas bagian dalam dan luar perusahaan

4. Manager Operasional

- 1) Mengawasi kualitas produk dalam perusahaan
- 2) Mengkoordinasikan dan memantau aktivitas produksi-distribusi unit operasional perusahaan
- 3) Mengevaluasi laporan operasional dan SOP perusahaan
- 4) Mengawasi persediaan barang/jasa dan letak fasilitas operasional
- 5) Melakukan eliminasi/pengurangan terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting/di luar standar

5. Divisi Keuangan

- 1) Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai peraturan pemerintah.
- 2) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaannya secara efektif dan efisien
- 3) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan akuntansi yang akurat.
- 4) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya.
- 5) Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

6. Divisi SPV Kontruksi

- 1) Memahami desain kontruksi dan teknisnya.

- 2) Menyusun kembali metode pelaksanaan kontruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan bersama engineering kontruksi.
- 3) Memimpin pelaksanaan tugas lapangan sesuai biaya, mutu, serta waktu pengerjaan sesuai desain kerja.
- 4) Membuat program kerja (mingguan) untuk mengarahkan pekerjaan staf di bawahnya setiap harinya.
- 5) Mengadakan evaluasi dan pembuatan laporan kepada atasan sesuai kondisi dan progress di lapangan .

7. Divisi SPV Piping

- 1) Melakukan peninjauan dan penugasan pekerjaan piping
- 2) Memberikan arahan kepada bawahannya
- 3) Melakukan kontrol dan evaluasi
- 4) Memberikan umpan balik konstruktif
- 5) Membuat laporan tepat waktu dan akurat

8. Divisi SPV Electrical

- 1) Mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan dari segi perbaikan dan perawatan mesin produksi kepada bawahan.
- 2) Menginformasikan perkembangan di lapangan dari segi safety atau masalah mesin produksi kepada atasan .
- 3) Menjaga performa mesin produksi dan performa kerja di lingkup area kerja bersama tim .
- 4) Membawahi seluruh pegawai pada jabatan di bawahnya, seperti foreman, leader, dan operator.
- 5) Menjaga dan menciptakan pola pikir bawahan agar peduli dan tanggap terhadap aturan dasar bekerja sesuai teknis electrical.

9. Divisi Staff Civil

- 1) Pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pada bagian civil gedung (dinding, plafon, pintu, atap) serta perbaikan yang bersifat sipil bangunan.
- 2) Melakukan evaluasi sistem pemeliharaan dan operasional untuk meningkatkan efisiensi kerja di lapangan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan memastikan pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan dengan baik.
- 4) Memeriksa laporan tiap shift (log book) untuk memastikan inspeksi harian dilaksanakan sesuai rencana.
- 5) Melakukan pencatatan dan pendataan sipil equipment
- 6) Memonitor penggunaan peralatan dan memastikan seluruhnya dalam kondisi baik
- 7) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan masalah yang terjadi di lapangan dengan atasan

10. Divisi HSE

- 1) Meningkatkan kepercayaan pegawai
- 2) Mencegah hilangnya pendapatan akibat kecelakaan/insiden kerja
- 3) Memelihara kebersihan, kesehatan, serta ketertiban di lingkungan kerja.
- 4) Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat pekerjaan fisik atau paparan senyawa kimia berbahaya/biohazard
- 5) Mencegah dan mengendalikan kotoran, gas, asap, dan gangguan kesehatan lainnya di lokasi kerja.

11. Divisi Gudang

- 1) Pengawasan dan pengelolaan operasional gudang
- 2) Merencanakan pengadaan logistik dan distribusi
- 3) Pengawasan keluar masuk tool gudang sesuai SOP
- 4) Konfirmasi jumlah dan kondisi barang sesuai SOP

2.2. Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)

(Ahmad Fauzi & Dani, 2025) Metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan (SPK) yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan Ketika terdapat beberapa alternatif dan kriteria yang harus dipertimbangkan secara simultan. Metode ini menyederhanakan proses evaluasi alternatif dengan memberikan bobot pada tiap kriteria, menilai alternatif pada kriteria tersebut, kemudian menghitung skor akhir berdasarkan bobot nilai yang sudah dinormalisasikan.

Metode SMART diperkenalkan oleh Edward pada tahun 1977 sebagai salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan multi-kriteria. Metode ini dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan memilih alternatif terbaik ketika terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan (Setiawan & Witanti, 2021). Berdasarkan penelitian (Abdurrahman & Pratama, 2025) metode SMART dapat menghasilkan evaluasi yang lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan harapan manajemen .

Metode SMART bekerja dengan menggunakan beberapa kriteria untuk mengevaluasi setiap alternatif yang ada (Setiawan & Witanti, 2021). Setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan masing-masing kriteria, dan setiap kriteria diberikan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya relatif terhadap kriteria lainnya. Nilai akhir setiap alternatif kemudian dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara nilai alternatif pada setiap kriteria dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi. SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaanya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisa respon (Safrizal, 2015).

2.2.1. Langkah-Langkah Perhitungan Metode SMART

Berdasarkan (Sari, 2025) tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian menggunakan metode SMART antara lain :

1. Normalisasi Kriteria dan Bobot Kriteria

Pada tahap ini, tetapkan kriteria yang relevan dan berikan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya.

Rumus normalisasi bobot:

$$\frac{w_j}{\sum w_j} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

w_j = bobot untuk kriteria ke-j

$\sum w_j$ = total bobot dari semua kriteria

Normalisasi ini memastikan total bobot menjadi 1, sehingga setiap kriteria memiliki pengaruh proposional.

2. Penilaian Alternatif dan Perhitungan Nilai Utility

Berikan nilai pada setiap alternatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu, hitung nilai *utility* untuk setiap alternatif.

Rumus perhitungan nilai *utility* :

$$u_i(a_i) = \frac{(C_{out}-C_{min})}{(C_{max}-C_{min})} \dots\dots\dots \text{Untuk Kriteria Benefit} \dots\dots\dots (2)$$

$$u_i(a_i) = \frac{(C_{max}-C_{out})}{(C_{max}-C_{min})} \dots\dots\dots \text{Untuk Kriteria Cost} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

$u_i(a_i)$: nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke-i

C_{max} : nilai kriteria maksimal

C_{min} : nilai kriteria minimal

C_{out} : nilai kriteria ke-1

Benefit Criteria (Kriteria Keuntungan):

Digunakan untuk kriteria di mana nilai yang lebih tinggi dianggap lebih baik. Contohnya: kecepatan, kualitas, efisiensi, kepuasan pelanggan.

Cost Criteria (Kriteria Biaya):

Digunakan untuk kriteria di mana nilai yang lebih rendah dianggap lebih baik. Contohnya: biaya, waktu, energi, konsumsi bahan bakar.

3. Hitung Skor Akhir untuk Setiap Alternatif

Setelah nilai *utility* diperoleh, hitung skor akhir setiap alternatif menggunakan rumus:

$$\text{Skor Akhir} = \sum (\text{Nilai Utility} \times \text{Normalisasi Bobot}) \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

Nilai Utility : hasil perhitungan pada langkah sebelumnya.

Normalisasi Bobot : bobot yang telah dinormalisasi untuk setiap kriteria.

Rumus ini menjumlahkan hasil perkalian nilai utility dengan bobot untuk memberikan skor akhir.

4. Pilih Alternatif Terbaik

Bandingkan skor akhir dari semua alternatif. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik, karena memenuhi kriteria dengan bobot yang diberikan secara optimal. Metode SMART memberikan pendekatan yang terstruktur dan terukur untuk pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan nilai utility masing-masing kriteria. Alternatif yang memiliki nilai akhir terbesar akan menempati peringkat tertinggi dan direkomendasikan sebagai alternatif terbaik.

2.3. Sistem Informasi

Sistem menurut arti kata adalah kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu (Fithrie Soufitri, 2023). Informasi adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih

bermanfaat bagi pengguna atau pemakainnya. Pada definisi informasi selalu terhubung dengan kata kata data (Marsa dkk., 2023).

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol dalam suatu organisasi (Santoso dkk., 2025)

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, meliputi manusia, teknologi, dan prosedur kerja untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, serta membantu kegiatan operasional dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut (Putra, 2020) sistem informasi memiliki beberapa komponen seperti di bawah ini:

- a) Komponen input : Data yang masuk ke dalam sistem informasi.
- b) Komponen model : Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
- c) Komponen output : Hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
- d) Komponen teknologi : Alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem.
- e) Komponen basis data: Kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database.
- f) Komponen kontrol: Komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi.

2.4. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian. SIMPEG berperan dalam mendukung pengelolaan data pegawai seperti data jabatan, presensi, penilaian kinerja, hingga penyajian laporan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Wati & Frasiska, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian dari Marsa dkk (2023) Sistem Informasi kepegawaian bisa membantu pengelolaan data pegawai pada sebuah instansi dengan lebih baik, mulai dari penyimpanan data ke database, penggunaan dan pemanggilan data dari database, sampai dengan perekapan data untuk pelaporan ke pimpinan bisa diakomodasi oleh sebuah sistem yang sudah dirancang menjadi sebuah aplikasi.

Berdasarkan kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kepegawaian merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola data pegawai secara terstruktur, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi kepegawaian. Sistem ini berperan penting dalam membantu organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kepegawaian, serta mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat terkait pengelolaan sumber daya manusia.

Penelitian dari (Faqih & Basysyar, 2022) menjelaskan sistem kepegawaian yang dibangun mencakup pengelolaan data pegawai, absensi, dan laporan kepegawaian secara terpusat dan terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi kepegawaian berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai dan mempermudah penyusunan laporan.

2.5. Penilaian Kinerja Pegawai

2.5.1. Pegawai

Pegawai merupakan seseorang yang bekerja pada suatu lembaga, instansi, atau perusahaan dengan memberikan tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu serta memperoleh imbalan berupa gaji atau upah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Wati & Frasiska, 2025).

2.5.2. Pengertian Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kontribusi pegawai terhadap organisasi, baik dari segi hasil kerja, perilaku, maupun pencapaian dalam periode tertentu (Rambe, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja pegawai dapat diukur dengan berbagai metode termasuk evaluasi kinerja, penilaian oleh atasan, feedback dari rekan kerja, dan pengukuran terhadap pencapaian target atau indikator yang telah ditetapkan (Lestari, 2023). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur hasil kerja pegawai, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nadhiyatul Aulia Putri dkk. (2025) penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana pegawai melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan.

Menurut Kasmir dalam (Ainnisya & Susilowati, 2018) penilaian kinerja dilakukan dengan melalui dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Penilaian didasarkan pada pendapat para penilai. Pada umumnya penilai diberi formulir, yang berisi sejumlah sifat dan ciri-ciri hasil kerja yang harus diisi. Penilaian pada umumnya diisi oleh atasan yang memutuskan pendapat apa yang paling sesuai untuk setiap tingkatan hasil kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan proses evaluasi terstruktur yang membandingkan hasil kerja pegawai dengan standar yang telah ditetapkan, guna mengetahui tingkat keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2.5.3. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah memberikan umpan balik kepada pegawai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan produktivitas organisasi. Selain itu, hasil penilaian kinerja dapat dijadikan dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan sumber daya manusia, seperti promosi jabatan, kenaikan gaji, pemberian penghargaan, serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan (Huseno, 2016).

Melalui proses penilaian tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap pegawai sehingga dapat menentukan langkah pengembangan yang tepat. Pegawai yang memiliki kinerja baik dapat diberikan penghargaan atau kesempatan pengembangan karier, sedangkan pegawai yang menunjukkan kinerja kurang optimal dapat diberikan pembinaan, pelatihan, atau tindakan evaluatif sesuai dengan kebijakan perusahaan (Maulida, 2025). Dengan demikian, penilaian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi

2.5.4. Dasar Hukum Penilaian Kinerja Pegawai

Di Indonesia, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan kerja, hak, dan

kewajiban tenaga kerja. UU ini menjadi kerangka hukum dalam pengelolaan sumber daya manusia termasuk dalam penilaian kinerja pegawai.

Dalam pasal 1 angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja hal ini berkaitan dengan kinerja atau prestasi kerja pegawai yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 ini menyebutkan bahwa kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik merupakan perlindungan yang wajib diberikan oleh perusahaan bagi pegawai. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 88 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur sistem pengupahan turut berkaitan dengan penilaian kinerja. Dalam Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah semakin memperkuat regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja yang lebih fleksibel serta peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja.

Penilaian kinerja pegawai pada instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut mengharuskan setiap instansi pemerintah melaksanakan penilaian kinerja PNS secara berkala dengan mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Walaupun PT. Aliko Jaya Perkasa merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut dapat dijadikan acuan dalam merancang sistem penilaian kinerja yang sistematis, berkelanjutan, dan didasarkan pada indikator yang terukur.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja dan pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan kriteria

penilaian kinerja pada penelitian ini. Kriteria yang digunakan meliputi jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerja sama, dan keselamatan. Keenam kriteria tersebut dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan aspek produktivitas, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan berkolaborasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di PT. Aliko Jaya Perkasa.

2.5.5. Pengertian Key Performance Index (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) merupakan parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara terukur dalam jangka waktu tertentu, yang berfungsi memberikan arah dan tolok ukur yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penilaian, sehingga standar penilaian tidak berbeda-beda antarbagian dan ekspektasi terhadap pegawai menjadi lebih jelas. Sebuah KPI yang baik umumnya disusun dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga indikator yang ditetapkan bersifat spesifik, dapat diukur, realistis untuk dicapai, relevan dengan tujuan perusahaan, dan memiliki batas waktu evaluasi yang jelas (Parmenter, 2019).

Perlu ditegaskan bahwa prinsip SMART yang dimaksud di atas merupakan kriteria penyusunan KPI yang baik, dan berbeda konsep dengan Metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) yang digunakan sebagai metode Sistem Pendukung Keputusan pada penelitian ini. Kedua istilah tersebut kebetulan memiliki nama yang sama, namun tidak berkaitan secara teori maupun fungsi.

Indikator kinerja dalam penilaian KPI dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu indikator kuantitatif yang dapat diukur secara pasti dengan angka seperti jumlah pekerjaan, tingkat kehadiran, dan ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta indikator kualitatif yang penilaiannya bersifat subjektif berdasarkan pengamatan pihak berwenang seperti kualitas hasil kerja, kemampuan kerja sama tim, dan keselamatan kerja. Penilaian indikator kualitatif umumnya menggunakan skala penilaian (rating scale) untuk mengonversi penilaian

subjektif menjadi data yang dapat diproses secara sistematis. Setiap divisi pada memiliki KPI yang berbeda-beda indikator penilaian dan bobot nya berbeda setiap divisi nya.

2.5.6. Indikator Penilaian Kinerja Pegawai

Menurut Parmenter (2022), Indikator penilaian kinerja merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang pegawai atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan terukur. Berbagai ahli manajemen sumber daya manusia telah mengemukakan kriteria yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja pegawai. Indikator penilaian kinerja pada teori yang dikemukakan oleh (Narulita Syarweny dkk., 2024) menggunakan enam indikator yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerja sama, dan keselamatan.

Moeheriono (2014:113) dalam (Ahmad Bairizki, 2020) menggolongkan indikator penilaian kinerja ke dalam enam kategori yaitu, efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu, produktivitas, dan keselamatan. Menurut Kasmir dalam Halim (2017) penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan dengan beberapa indikator yaitu, kualitas, kuantitas, waktu, penekanan biaya, pengawasan, dan hubungan antar karyawan (Sihombing, 2023).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap ahli memiliki indikator yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Pada penelitian ini, indikator penilaian kinerja yang digunakan mengacu pada teori Narulita Syarweny dkk. (2024) dan Moeheriono (2014:113) yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerja sama, dan keselamatan, karena indikator tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan penilaian kinerja pegawai pada objek penelitian serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan menggunakan metode SMART.

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap indikator nya :

1. Jumlah pekerjaan

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut pegawai harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap pegawai dapat mengerjakan berapa unit pekerjaan.

2. Kualitas Pekerjaan

Setiap pegawai dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh pegawai untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Pegawai memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut.

3. Ketepatan waktu

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Demikian pula, suatu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karena batas waktu pesanan pelanggan dan penggunaan Kasil produksi.

4. Kehadiran

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran pegawai dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran pegawai selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja pegawai ditentukan oleh tingkat kehadiran pegawai dalam mengerjakannya

5. Kemampuan Kerjasama

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang pegawai saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang

pegawai atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antarpegawai sangat dibutuhkan. Kinerja pegawai dapat dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya.

6. Keselamatan

Mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawannya ditinjau dari aspek keselamatannya.

2.6. Sistem Cerdas

2.6.1. Pengertian Sistem Cerdas

(Tarmin Abdulghani, 2026) menjelaskan bahwa kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berupaya mengembangkan sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia dalam berpikir, belajar, bernalar, dan mengambil keputusan. Berbeda dengan perangkat lunak konvensional yang hanya menjalankan instruksi tetap, sistem berbasis AI dirancang agar dapat berkembang secara mandiri melalui proses pembelajaran dari data dan pengalaman.

2.6.2. Konsep Dasar Sistem Cerdas

Menurut (Sudirwo dkk., 2025) ada beberapa ruang lingkup Kecerdasan Buatan yaitu sebagai berikut :

1) Sistem Pakar (*Expert Systems*)

Sistem yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu dengan menggunakan basis pengetahuan yang luas.

2) Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*)

Teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa diprogram secara eksplisit untuk tugas tertentu.

3) Jaringan Saraf Tiruan (*Artificial Neural Networks*)

Model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis manusia, digunakan untuk mengenali pola dan memproses informasi yang kompleks.

4) Pengolahan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*)

Kemampuan sistem untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami, memungkinkan interaksi yang lebih intuitif antara manusia dan mesin.

5) Robotika

Bidang yang menggabungkan AI dengan teknik mesin untuk menciptakan robot yang dapat melakukan tugas-tugas fisik secara otonom atau semi-otonom.

(Tarmin Abdulghani, 2026) menambahkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data merupakan salah satu tujuan utama pengembangan AI. Hal ini sejalan dengan konsep Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System/DSS) yang memanfaatkan kemampuan AI dalam menganalisis multi-kriteria untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur. Dalam penelitian ini, metode SMART yang diterapkan merupakan wujud nyata dari integrasi antara konsep AI dan sistem pendukung keputusan.

Sistem yang dapat dikategorikan sebagai sistem cerdas adalah sistem yang memiliki kemampuan belajar (learning), penalaran (reasoning), pemecahan masalah (problem solving), persepsi (perception), adaptasi (adaptation), serta komunikasi (communication) menggunakan bahasa alami (Tarmin Abdulghani, 2026).

2.7. Sistem Pendukung Keputusan

Menurut (Marsa dkk., 2023) salah satu jenis sistem informasi ialah sebagai sistem pendukung keputusan dimana ia mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam profesional dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam konteks keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. SPK mengintegrasikan data, alat analisis, dan model pemecahan masalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan wawasan yang mendalam.

Sistem pendukung keputusan adalah sebuah system yang akan dapat membantu untuk mengambil keputusan yang dilengkapi dengan sebuah informasi melalui data yang telah diproses dengan secara relevan serta baik, serta dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk sebuah permasalahan dengan akurat dan efisien Waktu (Kharisma dkk., 2023).

Tujuan utama dari penggunaan sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan (Sarwandi dkk., 2023). Dengan adanya sistem ini, pengambilan keputusan yang tepat dengan cepat pula. Berdasarkan karakteristik dan sumber informasi yang digunakan, sistem pendukung keputusan memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis DSS (*Decision Support System*) meliputi DSS berbasis model (*model-driven DSS*), DSS berbasis data (*data-driven DSS*), DSS berbasis pengetahuan (*knowledge-driven DSS*), DSS berbasis komunikasi (*communication-driven DSS*), dan DSS berbasis dokumen (*document-driven DSS*) (Sampebua Rante Mingset dkk., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur.

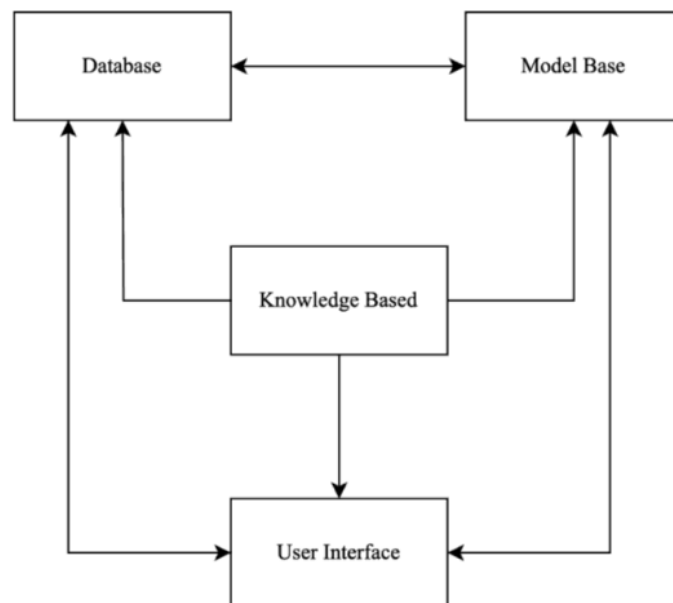
2.7.1. Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Menurut (Norhikmah dkk.,2024) ada beberapa komponen sistem pendukung keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Database, berfungsi sebagai penyimpanan data yang ada di dalam database dapat berupa data historis, data transaksi, atau data dari sumber external yang relevan. Data inilah yang nantinya diolah dan dianalisis oleh sistem.
- 2) Model Base adalah komponen matematis dan analisis yang berfungsi mengevaluasi pilihan yang tersedia sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan data dan model analitik yang solid. Dalam konteks penelitian ini, metode SMART termasuk ke dalam komponen ini karena

SMART merupakan model perhitungan untuk menghasilkan rekomendasi keputusan.

- 3) User Interface adalah jembatan antara pengguna dan sistem agar dapat memanfaatkan SPK dengan efektif tanpa memerlukan keterampilan teknik yang mendalam.
- 4) Knowledge Based berfungsi sebagai gudang pengetahuan yang berisi aturan, fakta, dan prosedur yang relevan dengan pengambilan keputusan. dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mengetahui pengetahuan dan pola sebelumnya.



Gambar 2. 2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan (Norhikmah dkk., 2024)

Proses kerja sistem pendukung keputusan dimulai ketika pengguna memasukkan data melalui User Interface. Data yang diinputkan tersebut kemudian dikirimkan dan disimpan ke dalam Database untuk selanjutnya diproses oleh sistem. Knowledge Based kemudian mengambil data dari Database dan memvalidasinya berdasarkan aturan serta pengetahuan yang telah tersimpan di dalamnya, guna memastikan bahwa data yang akan diolah telah sesuai dengan domain permasalahan yang ada.

Setelah data tervalidasi, Model Base mengambil data tersebut dari Database dan mengolahnya menggunakan model perhitungan yang telah

ditentukan. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) yang akan menghitung nilai kinerja setiap pegawai berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan dari Model Base kemudian dikembalikan ke Database untuk disimpan sebagai output sistem.

Selanjutnya, Knowledge Based mengevaluasi hasil perhitungan tersebut dan menghasilkan rekomendasi keputusan yang kemudian diteruskan ke User Interface. Pada tahap akhir ini, User Interface menampilkan hasil rekomendasi penilaian kinerja pegawai kepada pengguna dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, sehingga manajer atau pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih objektif, akurat, dan efisien.

2.7.2. Tahapan Pengambilan Keputusan

Menurut Herbert A. Simon dalam seperti yang dikutip dalam (Sihontang, 2022), tahap-tahap yang harus dilalui proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemahaman (Intelligent Phace), mengidentifikasi masalah yang kemudian datanya akan proses dan diuji.
2. Tahap Perancangan (Design Phace), pencarian dan pengembangan alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil.
3. Tahap Pemilihan (Choice Phace), pemilihan diantara berbagai alternatif untuk tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kriteria tertentu.
4. Implementasi (Implementation Phace) penerapan rancangan sistem setelah melewati tahapan perancangan dan pemilihan.

2.8. Perancangan Sistem

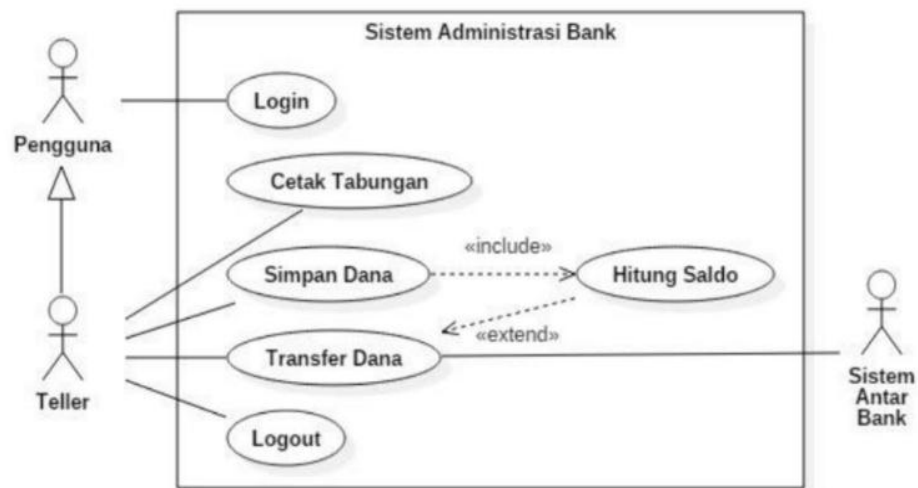
2.8.1. UML (Unified Modeling Language)

UML Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak melalui berbagai jenis diagram. UML merupakan sebuah standar penulisan atau semacam blueprint dimana

didalamnya termasuk sebuah bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik (Ramdany,2024).

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dengan fungsi-fungsi utama yang ada dalam sistem. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga lebih berfokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana cara sistem melakukannya (Hasanah, 2020).



Gambar 2. 3 Contoh Use Case

2. Activity Diagram

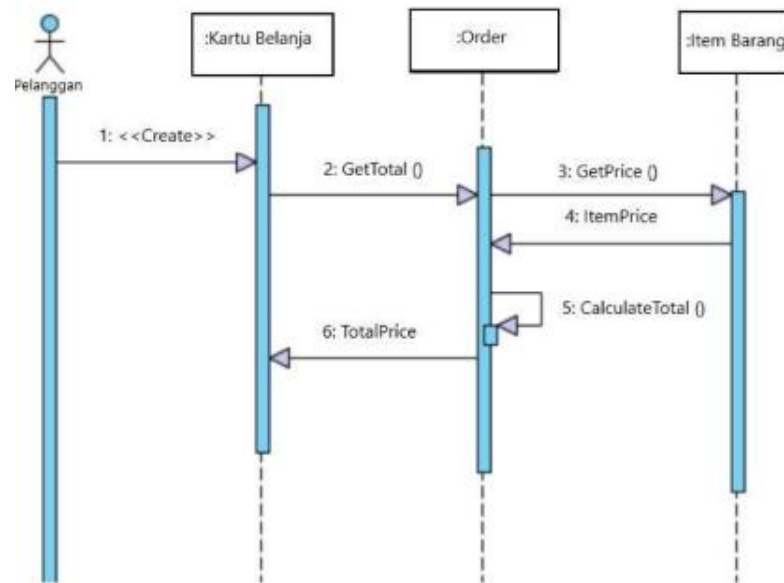
Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari proses bisnis atau dari sebuah use case secara berurutan. Diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan action (tindakan) yang akan dieksekusi ketika suatu proses sedang berjalan dan beserta hasil dari proses eksekusi tersebut (Juliarta dkk., 2022) .



3. Sequence Diagram

Gambar 2. 4 Activity Diagram

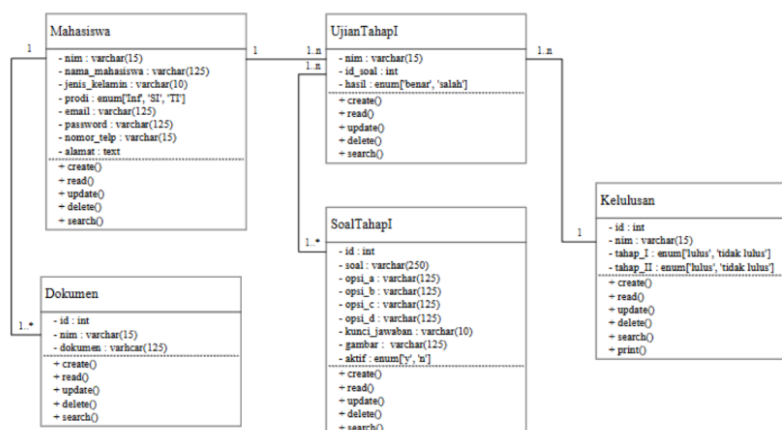
Sequence diagram adalah diagram UML paling umum kedua yang merepresentasikan bagaimana objek berinteraksi dan bertukar pesan dari waktu ke waktu (over time). Sequence diagram menggambarkan bagaimana peristiwa (aktivitas) dalam use case yang dipetakan ke dalam operasi kelas objek dalam class diagram. Penerimaan umum sequence diagram dapat dikaitkan dengan sifatnya yang relatif intuitif dan kemampuan untuk menggambarkan perilaku parsial (Wahyadi & Ruziq, 2023)



Gambar 2. 5 Sequence Diagram

4. Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk merepresentasikan kelas, komponen-komponen dari kelas dan hubungan masing-masing dari kelas, mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem (Hamas & Imaduddin, 2019).



Gambar 2. 6 Class Diagram

5. Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dengan kata lain, ERD menjadi suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi (Maulana dkk., 2024)



Gambar 2. 7 ERD

2.9. Pengujian Sistem

Pengujian Black Box adalah proses pengujian yang dilakukan dengan memberikan input tertentu pada aplikasi untuk melihat output yang dihasilkan, guna memastikan bahwa fungsi aplikasi telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kebutuhan sistem (Mintarsih, 2023).

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi fungsionalita dari sistem perangkat lunak tanpa memeriksa atau mengetahui struktur kode internalnya. Validitas pengujian dalam Black Box Testing dijamin melalui pemetaan yang konsisten antara spesifikasi sistem dan hasil yang diharapkan.

2.10. Penelitian Terdahulu

Seluruh referensi yang diperoleh melalui penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan teori yang memperkuat dasar ilmiah penelitian. Pada tabel dibawah ini merupakan penelitian terdahulu mengenai sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Objek	Hasil
1.	(Abdurrahman & Pratama, 2025)	Penerapan metode SMART dalam Sistem Pendukung Keputusan Kinerja Karyawan	SMART	Karyawan	Hasil pengujian program menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, memiliki akurasi tinggi dalam perhitungan nilai karyawan, serta menunjukkan responsivitas optimal.

No	Peneliti	Judul	Metode	Objek	Hasil
2	Renaldi Dwi Putra, Widya Cholil (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai untuk Kenaikan Jabatan Menggunakan Metode SMART	SMART	pengambilan keputusan promosi karyawan	berhasil untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan sehingga akan membantu pihak tenaga kerja atau karyawan dalam mencapai Tujuan mengevaluasi kinerja karyawan
3.	(Ekawati dkk.,)	Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) Pada Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan Pemilihan Pegawai	SMART	Pegawai Puskesmas	sistem yang terbentuk akan memberikan alternatif penilaian bagi para pengambil keputusan untuk menentukan pegawai berprestasi.

No	Peneliti	Judul	Metode	Objek	Hasil
		Berprestasi pada Puskesmas Separi Tenggarong Seberang			

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. *Communication*

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Direktur PT. Alike Jaya Perkasa. Wawancara bertujuan untuk memahami proses penilaian kinerja yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta menggali kebutuhan sistem yang akan dibangun. Berikut adalah profil narasumber yang diwawancarai:

Nama : Dian Bastian

Jabatan : Direktur

Instansi : PT.Alike Jaya Perkasa

3.1.1. Wawancara

1. Wawancara Proses Sistem yang Berjalan

Tabel 3. 1 Wawancara dan Proses Sistem yang Berjalan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana proses penilaian kinerja pegawai yang saat ini berjalan di PT. Alike Jaya Perkasa?	Selama ini penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing manajer divisi secara langsung kepada pegawai di bawahnya. Prosesnya masih manual, manajer menilai berdasarkan pengamatan sehari-hari lalu hasilnya dilaporkan ke HRD dalam bentuk formulir kertas.
2	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penilaian kinerja pegawai?	Yang terlibat adalah HRD sebagai pengelola data, manajer divisi sebagai penilai langsung,

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
		dan direktur sebagai pihak yang menyetujui hasil akhir penilaian. Pegawai sendiri tidak dilibatkan langsung dalam prosesnya
3	Berapa kali penilaian kinerja dilakukan dalam satu tahun? Apakah ada periode tertentu?	Penilaian dilakukan satu kali dalam setahun, biasanya di akhir tahun atau setelah selesainya proyek besar. Belum ada periode penilaian yang ditetapkan secara resmi dan konsisten.
4	Apa saja kendala atau permasalahan yang selama ini dirasakan dalam proses penilaian kinerja pegawai?	Kendalanya cukup banyak. Penilaian sering terasa tidak adil karena terlalu bergantung pada hubungan personal antara manajer dan pegawai. Selain itu prosesnya lama karena semua dilakukan manual, dan hasilnya sulit dibandingkan antar pegawai karena tidak ada standar yang sama
5	Apakah saat ini sudah ada standar atau kriteria tertentu yang digunakan sebagai acuan	Belum ada standar yang baku. Setiap manajer menilai dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang menilai dari kehadiran, ada yang

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
	dalam penilaian kinerja pegawai?	lebih ke hasil kerja, jadi hasilnya tidak konsisten antar divisi
6	Bagaimana hasil penilaian kinerja digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti pemberian bonus, promosi jabatan, atau pemanggilan kembali pegawai kontrak?	Hasil penilaian digunakan sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus akhir tahun, promosi jabatan, dan untuk menentukan pegawai kontrak mana yang akan dipanggil kembali di proyek berikutnya. Tapi karena tidak ada sistem yang terukur, keputusannya masih banyak berdasarkan pertimbangan subjektif pimpinan
7	Di mana data pegawai dan hasil penilaian saat ini disimpan? Apakah sudah menggunakan sistem tertentu atau masih manual?	Hasil penilaian digunakan sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus akhir tahun, promosi jabatan, dan untuk menentukan pegawai kontrak mana yang akan dipanggil kembali di proyek berikutnya. Tapi karena tidak ada sistem yang terukur, keputusannya masih banyak berdasarkan pertimbangan subjektif pimpinan

2. Wawancara Kebutuhan Sistem

Tabel 3. 2 Wawancara Kebutuhan Sistem

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Kriteria apa saja yang menurut pihak manajemen paling penting untuk dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pegawai?	Menurut kami ada lima hal utama yang perlu dinilai dari setiap pegawai, yaitu jumlah pekerjaan yang diselesaikan, kualitas hasil pekerjaannya, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, tingkat kehadiran, dan kemampuan kerjasama dengan rekan tim. Kelima hal itu yang paling mencerminkan kinerja pegawai di perusahaan kami
2	Dari kriteria yang telah disebutkan, bagaimana urutan tingkat kepentingannya? Kriteria mana yang dianggap paling penting?	Kalau diurutkan, kami rasa kualitas pekerjaan yang paling penting karena di bidang konstruksi hasil kerja yang buruk bisa berdampak besar. Setelah itu jumlah pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan kerjasama, dan terakhir kehadiran. Tapi semua tetap penting, hanya bobotnya saja yang berbeda.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
3	Fitur apa saja yang diharapkan ada dalam sistem informasi penilaian kinerja yang akan dibangun?	Yang paling kami butuhkan adalah fitur input penilaian yang mudah digunakan, perhitungan otomatis sehingga tidak perlu hitung manual lagi, tampilan perbandingan pegawai dari yang terbaik, dan fitur cetak laporan penilaian untuk diserahkan ke direktur. Kalau bisa ada juga fitur kelola data pegawai sekalian
4	Siapa saja pengguna yang akan mengakses sistem ini? Apakah ada perbedaan hak akses antar pengguna?	Penggunanya ada empat pihak. HRD yang mengelola semua data dan administrasi sistem, manajer yang bertugas menginput nilai penilaian pegawai di divisinya, direktur yang hanya perlu melihat hasil akhir dan laporan, serta pegawai itu sendiri. Tentu hak aksesnya harus dibedakan, tidak semua orang bisa melihat atau mengubah semua data
5	Apakah sistem perlu menampilkan hasil penilaian kepada pegawai yang dinilai, atau hanya untuk pihak manajemen saja?	Iya, kami ingin pegawai bisa melihat hasil penilaian kinerjanya sendiri. Supaya mereka tahu di mana kekurangannya dan bisa memperbaiki diri. Tapi tentu

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
		pegawai hanya bisa melihat hasil penilaian dirinya sendiri, bukan pegawai lain
6	Apakah dibutuhkan fitur laporan atau rekap hasil penilaian kinerja pegawai? Dalam format apa laporan tersebut dibutuhkan?	Sangat dibutuhkan. Laporan rekap penilaian kinerja biasanya kami serahkan ke direktur setiap akhir periode. Kalau bisa laporannya bisa dicetak langsung dari sistem dalam format PDF, karena lebih mudah untuk diarsipkan dan dipresentasikan ke pimpinan

3.2. Analisis Sistem

Analisis sistem berjalan dilakukan untuk memahami proses penilaian kinerja pegawai di PT. Alika Jaya Perkasa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa proses penilaian masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti penilaian yang subjektif, data yang belum terintegrasi, proses penilaian yang memerlukan waktu lama, serta belum adanya sistem yang mendukung pengambilan keputusan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi pegawai berbasis web dengan metode SMART untuk menghasilkan penilaian yang lebih objektif, efisien, dan transparan.

3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan deskripsi fitur atau layanan yang harus tersedia dan dapat dijalankan oleh sistem.

Tabel 3. 3 Analisis Kebutuhan Fungsional

No	Aktor	Fitur	Deskripsi
1.	Admin/HRD	Login	Admin/HRD dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password.
2.	Admin/HRD	Kelola Data Pegawai	Admin/HRD dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pegawai.
3.	Admin/HRD	Kelola Data Divisi & Kelompok Kerja	Tambah/ubah/hapus/lihat master divisi, termasuk penetapan kelompok kerja (Lapangan/Kantor) tiap divisi
4.	Admin/HRD	Kelola Data Kehadiran	Admin/HRD dapat menginput dan mengelola rekap data kehadiran pegawai per periode sebagai sumber nilai kriteria Kehadiran (C4) pada penilaian kinerja. atau export data kehadiran dari excel.
5.	Admin/HRD	Kelola Kriteria & Subkriteria	Mengelola kriteria SMART beserta subkriteria dan nilai utility.

No	Aktor	Fitur	Deskripsi
6.	Admin/HRD	Kelola Bobot Kriteria	Mengatur bobot setiap kriteria berdasarkan kelompok kerja.
7.	Admin/HRD	Kelola Periode Penilaian	Membuka dan menutup periode penilaian.
8.	Admin/HRD	Lihat Hasil Penilaian	Admin/HRD dapat melihat hasil perbandingan seluruh pegawai beserta skor SMART, kategori kinerja, dan rekomendasi keputusan yang dihasilkan sistem.
9.	Admin/HRD	Cetak laporan Penilaian	Admin/HRD dapat mencetak laporan penilaian hasil penilaian seluruh pegawai dalam format PDF untuk diserahkan kepada pimpinan.
10.	Admin/HRD	Kelola Akun Pengguna	Admin/HRD dapat mengelola akun pengguna sistem beserta role dan hak aksesnya.

No	Aktor	Fitur	Deskripsi
11.	Manajer	Login	Manajer dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password.
12.	Manajer	Input Penilaian Kinerja	Manajer dapat menginput nilai penilaian pegawai di divisinya berdasarkan enam kriteria yang telah ditentukan (skala 1-5) pada setiap periode penilaian.
13.	Manajer	Lihat Hasil Divisi	Manajer dapat melihat hasil penilaian pegawai.
14.	Pimpinan	Login	Pimpinan dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password.
15.	Pimpinan	Lihat Hasil Penilaian	Pimpinan dapat melihat hasil perbandingan kinerja seluruh pegawai beserta rekomendasi keputusan otomatis dari sistem sebagai dasar pengambilan keputusan.
16.	Pimpinan	Cetak laporan penilaian	Pimpinan dapat mencetak laporan penilaian hasil penilaian

No	Aktor	Fitur	Deskripsi
			kinerja seluruh pegawai dalam format PDF.

3.2.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan nonfungsional bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, keamanan sistem, serta karakteristik sistem yang mendukung proses penilaian kinerja pegawai.

1) Perangkat Keras

Tabel 3. 4 Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi
1.	Processor	Inter Core i3 atau setara
2.	RAM	4 GB
3.	Penyimpanan	512 GB
4.	Monitor	Resolusi minimal 1366 × 768
5.	Keyboard dan Mouse	Standar

2) Perangkat Lunak

Tabel 3. 5 Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak
1.	Windows 11
2.	Visual Paradigma 16.2
3.	Balsamiq wireframes 4.7.3

No	Perangkat Lunak
4.	Xampp Control Panel Version 3.3.0
5.	PHP 8.2
6.	Laravel 12
7.	Browser

3.2.3. Analisis Pengguna

Analisis pengguna bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna yang akan menggunakan sistem beserta hak akses yang dimiliki. Sistem informasi pegawai PT. Alike Jaya Perkasa ini dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Pegawai yang dinilai tidak memiliki akses login ke sistem, namun tetap mendapatkan informasi hasil penilaian kinerjanya melalui laporan individual tercetak yang diberikan langsung oleh Admin/HRD.

Tabel 3. 6 Analisis Pengguna

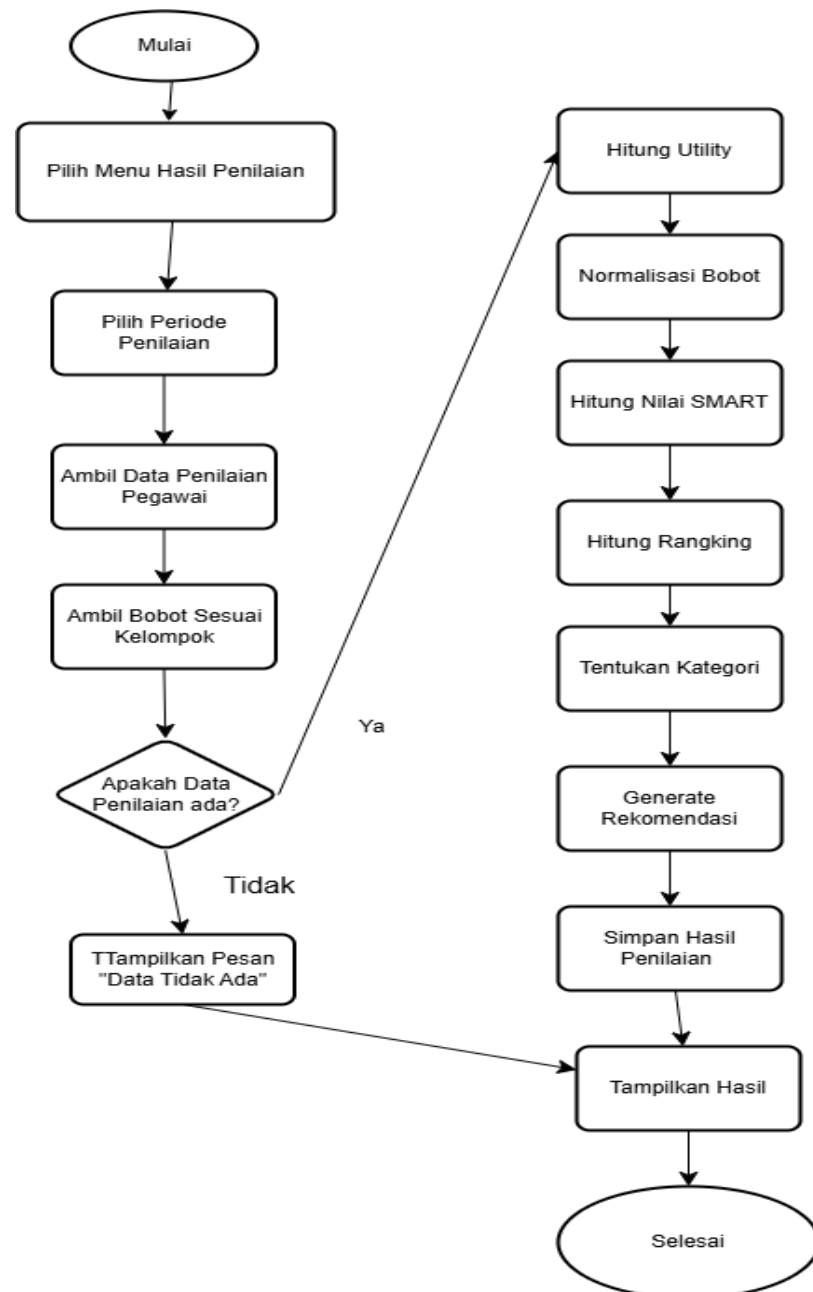
No	Pengguna	Hak Akses
1	Admin/HRD	Melakukan login, mengelola akun pengguna, mengelola data pegawai, mengelola data divisi dan kelompok kerja, mengelola data kehadiran, mengelola kriteria dan subkriteria penilaian, mengelola bobot kriteria berdasarkan kelompok kerja, mengelola periode penilaian, melihat hasil penilaian kinerja seluruh pegawai, serta mencetak laporan hasil penilaian.
2	Manajer	Melakukan login, menginput penilaian kinerja pegawai pada divisinya sesuai kriteria yang telah

No	Pengguna	Hak Akses
		ditentukan, serta melihat hasil penilaian pegawai pada divisinya.
3	Pimpinan	Melakukan login, melihat hasil penilaian dan perbandingan kinerja seluruh pegawai sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mencetak laporan hasil penilaian.

3.3. Analisi Metode SMART

3.3.1. Alur Kerja Metode SMART

Berikut adalah diagram alur (flowchart) proses sistem cerdas berbasis metode SMART yang diterapkan pada Sistem Informasi Pegawai PT. Alika Jaya Perkasa :



Gambar 3. 1 Alur Kerja Metode SMART

3.3.2. Indikator Penilaian Pegawai berdasarkan KPI (*Key Performance Index*)

1. General Manajer

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Mengoordinasikan seluruh kegiatan komersial perusahaan (20%)	Laporan rekap pencapaian target komersial per periode	Pimpinan/Direktur	Membandingkan laporan rekap dengan rencana komersial awal periode saat rapat evaluasi periodik
2	Menetapkan kebijakan, rencana, dan tujuan perusahaan (15%)	Dokumen kebijakan/RKAT yang disahkan + catatan realisasi	Pimpinan	Mengecek apakah kebijakan terdokumentasi resmi dan dijalankan sesuai jadwal implementasi
3	Mengembangkan rencana strategis sesuai teknologi dan keuangan (10%)	Proposal/dokumen inisiatif pengembangan per periode	Pimpinan	Menelaah proposal dan mengonfirmasi minimal 1 inisiatif disetujui/diterapkan pada periode berjalan
4	Mengelola operasional perusahaan sehari-hari (15%)	Laporan operasional harian/mingguan + log gangguan operasional	Pimpinan/Manajer Operasional	Meninjau log gangguan periode berjalan; memastikan tidak ada entri gangguan signifikan

5	Menetapkan dan mengawal standar proses & bisnis (15%)	Dokumen SOP + hasil audit kepatuhan SOP antar divisi	Pimpinan	Membandingkan hasil audit kepatuhan tiap divisi dengan standar yang ditetapkan
---	---	--	----------	--

2. Manajer Operasional:

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Melakukan eliminasi pengeluaran operasional di luar standar (15%)	Laporan realisasi biaya operasional vs anggaran/standar	Manajer Keuangan/Pimpinan	Membandingkan biaya aktual periode berjalan dengan periode sebelumnya untuk melihat tren penurunan
2	Mengevaluasi laporan operasional agar sesuai SOP (15%)	Sampel laporan operasional	Pimpinan	Sampel laporan dicocokkan dengan checklist SOP; dicatat jumlah yang sesuai dari total sampel
3	Mengawasi persediaan barang/jasa dan fasilitas operasional (15%)	Laporan stock opname fasilitas operasional	Bagian Gudang/Pimpinan	Hasil stock opname dibandingkan catatan sistem; dicek selisih kekurangan/kelebihan
4	Mengawasi kualitas	Laporan komplain pelanggan +	Pimpinan/Tim QC	Data QC dan komplain direkap per periode dan

	produk/hasil kerja operasional (25%)	hasil quality control (QC)		dibandingkan ambang batas standar
5	Mengoordinasikan aktivitas produksi-distribusi unit operasional (15%)	Jadwal distribusi + surat jalan/tanda terima	Bagian Gudang/Pi mpinan	Tanggal pengiriman aktual pada surat jalan dibandingkan jadwal distribusi rencana

3. Gudang

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Mengawasi dan mengelola operasional gudang (15%)	Hasil audit/inspeksi gudang berkala	Manajer Operasional	Laporan audit gudang periode berjalan ditelaah; dicatat ada/tidaknya temuan penyimpangan
2	Mengawasi keluar-masuk tool gudang sesuai SOP (15%)	Form/kartu keluar-masuk tool gudang	Manajer Operasional	Sampel transaksi dicocokkan dengan form pencatatan; dihitung persentase transaksi tercatat lengkap
3	Mengonfirmasi jumlah dan kondisi barang sesuai SOP (15%)	Berita acara stock opname (stok fisik vs sistem)	Manajer Operasional /Keuangan	Selisih stok fisik-sistem pada berita acara dibandingkan standar toleransi yang berlaku

4	Merencanakan pengadaan logistik dan distribusi barang (40%)	Rencana pengadaan (purchase plan) + bukti realisasi kedatangan barang	Manajer Operasional /Pimpinan	Tanggal realisasi kedatangan barang pada PO/surat jalan dibandingkan jadwal rencana pengadaan
---	---	---	-------------------------------	---

4. Keuangan

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Mengoordinasikan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak (15%)	Bukti setor/lapor pajak (SSP/e-Filing) + tanggal jatuh tempo	Pimpinan	Tanggal pelaporan/pembayaran dibandingkan jatuh tempo; dicek ada/tidaknya surat teguran/denda
2	Menyusun dan mengendalikan anggaran perusahaan (15%)	Dokumen RKA + laporan realisasi anggaran	Pimpinan	Realisasi anggaran dibandingkan RKA; dihitung persentase deviasi
3	Mengonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan (15%)	Rekap laporan pajak seluruh unit/divisi	Pimpinan	Rekap dicek konsistensinya dengan laporan pajak tiap unit saat rekonsiliasi
4	Mengelola fungsi akuntansi untuk laporan keuangan akurat (25%)	Laporan keuangan (neraca/laba rugi) + hasil	Pimpinan	Rekonsiliasi bank dan neraca dicek untuk memastikan tidak ada selisih

		rekonsiliasi bank		pencatatan yang belum menjelaskan
--	--	-------------------	--	-----------------------------------

5. HSE

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Mencegah dan mengendalikan bahaya kimia/biohazard (15%)	Log insiden HSE + hasil inspeksi penyimpanan B3	Manajer Operasional	Log insiden periode berjalan ditelaah; dicek ada/tidaknya laporan paparan bahan berbahaya
2	Mencegah dan mengendalikan gas, asap, dan kotoran (15%)	Hasil pengukuran kualitas udara/emisi atau inspeksi visual berkala	Manajer Operasional	Hasil pengukuran/inspeksi dibandingkan ambang batas standar HSE yang berlaku
3	Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban area kerja (15%)	Checklist hasil inspeksi K3 area kerja berkala	Manajer Operasional	Checklist dibandingkan standar minimal; dicatat skor kepatuhan per inspeksi
4	Mencegah hilangnya pendapatan akibat insiden kerja (20%)	Laporan kerugian akibat insiden K3 + catatan klaim (jika ada)	Manajer Keuangan/Pimpinan	Rekap kerugian finansial akibat insiden K3 periode berjalan ditelaah; zero loss dikonfirmasi bila tidak ada catatan
5	Memberikan pertolongan	Log waktu respons pertolongan	Manajer Operasional	Waktu kejadian vs waktu respons pada log dibandingkan;

	kecelakaan kerja (20%)	pertama pada insiden kerja		dihitung apakah di bawah 5 menit
--	---------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------

6. SPV Sipil

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Memeriksa laporan shift (log book) tiap hari kerja (15%)	Log book shift harian yang ditandatangani	Manajer Operasional	Jumlah log book terisi lengkap & bertanda tangan dibandingkan jumlah hari kerja pada periode
2	Mencatat dan mendata sipil equipment (15%)	Kartu/daftar inventaris peralatan sipil	Manajer Operasional /Gudang	Data inventaris dicocokkan dengan kondisi fisik peralatan di lapangan (spot check)
3	Mengomunikasikan masalah lapangan kepada atasan (15%)	Log laporan masalah lapangan (tanggal kejadian vs tanggal lapor)	Manajer Operasional	Selisih waktu kejadian-laporan dibandingkan batas waktu 1x24 jam
4	Memelihara dan mengoperasikan peralatan/bangunan sipil (20%)	Laporan hasil pekerjaan sipil + log komplain (jika ada)	Manajer Operasional	Log komplain periode berjalan ditelaah; dicek ada/tidaknya komplain hasil pekerjaan sipil

7. SPV Mechanical

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Memelihara dan mengoperasikan mesin/peralatan mekanikal (20%)	Laporan maintenance/downtime mesin	Manajer Operasional	Data downtime akibat kelalaian perawatan dibandingkan data periode sebelumnya
2	Mematuhi SOP dan keselamatan kerja mekanikal (25%)	Log insiden alat mekanikal + hasil inspeksi K3 area mekanikal	HSE/Manajer Operasional	Log insiden periode berjalan ditelaah bersama tim HSE untuk memastikan tidak ada insiden tercatat
3	Menyelesaikan pekerjaan mekanikal sesuai spesifikasi dan jadwal (25%)	Dokumen spesifikasi teknis + laporan penyelesaian (target vs aktual)	Manajer Operasional	Tanggal & hasil penyelesaian dibandingkan spesifikasi teknis dan jadwal yang disepakati
4	Berkoordinasi dengan tim dan melaporkan masalah lapangan (15%)	Log koordinasi + laporan masalah lapangan	Manajer Operasional	Log dicek untuk memastikan setiap masalah punya catatan respons dan tindak lanjut terdokumentasi

8. SPV Electrical

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Mengkoordinasi perbaikan dan perawatan mesin produksi elektrik (20%)	Laporan maintenance + log gangguan mesin produksi	Manajer Operasional	Frekuensi & durasi gangguan pada log dibandingkan periode sebelumnya untuk menilai konsistensi performa
2	Menginformasikan trouble/masalah elektrik ke atasan (10%)	Log laporan trouble (tanggal kejadian vs tanggal lapor)	Manajer Operasional	Selisih waktu kejadian-laporan dibandingkan batas waktu kurang dari 1 hari
3	Menjaga kepatuhan tim terhadap aturan dasar & teknis elektrik (15%)	Hasil inspeksi kepatuhan SOP kelistrikan pada tim	HSE/Manajer Operasional	Hasil inspeksi rutin dicek untuk memastikan tidak ada pelanggaran SOP kelistrikan tercatat
4	Menjaga performance mesin dan kerja tim di lapangan (20%)	Laporan performa mesin produksi (output vs target)	Manajer Operasional	Data performa pada laporan dibandingkan target performa per periode
5	Membina bawahan (foreman, leader, operator) (20%)	Catatan pembinaan/pelatihan + log kesalahan kerja bawahan	Manajer Operasional	Log kesalahan kerja bawahan ditelaah untuk melihat ada/tidaknya pengulangan kesalahan yang sama

9. SPV Piping

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Meninjau dan menugaskan pekerjaan piping (15%)	Dokumen penugasan kerja (work order) + jadwal proyek	Manajer Operasional	Tanggal penugasan pada work order dibandingkan kebutuhan/jadwal proyek
2	Melakukan kontrol dan evaluasi pekerjaan piping (15%)	Laporan hasil kontrol/inspeksi pekerjaan piping	Manajer Operasional	Hasil inspeksi dibandingkan rencana kerja untuk menghitung deviasi hasil kerja
3	Membuat laporan pekerjaan tepat waktu dan akurat (15%)	Laporan pekerjaan + tanggal penyerahan + catatan revisi (jika ada)	Manajer Operasional	Tanggal penyerahan dibandingkan tenggat waktu; dicek ada/tidaknya permintaan revisi
4	Memberikan arahan kepada bawahan (20%)	Catatan arahan/briefing + hasil observasi pelaksanaan tugas bawahan	Manajer Operasional	Hasil observasi pelaksanaan tugas dibandingkan arahan yang diberikan
5	Memberikan bimbingan, bantuan, dan umpan balik konstruktif ke tim (20%)	Log sesi bimbingan dan umpan balik ke tim	Manajer Operasional	Log dicek untuk memastikan sesi bimbingan dilakukan rutin dan terdokumentasi tanggal & topiknya

10. SPV Kontruksi

No	Pekerjaan (Bobot)	Bukti	Verifikator	Cara Verifikasi
1	Memastikan pelaksanaan tugas lapangan sesuai biaya, mutu, waktu / BMW (25%)	Laporan proyek (realisasi biaya, hasil mutu, jadwal vs rencana)	Pimpinan/Manajer Operasional	Data realisasi biaya, mutu, dan jadwal dibandingkan rencana awal proyek
2	Membuat program kerja mingguan untuk staf di bawahnya (10%)	Dokumen program kerja mingguan yang terarsip	Manajer Operasional	Ketersediaan dokumen dicek untuk setiap minggu pada periode penilaian
3	Memahami dan menerapkan desain konstruksi secara teknis (10%)	Dokumen desain/gambar kerja + laporan kesesuaian hasil lapangan	Manajer Operasional /Engineering	Hasil pekerjaan lapangan dicocokkan dengan gambar kerja/desain
4	Menyusun metode pelaksanaan sesuai kondisi lapangan (25%)	Dokumen method statement + riwayat persetujuan/revisi engineering	Manajer Operasional /Engineering	Jumlah revisi besar pada method statement dicek dari riwayat persetujuan dokumen
5	Melakukan evaluasi dan pelaporan progres ke atasan (15%)	Laporan progres proyek berkala (mingguan/bulanan)	Pimpinan/Manajer Operasional	Kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan progres dicek

				terhadap jadwal pelaporan
--	--	--	--	---------------------------

3.3.3. Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Pegawai

1. GENERAL MANAGER

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mengoordinasikan seluruh kegiatan komersial perusahaan	20	Target komersial tercapai minimal 80% dari rencana			
2	Menetapkan kebijakan, rencana, dan tujuan perusahaan	15	Kebijakan berjalan sesuai rencana kerja tahunan			
3	Mengembangkan rencana strategis sesuai teknologi dan keuangan	10	Minimal 1 inisiatif pengembangan diterapkan per periode			
4	Mengelola operasional perusahaan sehari-hari	15	Tidak ada gangguan operasional signifikan			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
5	Menetapkan dan mengawal standar proses & bisnis	15	SOP diterapkan konsisten di seluruh divisi			
6	Bertanggung jawab atas hubungan internal & eksternal perusahaan	10	Tidak ada komplain/masalah besar dari pihak luar			
7	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
8	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

2. MANAJER OPERASIONAL

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Melakukan eliminasi pengeluaran operasional di luar standar	15	Pengeluaran di luar standar berkurang tiap periode			
2	Mengevaluasi laporan operasional agar sesuai SOP	15	100% laporan operasional sesuai SOP			
3	Mengawasi persediaan barang/jasa dan fasilitas operasional	15	Tidak ada kekurangan/kelebihan stok signifikan			
4	Mengawasi kualitas produk/hasil kerja operasional	25	Tingkat cacat/komplain di bawah standar yang ditetapkan			
5	Mengoordinasikan aktivitas produksi-distribusi unit operasional	15	Tidak ada keterlambatan distribusi ke unit terkait			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

3. Keuangan

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mengoordinasikan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak	15	100% tepat waktu, tanpa denda keterlambatan			
2	Menyusun dan mengendalikan anggaran perusahaan	15	Realisasi anggaran sesuai rencana, deviasi maksimal 10%			
3	Mengonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan	15	Tidak ada temuan ketidakpatuhan pajak			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
4	Mengelola fungsi akuntansi untuk laporan keuangan akurat	25	Laporan akuntansi tanpa selisih/kesalahan pencatatan			
5	Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan yang tertib	15	Seluruh transaksi terdokumentasi sesuai prosedur			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

4. HSE (HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT)

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mencegah dan mengendalikan bahaya kimia/biohazard	15	Tidak ada laporan paparan bahan berbahaya			
2	Mencegah dan mengendalikan gas, asap, dan kotoran	15	Sesuai ambang batas standar HSE yang berlaku			
3	Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban area kerja	15	Hasil inspeksi K3 memenuhi standar minimal			
4	Mencegah hilangnya pendapatan akibat insiden kerja	20	Tidak ada kerugian akibat kelalaian K3 (zero loss)			
5	Memberikan pertolongan kecelakaan kerja	20	Respon pertolongan pertama kurang			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
			dari 5 menit sejak insiden			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

5. LOGISTIK / GUDANG

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mengawasi dan mengelola operasional gudang	15	Tidak ada temuan penyimpangan saat audit gudang			
2	Mengawasi keluar-masuk tool gudang sesuai SOP	15	100% transaksi tercatat sesuai SOP			
3	Mengonfirmasi jumlah dan kondisi barang sesuai SOP	15	Selisih stok fisik vs sistem di bawah standar toleransi			
4	Merencanakan pengadaan logistik dan distribusi barang	40	Barang tersedia sesuai kebutuhan, tanpa keterlambatan pengadaan			
5	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
			dari 240 hari kerja)			
6	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

6. SUPERVISOR (SPV) SIPIL

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Memeriksa laporan shift (log book) tiap hari kerja	15	Log book terisi lengkap 100% tiap shift			
2	Mencatat dan mendata sipil equipment	15	Data peralatan tercatat akurat sesuai kondisi lapangan			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
3	Mengomunikasikan masalah lapangan kepada atasan	15	Masalah lapangan dilaporkan kurang dari 1x24 jam			
4	Memelihara dan mengoperasikan peralatan/bangunan sipil	20	Tidak ada komplain terhadap hasil pekerjaan sipil			
5	Memeriksa dan memastikan pekerjaan selesai dengan baik	20	Pekerjaan selesai sesuai standar mutu yang ditetapkan			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

7. SUPERVISOR (SPV) MECHANICAL

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Memelihara dan mengoperasikan mesin/peralatan mechanical	20	Downtime mesin akibat kelalaian perawatan minimal			
2	Mematuhi SOP dan keselamatan kerja mekanikal	25	Tidak ada insiden terkait alat mekanikal			
3	Menyelesaikan pekerjaan mekanikal sesuai spesifikasi dan jadwal	25	Pekerjaan sesuai spesifikasi teknis & tepat waktu			
4	Berkoordinasi dengan tim dan	15	Masalah lapangan direspons cepat			

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
	melaporkan masalah lapangan		dan terdokumentasi			
5	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
6	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

8. SUPERVISOR (SPV) ELECTRICAL

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mengoordinasi perbaikan dan perawatan mesin produksi elektrikal	20	Mesin produksi berjalan normal,			

			gangguan minim			
2	Menginformasikan trouble/masalah elektrikal ke atasan	10	Masalah elektrikal dilaporkan ke atasan kurang dari 1 hari			
3	Menjaga kepatuhan tim terhadap aturan dasar & teknis elektrikal	15	Tidak ada pelanggaran SOP kelistrikan oleh tim			
4	Menjaga performance mesin dan kerja tim di lapangan	20	Target performance mesin produksi tercapai			
5	Membina bawahan (foreman, leader, operator)	20	Tidak ada kesalahan kerja berulang dari bawahan			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36			

			hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

9. SUPERVISOR (SPV) PIPING

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Meninjau dan menugaskan pekerjaan piping	15	Penugasan sesuai kebutuhan proyek, tanpa keterlambatan			
2	Melakukan kontrol dan evaluasi pekerjaan piping	15	Deviasi hasil kerja dari rencana minimal			
3	Membuat laporan pekerjaan tepat waktu dan akurat	15	Laporan tepat waktu 100%, tanpa revisi			
4	Memberikan arahan	20	Bawahan memahami dan			

	kepada bawahan		menjalankan tugas sesuai standar			
5	Memberikan bimbingan, bantuan, dan umpan balik konstruktif ke tim	20	Bimbingan & umpan balik diberikan rutin dan terdokumentasi			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

10. SUPERVISOR (SPV) KONSTRUKSI

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
-----	---------------------------------	-------	--------	-----------	------	------------

1	Memastikan pelaksanaan tugas lapangan sesuai biaya, mutu, waktu (BMW)	25	Proyek selesai sesuai budget, mutu, dan jadwal yang ditetapkan			
2	Membuat program kerja mingguan untuk staf di bawahnya	10	Program kerja mingguan tersedia secara rutin			
3	Memahami dan menerapkan desain konstruksi secara teknis	10	Tidak ada kesalahan penerapan desain di lapangan			
4	Menyusun metode pelaksanaan sesuai kondisi lapangan	25	Metode kerja disetujui engineering tanpa revisi besar			
5	Melakukan evaluasi dan pelaporan	15	Laporan progres disampaikan			

	progres ke atasan		rutin dan akurat			
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216 hari dari 240 hari kerja)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36 hari dari 240 hari kerja)			
JUMLAH =		100		JUMLAH NILAI =		

3.3.4. Perhitungan Metode SMART

1. Divisi: HSE (Health, Safety, Environment)

Contoh Form KPI (Lampiran) Terisi untuk Pegawai A

No.	KPI	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mencegah dan mengendalikan bahaya kimia/biohazard	15	Tidak ada laporan paparan bahan berbahaya	Tidak ada laporan paparan selama periode berjalan	5	0,1500
2	Mencegah dan mengendalikan gas, asap, dan kotoran	15	Sesuai ambang batas standar HSE yang berlaku	Hasil pengukuran sesuai ambang batas, ada deviasi minor	4	0,1125

No.	KPI	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
3	Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban area kerja	15	Hasil inspeksi K3 memenuhi standar minimal	Hasil inspeksi K3 100% memenuhi standar	5	0,1500
4	Mencegah hilangnya pendapatan akibat insiden kerja	20	Tidak ada kerugian akibat kelalaian K3 (zero loss)	Zero loss tercapai sepanjang periode	5	0,2000
5	Memberikan pertolongan kecelakaan kerja	20	Respons pertolongan pertama < 5 menit sejak insiden	Rata-rata waktu respons 3 menit	4	0,1500
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216/240 hari)	Kehadiran 95% (228/240 hari)	5	0,0750
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36/240 hari)	Keterlambatan 10% (24/240 hari)	4	0,0563

JUMLAH NILAI = 0,8938 Kategori: Sangat Baik

2. Perhitungan Lengkap 3 Alternatif Pegawai

Tabel Alternatif Pegawai

No	Nama Pegawai	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	Pegawai A	5	4	5	5	4	5	4
2	Pegawai B	4	4	3	4	4	4	4
3	Pegawai C	2	3	2	2	3	3	2

Bobot:

$$w_1 = 0,15 \cdot w_2 = 0,15 \cdot w_3 = 0,15 \cdot w_4 = 0,20 \cdot w_5 = 0,20 \cdot w_6 = 0,075 \cdot w_7 = 0,075 \quad (\Sigma = 1,00)$$

Nilai Utility $u = (\text{Skor} - 1) / 4$:

Pegawai A: $1,00 / 0,75 / 1,00 / 1,00 / 0,75 / 1,00 / 0,75$

Pegawai B: $0,75 / 0,75 / 0,50 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75$

Pegawai C: $0,25 / 0,50 / 0,25 / 0,25 / 0,50 / 0,50 / 0,25$

Skor Akhir:

Total A =

$$(0,15 \times 1,00) + (0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 1,00) + (0,20 \times 1,00) + (0,20 \times 0,75) + (0,075 \times 1,00) + (0,075 \times 0,75)$$

$$\text{Total A} = 0,1500 + 0,1125 + 0,1500 + 0,2000 + 0,1500 + 0,0750 + 0,0563 = 0,8938$$

Total B =

$$(0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,50) + (0,20 \times 0,75) + (0,20 \times 0,75) + (0,075 \times 0,75) + (0,075 \times 0,75)$$

$$\text{Total B} = 0,1125 + 0,1125 + 0,0750 + 0,1500 + 0,1500 + 0,0563 + 0,0563 = 0,7125$$

Total C =

$$(0,15 \times 0,25) + (0,15 \times 0,50) + (0,15 \times 0,25) + (0,20 \times 0,25) + (0,20 \times 0,50) + (0,075 \times 0,50) + (0,075 \times 0,25)$$

$$\text{Total C} = 0,0375 + 0,0750 + 0,0375 + 0,0500 + 0,1000 + 0,0375 + 0,0188 = 0,3563$$

Perangkingan :

Peringkat	Pegawai	Skor	Kategori
1	Pegawai A	0,8938	Sangat Baik
2	Pegawai B	0,7125	Baik
3	Pegawai C	0,3563	Kurang

2. Divisi: Logistik / Gudang

Form KPI Terisi untuk Pegawai A

No.	KPI	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Mengawasi dan mengelola operasional gudang	15	Tidak ada temuan penyimpangan saat audit gudang	Audit gudang tanpa temuan penyimpangan	5	0,1500
2	Mengawasi keluar-masuk tool gudang sesuai SOP	15	100% transaksi tercatat sesuai SOP	98% transaksi tercatat sesuai SOP	4	0,1125
3	Mengonfirmasi jumlah dan kondisi barang sesuai SOP	15	Selisih stok fisik vs sistem di bawah standar toleransi	Selisih stok 1,5%, masih dalam toleransi	4	0,1125
4	Merencanakan pengadaan logistik dan distribusi barang	40	Barang tersedia sesuai kebutuhan, tanpa keterlambatan pengadaan	Seluruh kebutuhan barang terpenuhi tepat waktu	5	0,4000
5	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90% per tahun (216/240 hari)	Kehadiran 97% (233/240 hari)	5	0,0750
6	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36/240 hari)	Keterlambatan 12% (29/240 hari)	4	0,0563

JUMLAH NILAI = 0,9063 Kategori: Sangat Baik

2. Perhitungan Lengkap 3 Alternatif Pegawai

3.3.5. Tabel Alternatif Pegawai

No	Nama Pegawai	K1	K2	K3	K4	K5	K6
1	Pegawai A	5	4	4	5	5	4
2	Pegawai B	4	4	3	4	4	4
3	Pegawai C	2	1	2	2	3	2

Bobot:

$$w_1 = 0,15 \cdot w_2 = 0,15 \cdot w_3 = 0,15 \cdot w_4 = 0,40 \cdot w_5 = 0,075 \cdot w_6 = 0,075$$

$$(\Sigma = 1,00)$$

Nilai Utility $u = (\text{Skor} - 1) / 4$:

$$\text{Pegawai A: } 1,00 / 0,75 / 0,75 / 1,00 / 1,00 / 0,75$$

$$\text{Pegawai B: } 0,75 / 0,75 / 0,50 / 0,75 / 0,75 / 0,75$$

$$\text{Pegawai C: } 0,25 / 0,00 / 0,25 / 0,25 / 0,50 / 0,25$$

Skor Akhir:

Total A =

$$(0,15 \times 1,00) + (0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,75) + (0,40 \times 1,00) + (0,075 \times 1,00) + (0,075 \times 0,75)$$

$$\text{Total A} = 0,1500 + 0,1125 + 0,1125 + 0,4000 + 0,0750 + 0,0563 = 0,9063$$

Total B =

$$(0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,50) + (0,40 \times 0,75) + (0,075 \times 0,75) + (0,075 \times 0,75)$$

$$\text{Total B} = 0,1125 + 0,1125 + 0,0750 + 0,3000 + 0,0563 + 0,0563 = 0,7125$$

Total C =

$$(0,15 \times 0,25) + (0,15 \times 0,00) + (0,15 \times 0,25) + (0,40 \times 0,25) + (0,075 \times 0,50) + (0,075 \times 0,25)$$

$$\text{Total C} = 0,0375 + 0,0000 + 0,0375 + 0,1000 + 0,0375 + 0,0188 = 0,2313$$

Perangkingan

Peringkat	Pegawai	Skor	Kategori
1	Pegawai A	0,9063	Sangat Baik
2	Pegawai B	0,7125	Baik
3	Pegawai C	0,2313	Kurang

6. Divisi: SPV Piping

Contoh Form KPI (Lampiran) — Terisi untuk Pegawai A

No.	KPI	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
1	Meninjau dan menugaskan pekerjaan piping	15	Penugasan sesuai kebutuhan proyek, tanpa keterlambatan	Penugasan sesuai kebutuhan, ada revisi minor jadwal	4	0,1125
2	Melakukan kontrol dan evaluasi pekerjaan piping	15	Deviasi hasil kerja dari rencana minimal	Deviasi hasil kerja sangat minim (<2%)	5	0,1500
3	Membuat laporan pekerjaan tepat waktu dan akurat	15	Laporan tepat waktu 100%, tanpa revisi	Laporan tepat waktu, 1x revisi kecil	4	0,1125
4	Memberikan arahan kepada bawahan	20	Bawahan memahami dan menjalankan tugas sesuai standar	Seluruh bawahan menjalankan tugas sesuai standar	5	0,2000
5	Memberikan bimbingan, bantuan, dan umpan balik konstruktif ke tim	20	Bimbingan & umpan balik diberikan rutin dan terdokumentasi	Bimbingan rutin diberikan, dokumentasi belum lengkap seluruhnya	4	0,1500
6	Tingkat kehadiran	7.5	Kehadiran minimal 90%	Kehadiran 96% (230/240 hari)	5	0,0750

No.	KPI	Bobot	Target	Realisasi	Skor	Skor Akhir
			per tahun (216/240 hari)			
7	Disiplin kehadiran (ketepatan waktu)	7.5	Keterlambatan maksimal 15% per tahun (36/240 hari)	Keterlambatan 13% (31/240 hari)	4	0,0563

JUMLAH NILAI = 0,8563 Kategori: Sangat Baik

2. Perhitungan Lengkap 3 Alternatif Pegawai

Tabel Alternatif Pegawai

No	Nama Pegawai	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	Pegawai A	4	5	4	5	4	5	4
2	Pegawai B	4	3	4	4	4	4	3
3	Pegawai C	2	2	3	2	3	3	2

Bobot:

$$w_1 = 0,15 \cdot w_2 = 0,15 \cdot w_3 = 0,15 \cdot w_4 = 0,20 \cdot w_5 = 0,20 \cdot w_6 = 0,075 \cdot w_7 = 0,075 \quad (\Sigma = 1,00)$$

Nilai Utility $u = (\text{Skor} - 1) / 4$:

Pegawai A: $0,75 / 1,00 / 0,75 / 1,00 / 0,75 / 1,00 / 0,75$

Pegawai B: $0,75 / 0,50 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,50$

Pegawai C: $0,25 / 0,25 / 0,50 / 0,25 / 0,50 / 0,50 / 0,25$

Skor Akhir:

Total A =

$$(0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 1,00) + (0,15 \times 0,75) + (0,20 \times 1,00) + (0,20 \times 0,75) + (0,075 \times 1,00) + (0,075 \times 0,75)$$

$$\text{Total A} = 0,1125 + 0,1500 + 0,1125 + 0,2000 + 0,1500 + 0,0750 + 0,0563 = 0,8563$$

Total B =

$$(0,15 \times 0,75) + (0,15 \times 0,50) + (0,15 \times 0,75) + (0,20 \times 0,75) + (0,20 \times 0,75) + (0,075 \times 0,75) + (0,075 \times 0,50)$$

$$\text{Total B} = 0,1125 + 0,0750 + 0,1125 + 0,1500 + 0,1500 + 0,0563 + 0,0375 = 0,6938$$

Total C =

$$(0,15 \times 0,25) + (0,15 \times 0,25) + (0,15 \times 0,50) + (0,20 \times 0,25) + (0,20 \times 0,50) + (0,075 \times 0,50) + (0,075 \times 0,25)$$

$$\text{Total C} = 0,0375 + 0,0375 + 0,0750 + 0,0500 + 0,1000 + 0,0375 + 0,0188 = 0,3563$$

Perangkingan

Peringkat	Pegawai	Skor	Kategori
1	Pegawai A	0,8563	Sangat Baik
2	Pegawai B	0,6938	Baik
3	Pegawai C	0,3563	Kurang

3.3.1. Rekomendasi Keputusan Berdasarkan Skor SMART

Setelah skor akhir SMART diperoleh, sistem secara otomatis menghasilkan kategori kinerja dan rekomendasi keputusan untuk setiap pegawai. Rekomendasi ini digunakan oleh pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemberian bonus, promosi jabatan, penentuan pegawai terbaik, dan pemanggilan kembali pegawai kontrak pada proyek selanjutnya. Berikut adalah tabel kategori dan rekomendasi berdasarkan rentang skor SMART:

Tabel 3. 7 Rekomendasi Keputusan

No	Rentang Skor	Kategori Kinerja	Rekomendasi Keputusan
1	> 0.80	Sangat Baik	Pegawai terbaik, kandidat pemberian bonus, kandidat promosi jabatan, diprioritaskan

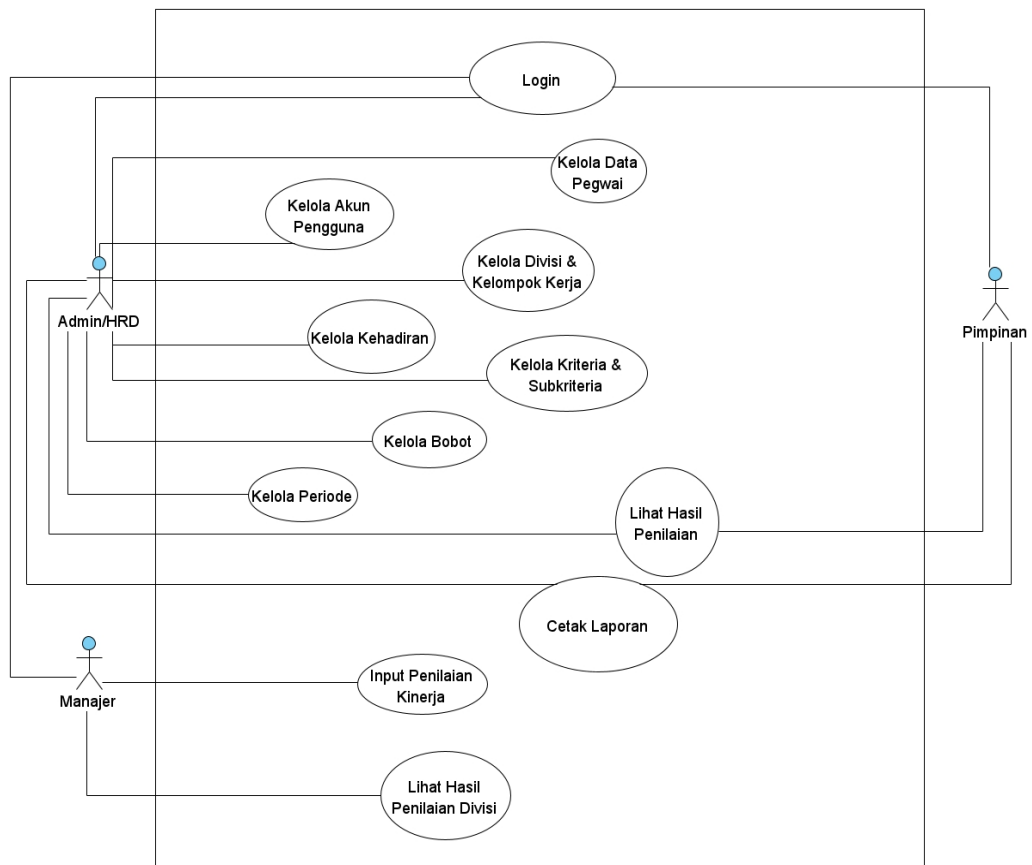
No	Rentang Skor	Kategori Kinerja	Rekomendasi Keputusan
			dipanggil kembali jika pegawai kontrak.
2	0.60 - 0.80	Baik	Kandidat pemberian bonus, dipertahankan, dapat dipanggil kembali jika pegawai kontrak.
3	0.40 - 0.59	Cukup	Perlu pembinaan dan peningkatan kinerja, dipertimbangkan untuk dipanggil kembali jika pegawai kontrak.
4	< 0.40	Kurang	Perlu evaluasi lanjutan, tidak direkomendasikan dipanggil kembali jika pegawai kontrak.

Rekomendasi yang dihasilkan sistem bersifat sebagai bahan pertimbangan objektif bagi pimpinan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan PT. Alika Jaya Perkasa.

3.4. Perancangan Sistem (UML)

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Perancangan mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data, dan perancangan antarmuka pengguna

3.4.1. Use Case Diagram



Gambar 3. 2 Use Case Diagram

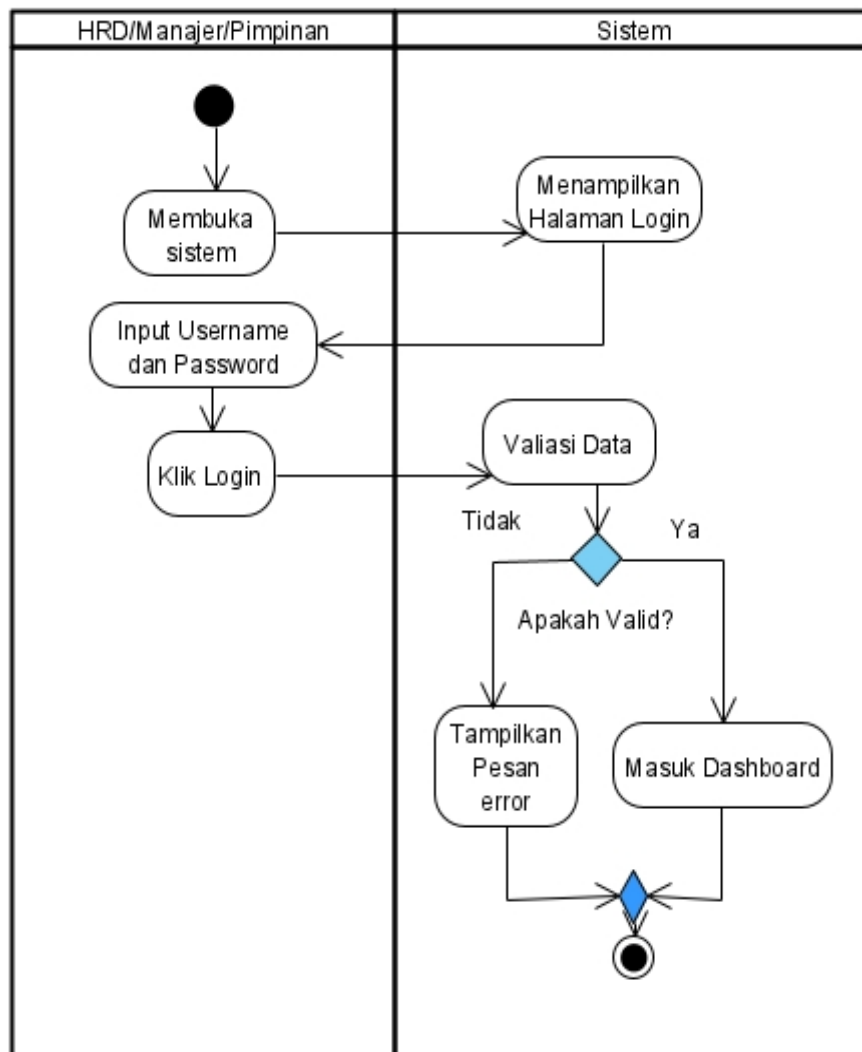
Keterangan :

Use case diagram Sistem Informasi Kepegawaian dengan Metode SMART untuk Penilaian Kinerja Pegawai menggambarkan interaksi antara tiga aktor, yaitu Admin/HRD, Manajer, dan Pimpinan, dengan sistem. Ketiga aktor tersebut harus melakukan proses login terlebih dahulu untuk memverifikasi identitas sebelum dapat mengakses fungsi-fungsi sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Admin/HRD memiliki hak akses untuk mengelola data pegawai, mengelola data kehadiran yang digunakan sebagai salah satu kriteria penilaian, mengelola data pengguna sistem, serta mencetak laporan penilaian kinerja pegawai. Manajer memiliki hak akses untuk melakukan input penilaian kinerja pegawai berdasarkan enam kriteria SMART yang telah ditentukan, yaitu

Jumlah Pekerjaan, Kualitas Pekerjaan, Ketepatan Waktu, Kehadiran, dan Kemampuan Kerjasama, serta dapat melihat riwayat penilaian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah proses penilaian dilakukan oleh Manajer, sistem akan mengolah data tersebut menggunakan perhitungan metode SMART untuk menghasilkan perangsangan pegawai, yang hasilnya dapat dilihat oleh Admin/HRD maupun Pimpinan melalui use case Lihat Hasil Perangsangan Pegawai sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kinerja pegawai.

3.4.2. Activity Diagram

1) Login

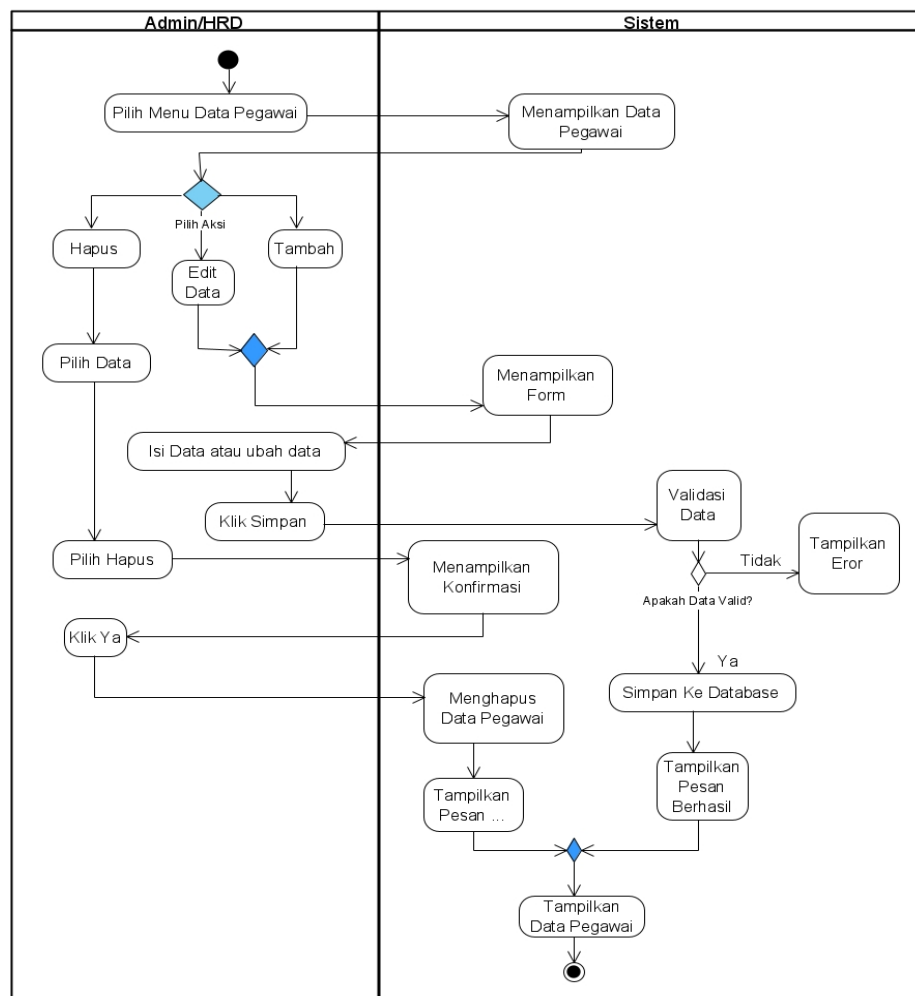


Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Keterangan :

Proses diawali ketika pengguna (Admin/HRD, Manajer, atau Pimpinan) membuka sistem, kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya pengguna memasukkan username dan password, lalu menekan tombol Login. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data login valid, sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Sebaliknya, apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mengulangi proses login.

2) Activity Diagram Kelola Data Pegawai

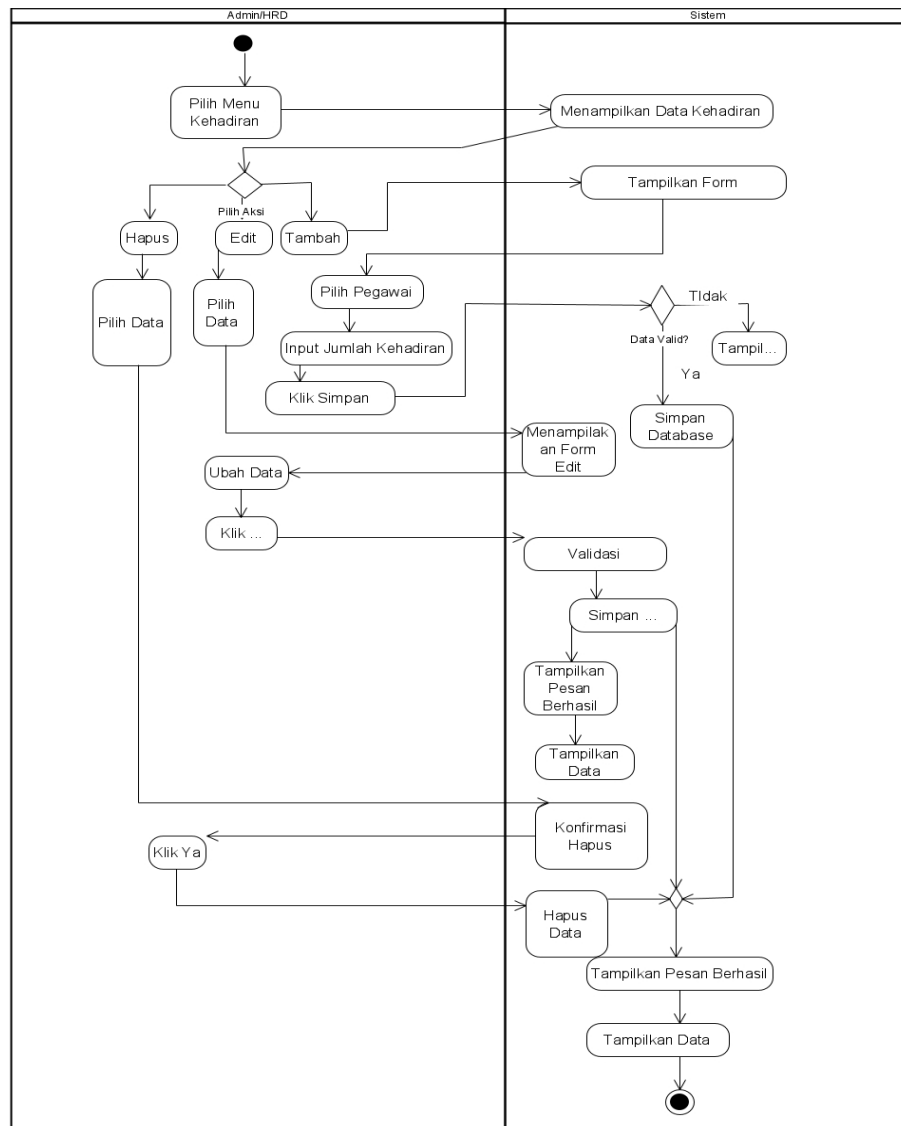


Gambar 3. 4 Activity Diagram Data Pegawai

Keterangan:

Activity diagram Kelola Data Pegawai menggambarkan alur proses pengelolaan data pegawai yang dilakukan oleh Admin/HRD. Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Data Pegawai, kemudian sistem menampilkan data pegawai yang tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD memilih salah satu aksi, yaitu tambah, edit, atau hapus data. Untuk aksi tambah dan edit, sistem menampilkan form input yang harus diisi atau diubah oleh Admin/HRD, kemudian sistem melakukan validasi data; jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan error, dan jika valid maka sistem menyimpan data ke database. Untuk aksi hapus, Admin/HRD memilih data yang akan dihapus dan mengonfirmasi penghapusan, kemudian sistem menghapus data dari database. Proses berakhir setelah sistem menampilkan pesan berhasil dan menampilkan kembali data pegawai yang telah diperbarui.

3) Activity Diagram Kelola Data Kehadiran



Gambar 3. 5 Kelola Data Kehadiran

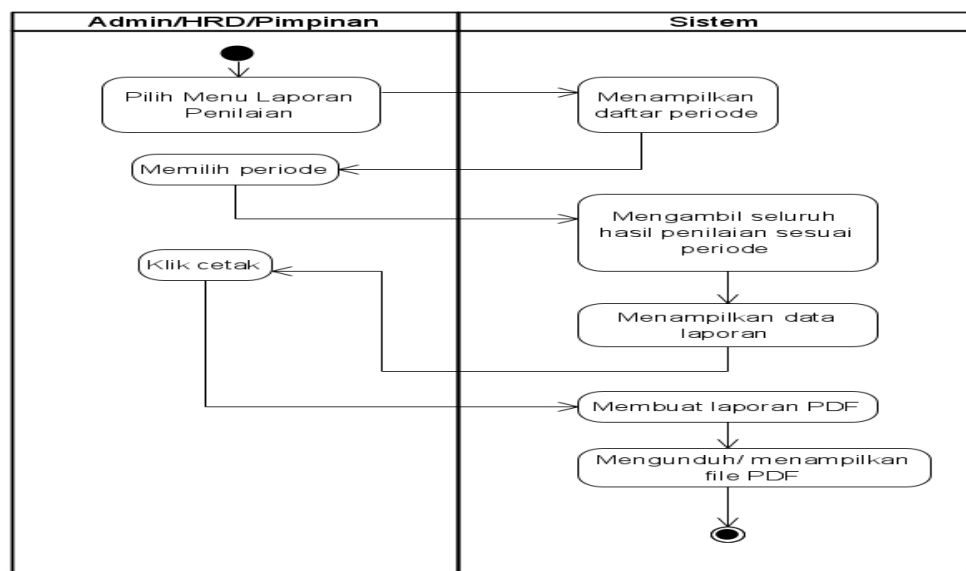
Keterangan:

Activity diagram Kelola Data Kehadiran menggambarkan alur proses pengelolaan data kehadiran pegawai yang dilakukan oleh Admin/HRD. Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Data Kehadiran, kemudian sistem menampilkan data kehadiran yang tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD memilih salah satu aksi, yaitu tambah, edit, atau hapus data kehadiran.

Untuk aksi tambah, Admin/HRD memilih pegawai dan menginput jumlah kehadiran melalui form yang ditampilkan sistem, kemudian menekan tombol simpan. Sistem selanjutnya melakukan validasi data; jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan error, dan jika valid maka data disimpan ke database. Untuk aksi edit, Admin/HRD memilih data kehadiran yang akan diubah, kemudian sistem menampilkan form edit. Admin/HRD mengubah data dan menekan tombol simpan, lalu sistem melakukan validasi dan menyimpan perubahan tersebut, kemudian menampilkan pesan berhasil beserta data yang telah diperbarui. Untuk aksi hapus, Admin/HRD memilih data kehadiran yang akan dihapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Setelah Admin/HRD menekan tombol Ya, sistem menghapus data kehadiran dari database. Proses berakhir setelah sistem menampilkan pesan berhasil dan menampilkan kembali data kehadiran yang telah diperbarui.

1) Activity Diagram Cetak laporan Penilaian

Gambar 3. 6 Cetak Laporan



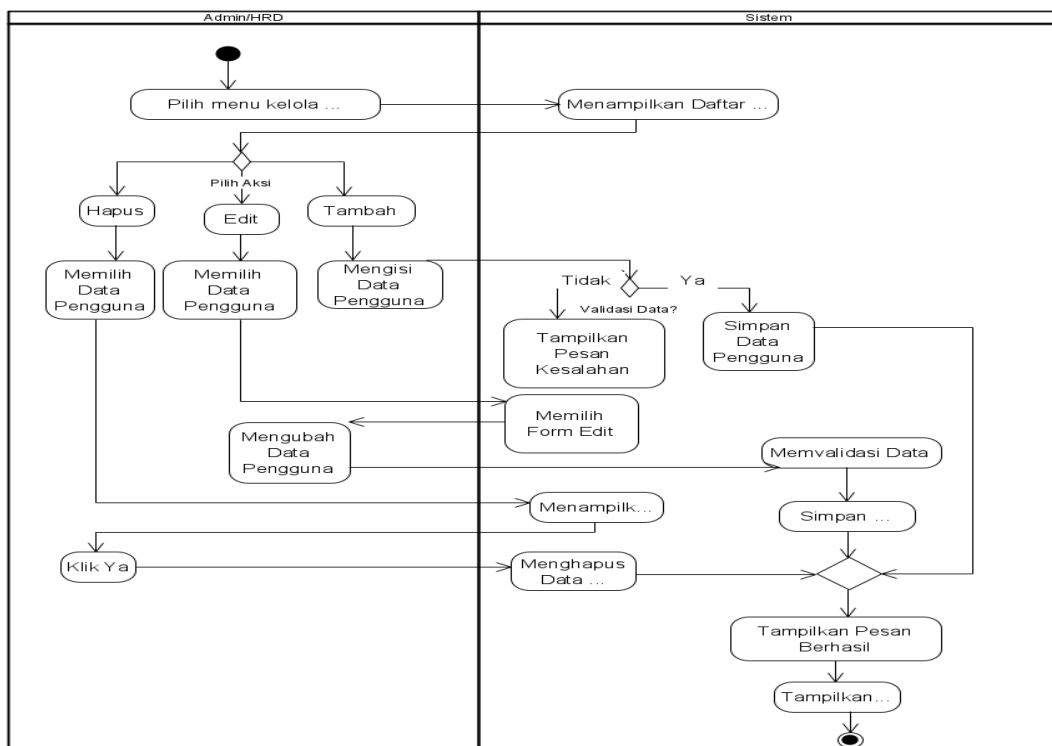
Keterangan :

Activity diagram Cetak laporan Penilaian menggambarkan alur proses pembuatan dan pencetakan laporan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh Admin/HRD. Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Laporan Penilaian, kemudian sistem menampilkan halaman laporan.

Selanjutnya Admin/HRD memilih jenis laporan yang diinginkan, yaitu laporan Individu atau laporan Rekap. Apabila Admin/HRD memilih jenis laporan Individu, maka Admin/HRD memilih pegawai yang bersangkutan, kemudian sistem mengambil data penilaian pegawai tersebut dan melakukan generate laporan individu. Apabila Admin/HRD memilih jenis laporan Rekap, maka Admin/HRD memilih periode penilaian, kemudian sistem mengambil data penilaian sesuai periode tersebut dan melakukan generate laporan rekap. Setelah laporan berhasil dibuat, baik laporan individu maupun rekap, sistem menampilkan preview laporan kepada Admin/HRD.

Selanjutnya Admin/HRD menekan tombol Cetak/Download, kemudian sistem mengirimkan file laporan dalam bentuk PDF. Proses berakhir setelah file laporan berhasil diunduh oleh Admin/HRD.

4) Activity Diagram Kelola Pengguna



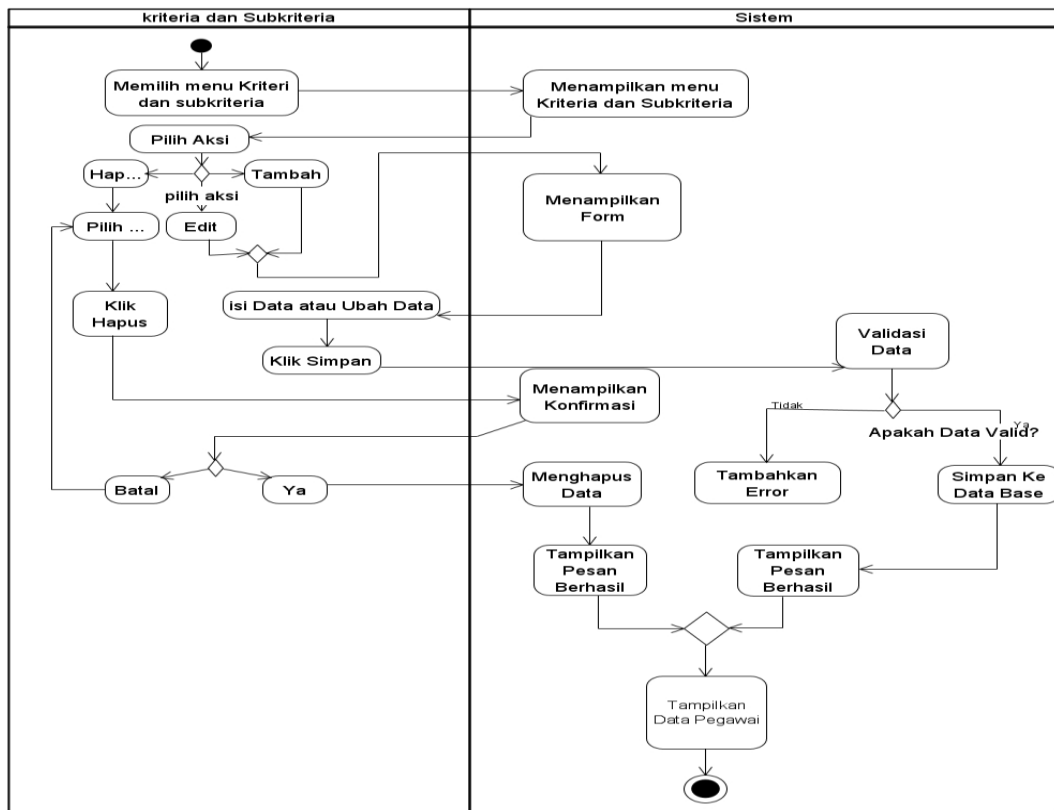
Gambar 3. 8 Kelola Pengguna

Keterangan :

Activity diagram Kelola Pengguna menggambarkan alur proses pengelolaan akun pengguna sistem yang dilakukan oleh Admin/HRD, meliputi kegiatan

tambah, edit, dan hapus data pengguna. Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Kelola Pengguna, kemudian sistem menampilkan daftar pengguna yang tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD memilih salah satu aksi, yaitu tambah, edit, atau hapus data pengguna. Untuk aksi tambah, Admin/HRD mengisi data pengguna baru, kemudian sistem melakukan validasi data; jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan kesalahan, dan jika valid maka sistem menyimpan data pengguna tersebut. Untuk aksi edit, Admin/HRD memilih data pengguna yang akan diubah, kemudian sistem menampilkan form edit. Admin/HRD mengubah data pengguna, lalu sistem melakukan validasi dan menyimpan perubahan data tersebut. Untuk aksi hapus, Admin/HRD memilih data pengguna yang akan dihapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Setelah Admin/HRD menekan tombol Ya, sistem menghapus data pengguna dari database. Proses berakhir setelah sistem menampilkan pesan berhasil dan menampilkan kembali daftar pengguna yang telah diperbarui.

5) Kelola Kriteria dan Sub Kriteria

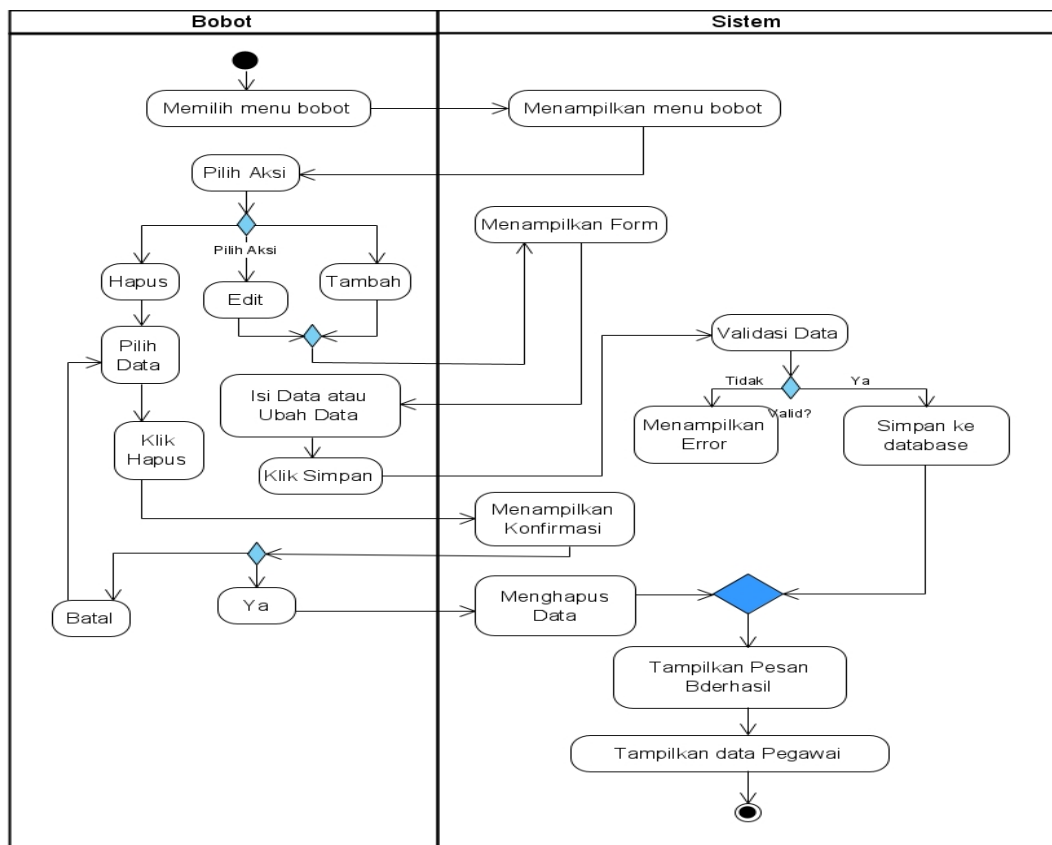


Gambar 3. 9 Sub Kriteria

Keterangan :

Proses diawali dengan memilih menu Kriteria dan Subkriteria, kemudian sistem menampilkan daftar data yang tersedia. Selanjutnya Admin/HRD dapat memilih aksi berupa tambah, ubah, atau hapus data. Untuk proses tambah dan ubah, sistem akan menampilkan formulir yang harus diisi atau diperbarui oleh pengguna. Setelah data disimpan, sistem melakukan validasi. Jika data valid, sistem menyimpan data ke dalam basis data dan menampilkan pesan bahwa proses berhasil. Namun, apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat memperbaiki data yang diinput. Sementara itu, pada proses hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Apabila pengguna menyetujui, sistem akan menghapus data dari basis data dan menampilkan pesan berhasil, sedangkan jika dibatalkan, sistem akan kembali menampilkan daftar data kriteria dan subkriteria.

6) KelolaBobot



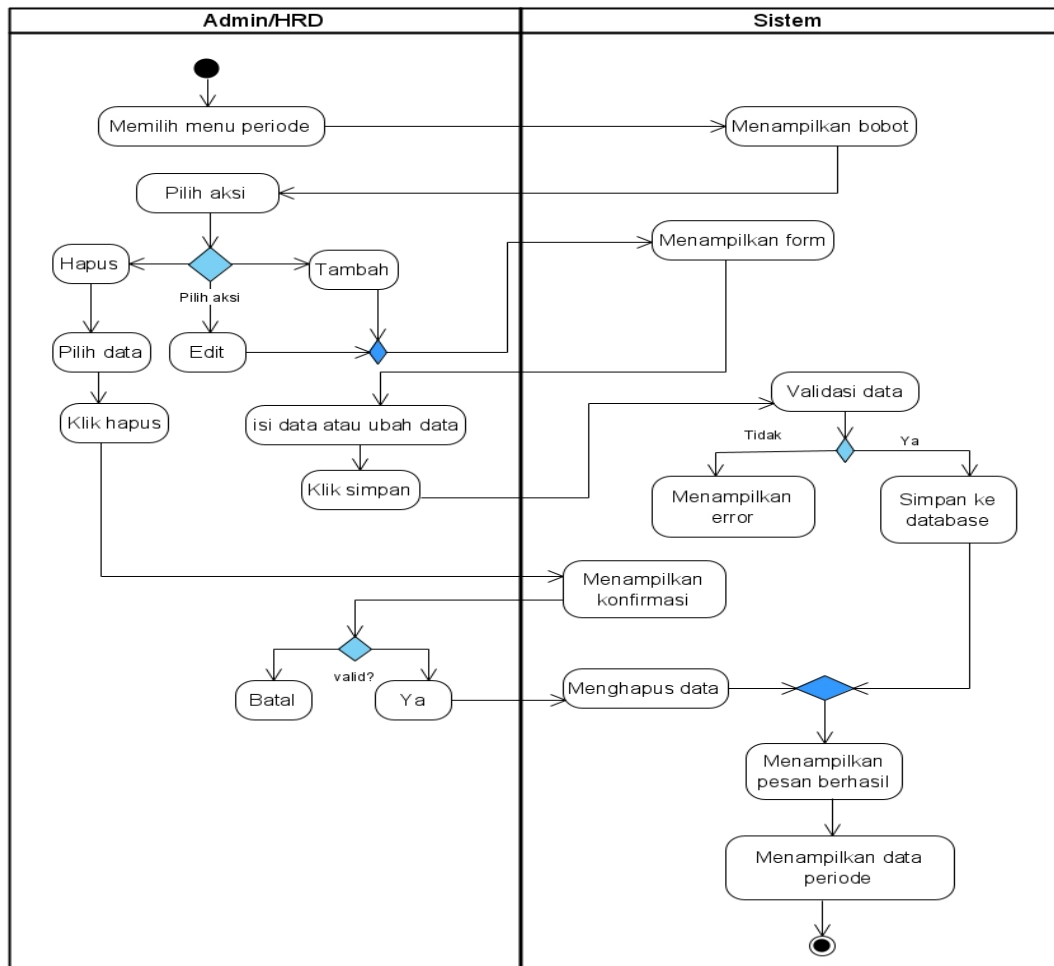
Gambar 3. 10 Kelola Bobot

Keterangan :

Activity Diagram Kelola Bobot menggambarkan alur pengelolaan bobot kriteria yang dilakukan oleh Admin/HRD. Proses diawali dengan memilih menu Bobot, kemudian sistem menampilkan daftar bobot kriteria yang telah tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD dapat memilih aksi berupa tambah, ubah, atau hapus data bobot. Pada proses tambah dan ubah, sistem akan menampilkan formulir untuk pengisian atau perubahan data bobot berdasarkan kelompok kerja. Setelah tombol Simpan dipilih, sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput. Apabila data valid, sistem menyimpan data ke dalam basis data dan menampilkan pesan bahwa proses berhasil. Sebaliknya, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat memperbaiki data yang diinput. Pada proses hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika pengguna

menyetujui, sistem akan menghapus data bobot dari basis data dan menampilkan pesan berhasil. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan kembali menampilkan daftar data bobot yang telah diperbarui.

7) Activity Diagram Kelola Periode



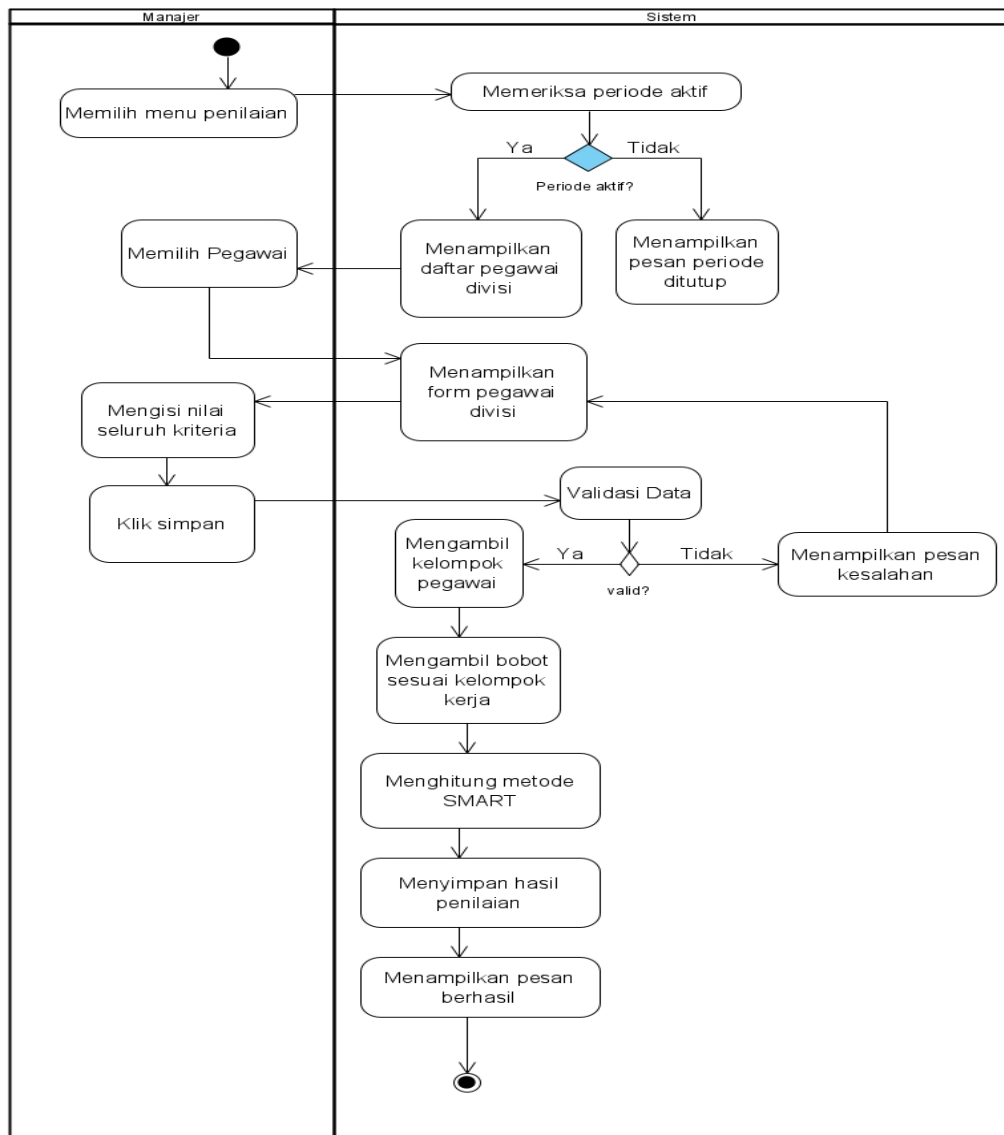
Gambar 3. 11 Kelola Periode

Keterangan :

Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Periode, kemudian sistem menampilkan data periode yang tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD memilih salah satu aksi, yaitu tambah, edit, atau hapus data. Untuk aksi tambah, sistem menampilkan form input periode, kemudian Admin/HRD mengisi data periode dan menekan tombol Simpan. Untuk aksi edit, Admin/HRD memilih data periode yang akan diubah sehingga sistem menampilkan form yang telah terisi

data sebelumnya, kemudian Admin/HRD mengubah data yang diperlukan dan menekan tombol Simpan. Pada kedua aksi tersebut, sistem melakukan validasi data; jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan error dan Admin/HRD harus mengisi atau mengubah kembali data tersebut, dan jika data valid maka sistem menyimpan data ke database. Untuk aksi hapus, Admin/HRD memilih data periode yang akan dihapus dan menekan tombol Hapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Admin/HRD dapat memilih Batal untuk membatalkan aksi, atau memilih Ya untuk melanjutkan sehingga sistem menghapus data periode dari database. Proses berakhir setelah sistem menampilkan pesan berhasil dan menampilkan kembali data periode yang telah diperbarui.

10) Input Penilaian Kinerja



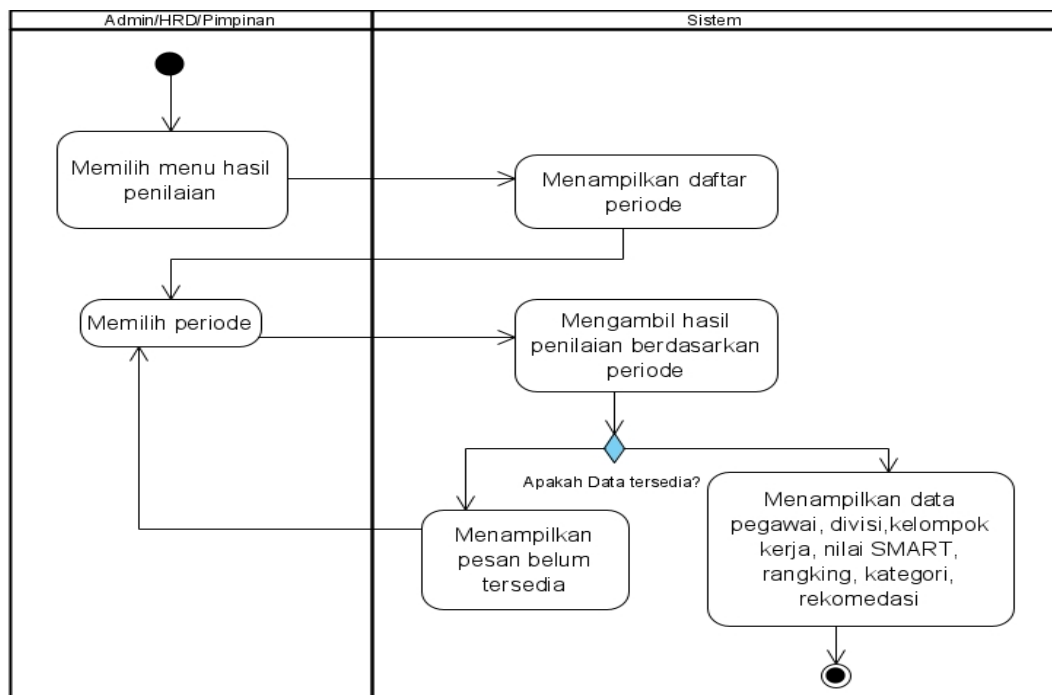
Gambar 3. 12 Input Penilaian Kinerja

Keterangan :

Activity diagram Input Penilaian Kinerja menggambarkan alur proses penginputan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh Manajer. Proses dimulai saat Manajer melakukan login ke sistem, kemudian sistem memverifikasi akun dan menampilkan dashboard. Selanjutnya Manajer memilih menu Penilaian Kinerja, kemudian sistem menampilkan daftar pegawai yang berada dalam divisinya.

Manajer selanjutnya memilih pegawai yang akan dinilai, kemudian sistem menampilkan form penilaian. Manajer mengisi nilai untuk setiap kriteria penilaian dan menekan tombol Simpan, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan Manajer harus mengisi kembali nilai kriteria tersebut. Jika data valid, sistem menyimpan data penilaian ke database dan menampilkan pesan bahwa penilaian berhasil disimpan. Proses berakhir setelah pesan keberhasilan tersebut ditampilkan.

11) Lihat Hasil Penilaian Pegawai



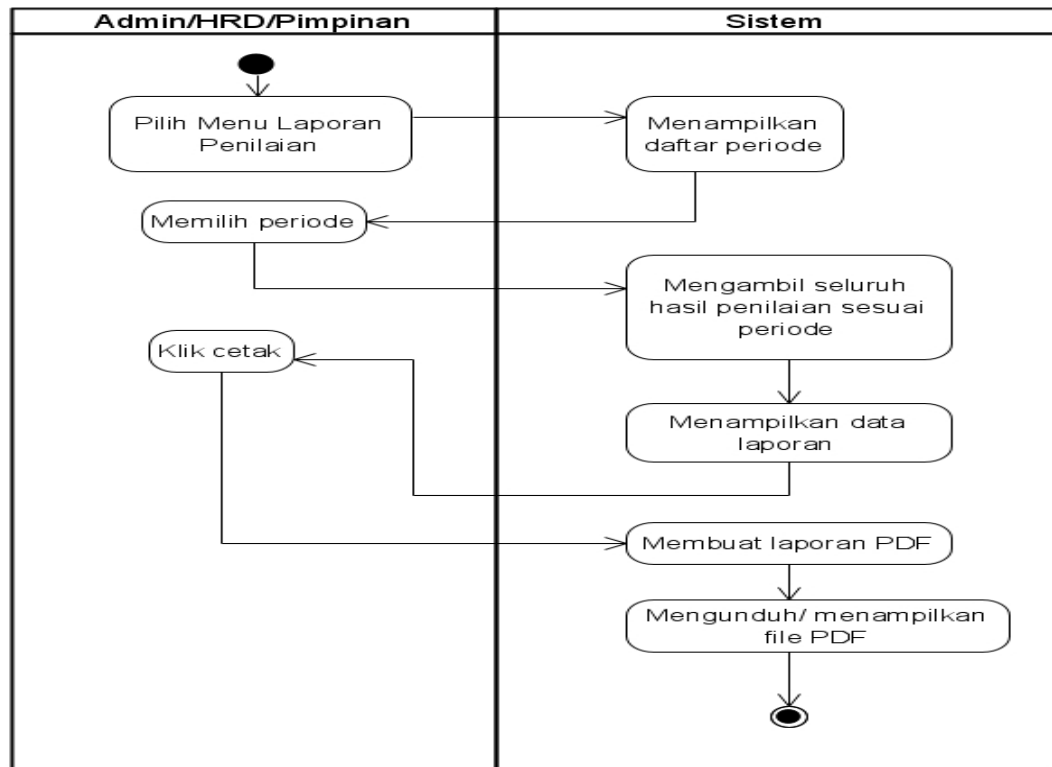
Gambar 3. 13 Hasil Perangkingan

Keterangan:

Proses dimulai saat Admin/HRD atau Pimpinan memilih menu Hasil Penilaian, kemudian sistem menampilkan daftar periode penilaian yang tersedia. Selanjutnya Admin/HRD atau Pimpinan memilih periode yang diinginkan, kemudian sistem mengambil data hasil penilaian berdasarkan periode tersebut. Sistem selanjutnya memeriksa ketersediaan data. Jika data tidak tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa data belum tersedia, dan pengguna kembali diarahkan untuk memilih periode lain. Jika data tersedia, sistem menampilkan data pegawai, divisi, kelompok

kerja, nilai SMART, ranking, kategori, dan rekomendasi. Proses berakhir setelah data hasil penilaian ditampilkan kepada pengguna.

12) Cetak Laporan



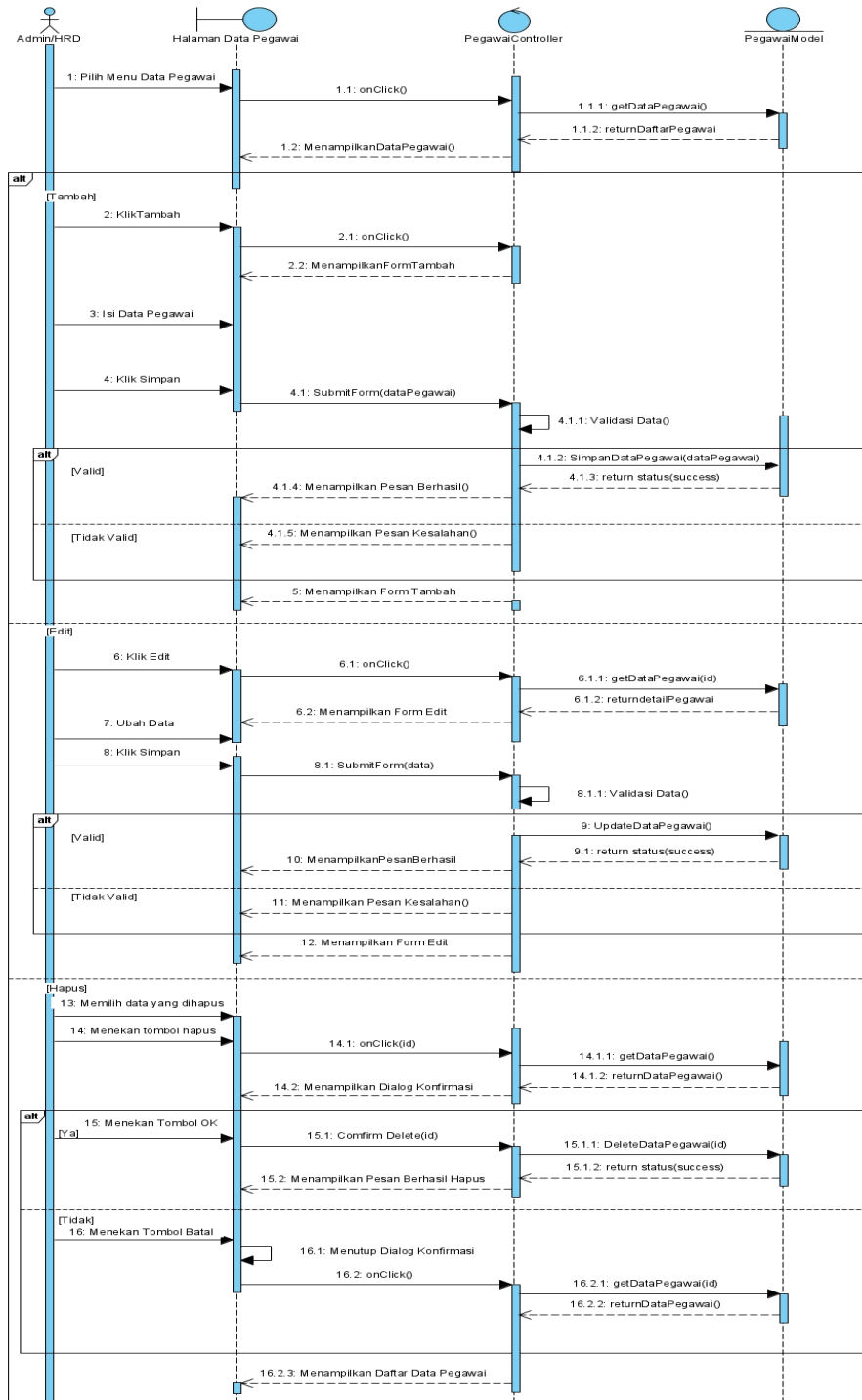
Gambar 3. 14 Cetak Laporan

Keterangan:

Proses dimulai saat Admin/HRD atau Pimpinan memilih menu Laporan Penilaian, kemudian sistem menampilkan daftar periode yang tersedia. Selanjutnya Admin/HRD atau Pimpinan memilih periode yang diinginkan, kemudian sistem mengambil seluruh hasil penilaian sesuai periode tersebut dan menampilkan data laporan. Admin/HRD atau Pimpinan kemudian menekan tombol Cetak, sehingga sistem membuat laporan dalam format PDF dan menyediakannya untuk diunduh atau ditampilkan. Proses berakhir setelah file PDF berhasil diunduh atau ditampilkan kepada pengguna.

3.4.3. Sequence Diagram

1) Sequence Diagram Kelola Data Pegawai



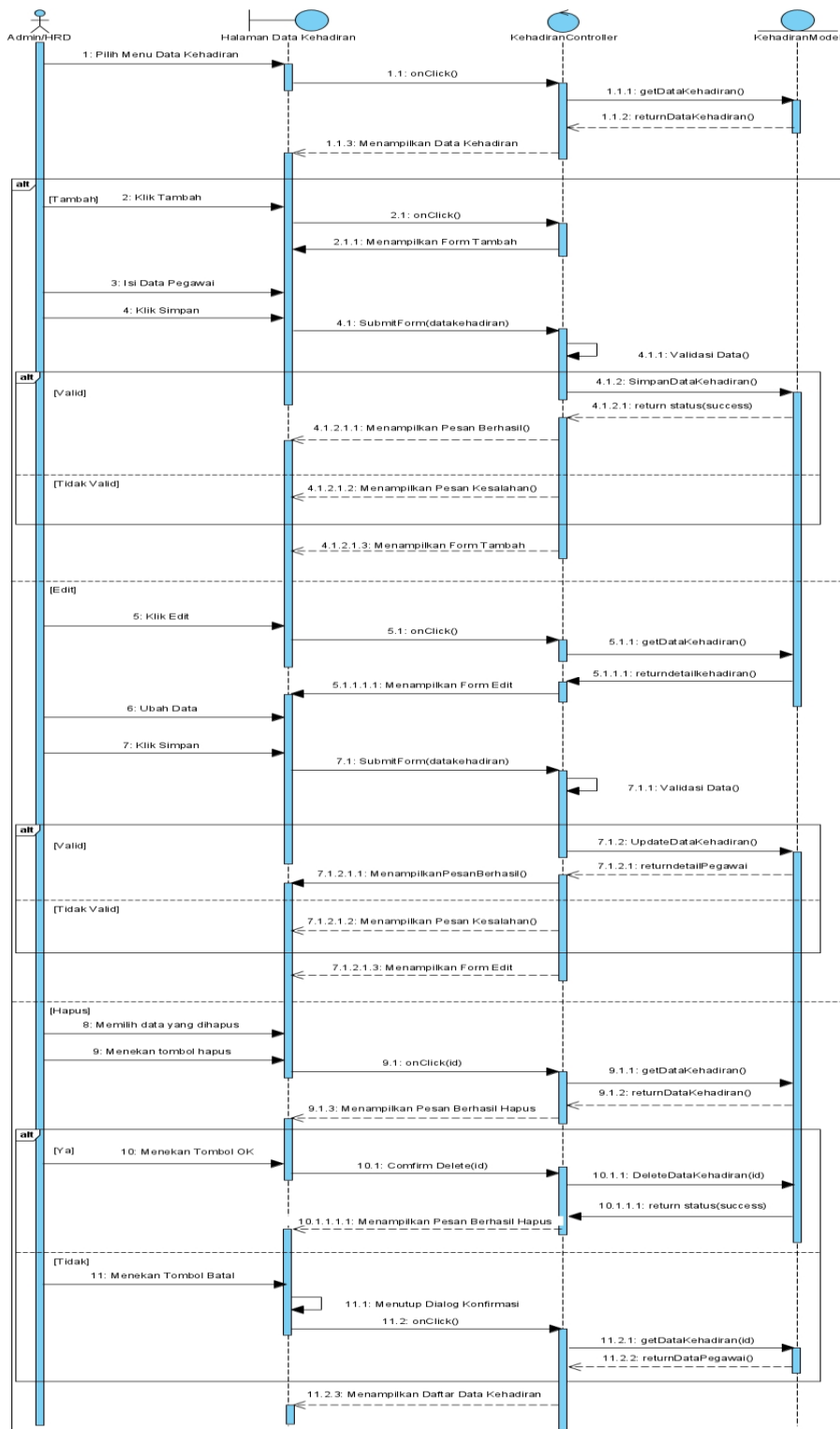
Gambar 3. 15 Sequence Data Pegawai

Keterangan

:

Proses dimulai saat Admin/HRD memilih menu Periode, kemudian sistem menampilkan data periode yang tersimpan. Selanjutnya Admin/HRD memilih salah satu aksi, yaitu tambah, edit, atau hapus data. Untuk aksi tambah, sistem menampilkan form input periode, kemudian Admin/HRD mengisi data periode (nama periode, tanggal mulai, dan tanggal selesai) dan menekan tombol Simpan. Untuk aksi edit, Admin/HRD memilih data periode yang akan diubah sehingga sistem menampilkan form yang telah terisi data sebelumnya, kemudian Admin/HRD mengubah data yang diperlukan dan menekan tombol Simpan. Pada kedua aksi tersebut, sistem selanjutnya melakukan validasi data; jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan error dan Admin/HRD harus mengisi atau mengubah kembali data tersebut, dan jika data valid maka sistem menyimpan data ke database. Untuk aksi hapus, Admin/HRD memilih data periode yang akan dihapus dan menekan tombol Hapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Admin/HRD dapat memilih Batal untuk membatalkan aksi, atau memilih Ya untuk melanjutkan sehingga sistem menghapus data periode dari database. Proses berakhir setelah sistem menampilkan pesan berhasil dan menampilkan kembali data periode yang telah diperbarui.

2) Sequence Diagram Data Kehadiran

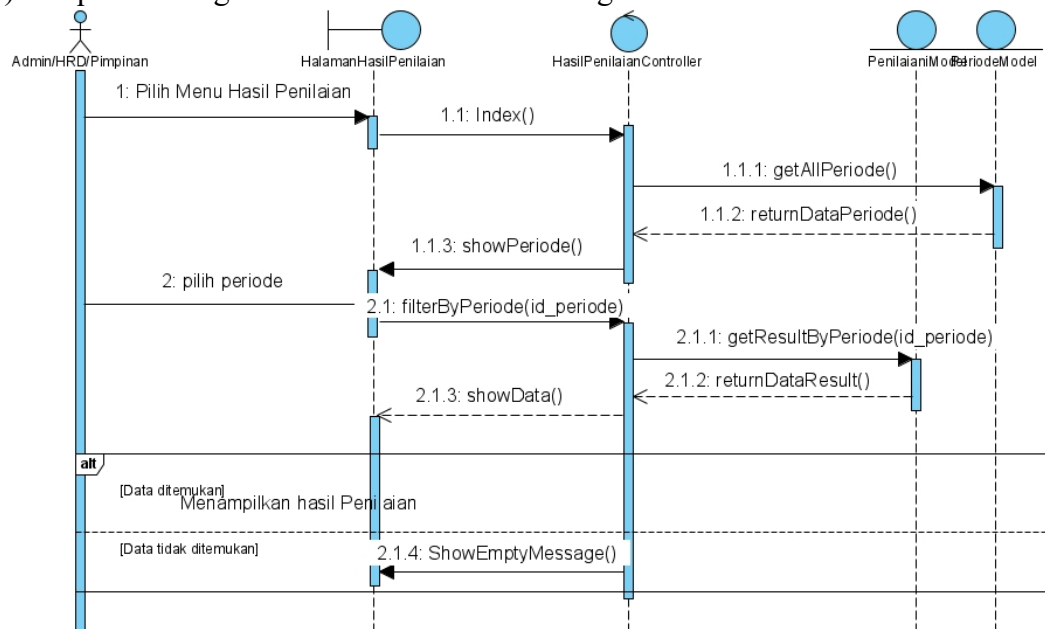


Gambar 3. 16 Data Kehadiran

Keterangan :

Sequence diagram Kelola Data Kehadiran menggambarkan interaksi antara Admin/HRD dengan objek Halaman Data Kehadiran, KehadiranController, dan KehadiranModel dalam proses tambah, edit, dan hapus data kehadiran. Admin/HRD memilih menu Data Kehadiran untuk menampilkan daftar data, kemudian dapat melakukan aksi Tambah (mengisi form dan menyimpan data kehadiran baru), Edit (mengubah data kehadiran yang sudah ada), atau Hapus (menghapus data setelah konfirmasi). Setiap aksi simpan/ubah/hapus melalui KehadiranController yang memvalidasi data ke KehadiranModel: jika valid data diproses dan sistem menampilkan pesan berhasil, jika tidak valid sistem menampilkan pesan kesalahan.

3) Sequence Diagram Lihat Hasil Penilaian Pegawai



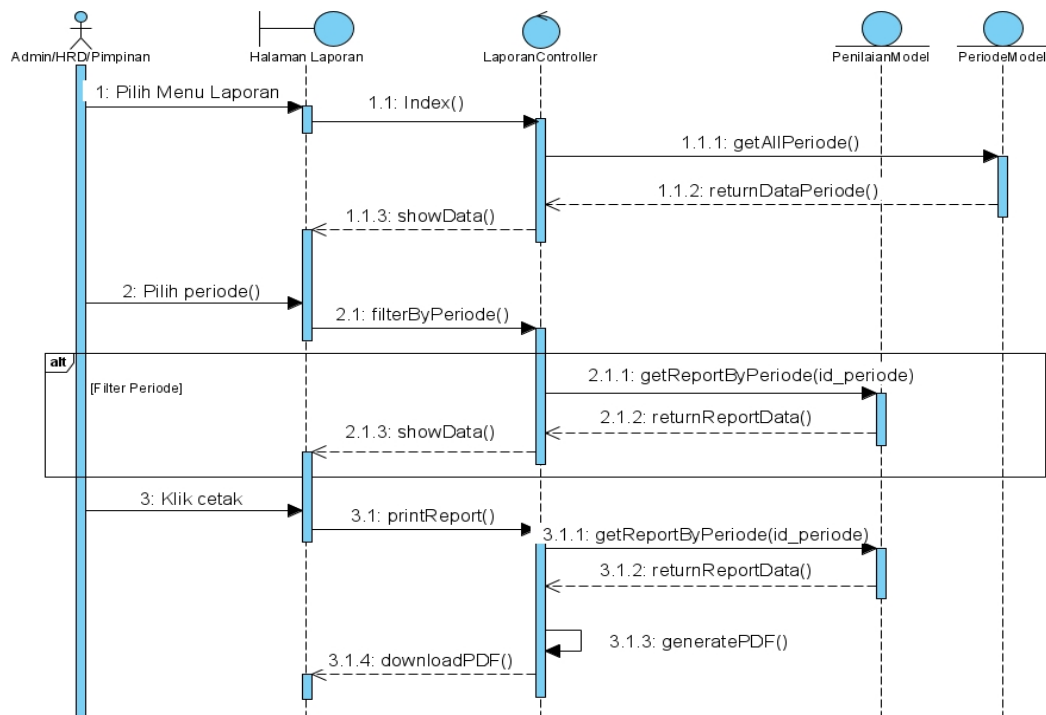
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Lihat Hasil Perangkingan Pegawai

Keterangan :

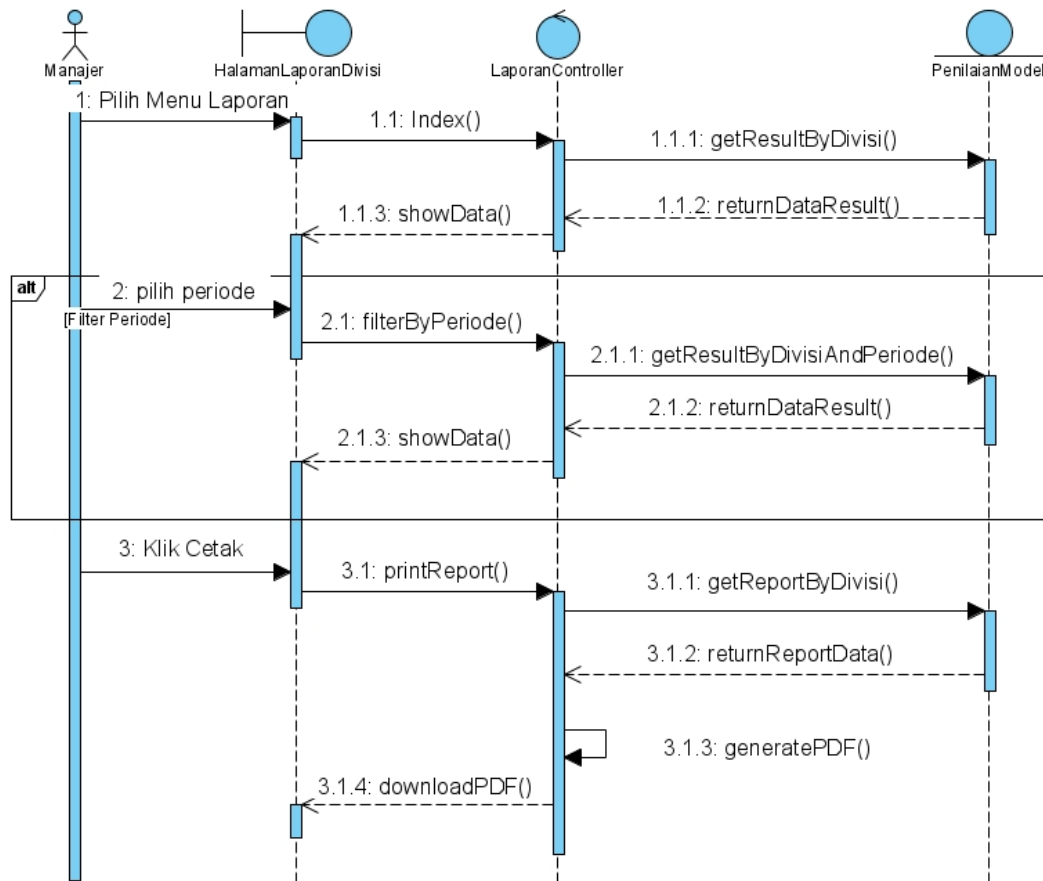
Admin/HRD atau Pimpinan memilih menu Hasil Penilaian, kemudian Halaman Hasil Penilaian memanggil fungsi index() pada HasilPenilaianController.

Controller selanjutnya memanggil `getAllPeriode()` pada `PeriodeModel` untuk mengambil seluruh data periode yang tersedia, kemudian `PeriodeModel` mengembalikan data tersebut melalui `returnDataPeriode()`. Controller lalu memanggil `showPeriode()` sehingga Halaman Hasil Penilaian menampilkan daftar periode kepada pengguna. Selanjutnya, Admin/HRD atau Pimpinan memilih periode yang diinginkan, kemudian Halaman Hasil Penilaian memanggil `filterByPeriode(id_periode)` pada `HasilPenilaianController`. Controller memanggil `getResultByPeriode(id_periode)` pada `PenilaianModel` untuk mengambil data hasil penilaian sesuai periode yang dipilih, kemudian `PenilaianModel` mengembalikan data tersebut melalui `returnDataResult()`. Controller selanjutnya memanggil `showData()` untuk mengirim data ke Halaman Hasil Penilaian. Sistem kemudian memeriksa ketersediaan data. Jika data ditemukan, Halaman Hasil Penilaian menampilkan hasil penilaian kepada pengguna. Jika data tidak ditemukan, controller memanggil `showEmptyMessage()` sehingga Halaman Hasil Penilaian menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.

4) Sequence Diagram Cetak Laporan Penilaian



Gambar 3. 18 Sequence Diagram Cetak Laporan Penilaian



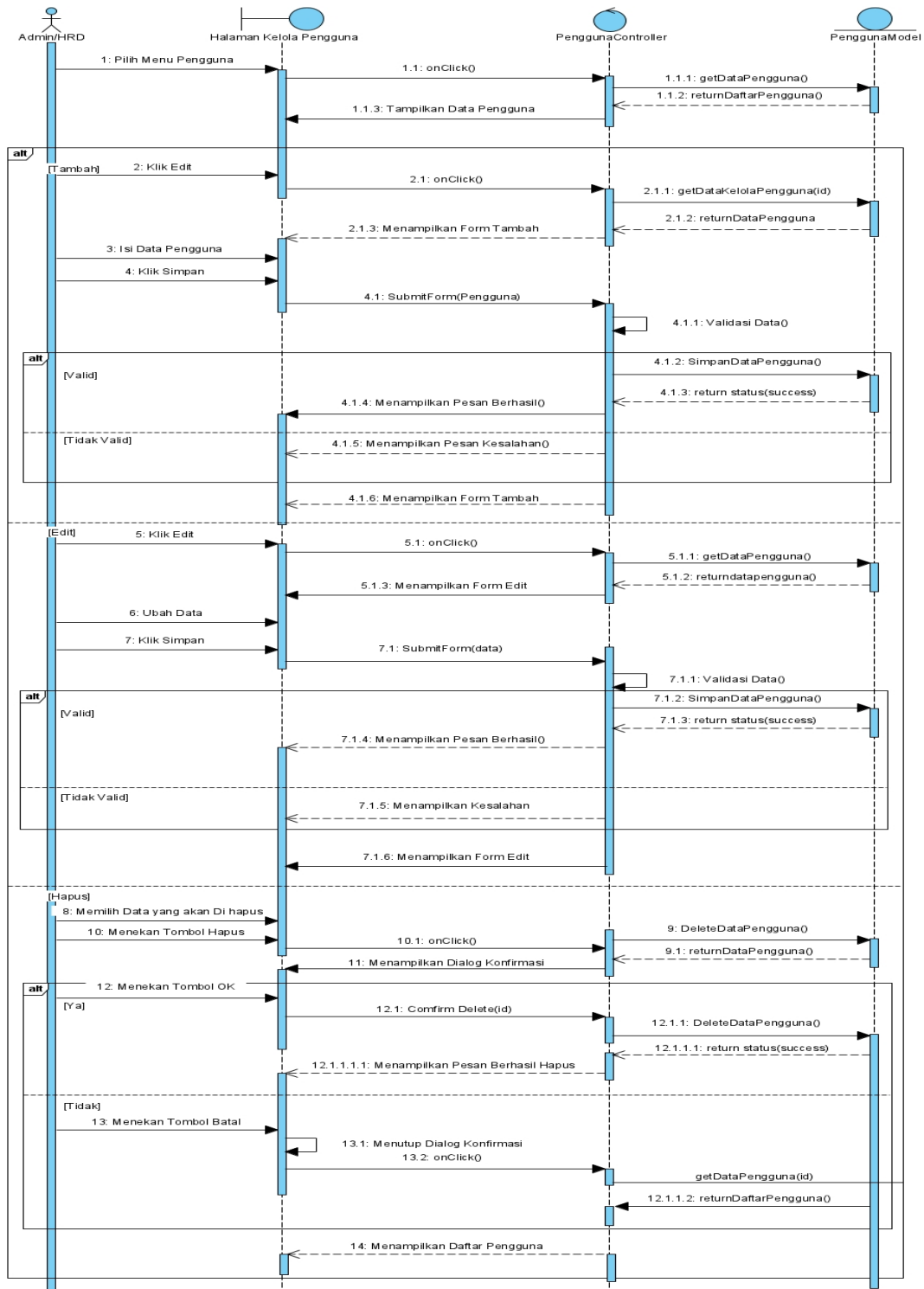
Gambar 3. 19 cetak Laporan Penilaian Manajer

Keterangan :

Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara Admin/HRD atau Pimpinan dengan Halaman Laporan, LaporanController, PenilaianModel, dan PeriodeModel. Pengguna memilih menu Laporan, kemudian sistem menampilkan daftar periode melalui `getAllPeriode()`. Pengguna memilih periode tertentu untuk memfilter data laporan melalui `filterByPeriode()`, lalu sistem mengambil data hasil penilaian sesuai periode melalui `getReportByPeriode()` dan menampilkannya. Selanjutnya pengguna menekan tombol Cetak, sehingga LaporanController kembali mengambil data laporan, memanggil `generatePDF()` untuk membuat file laporan, dan sistem mengembalikan file tersebut melalui `downloadPDF()`.

Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara Manajer dengan Halaman Laporan Divisi, LaporanController, dan PenilaianModel. Manajer memilih menu Laporan, kemudian sistem menampilkan data hasil penilaian divisinya melalui getResultByDivisi(). Manajer dapat memilih periode tertentu untuk memfilter data melalui filterByPeriode(), sehingga sistem mengambil data melalui getResultByDivisiAndPeriode() dan menampilkannya. Selanjutnya Manajer menekan tombol Cetak, sehingga LaporanController mengambil data laporan melalui getReportByDivisi(), memanggil generatePDF(), dan sistem mengembalikan file laporan melalui downloadPDF().

5) Sequence Diagram Kelola Pengguna

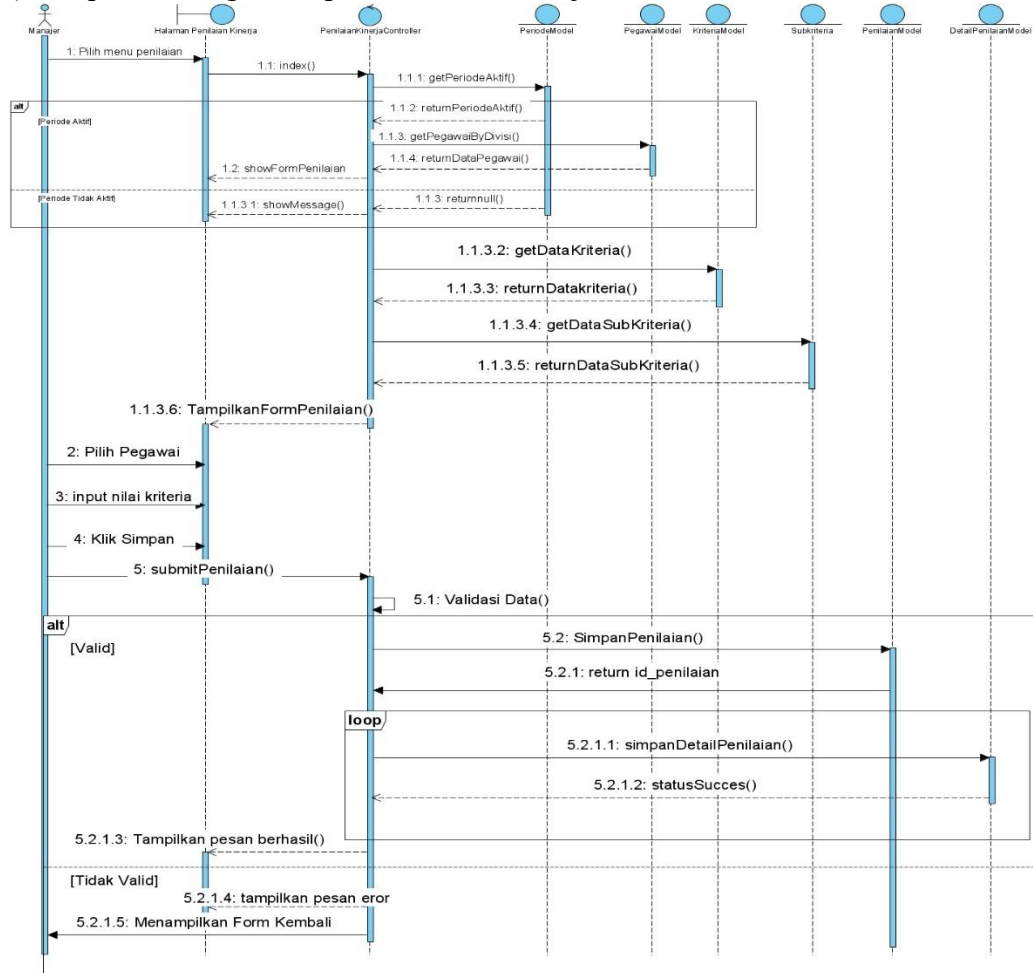


Gambar 3. 20 Kelola Pengguna

Keterangan :

Sequence diagram Kelola Pengguna menggambarkan interaksi antara Admin/HRD dengan objek Halaman Kelola Pengguna, PenggunaController, dan PenggunaModel dalam proses tambah, edit, dan hapus data pengguna. Admin/HRD memilih menu Pengguna untuk menampilkan daftar data, kemudian dapat melakukan aksi Tambah (mengisi form dan menyimpan data pengguna baru), Edit (mengubah data pengguna yang sudah ada), atau Hapus (menghapus data setelah konfirmasi). Setiap aksi simpan/ubah/hapus melalui PenggunaController yang memvalidasi data ke PenggunaModel: jika valid data diproses dan sistem menampilkan pesan berhasil, jika tidak valid sistem menampilkan pesan kesalahan.

6) Sequence Diagram Input Penilaian Kinerja

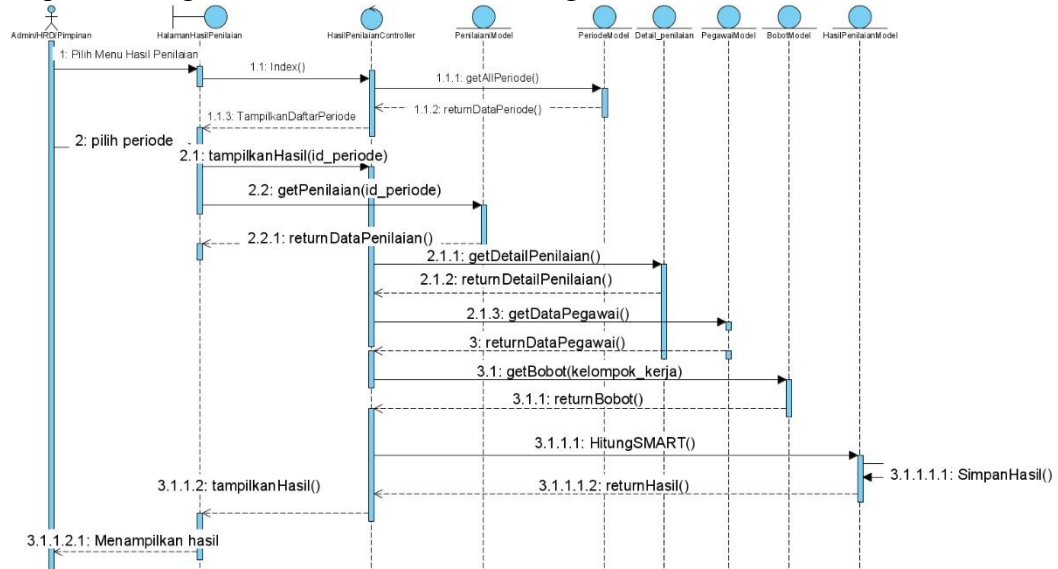


Gambar 3. 21 Sequence Input Penilaian Kinerja

Keterangan:

Proses diawali ketika Manajer memilih menu Penilaian Kinerja, kemudian sistem melalui PenilaianController mengambil data periode penilaian yang sedang aktif, data pegawai, data kriteria, dan data subkriteria dari masing-masing model. Setelah seluruh data berhasil diperoleh, sistem menampilkan formulir penilaian kepada Manajer. Selanjutnya Manajer memilih pegawai yang akan dinilai, mengisi nilai pada setiap kriteria berdasarkan subkriteria yang tersedia, kemudian menekan tombol Simpan. Data penilaian yang dikirim akan divalidasi oleh PenilaianController. Apabila data valid, sistem menyimpan data penilaian ke PenilaianModel, kemudian menyimpan rincian nilai setiap kriteria ke DetailPenilaianModel. Setelah seluruh data berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan bahwa proses input penilaian berhasil. Namun, apabila data yang diinput tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga Manajer dapat memperbaiki data yang dimasukkan.

13) Sequence Diagram Lihat Hasil Penilaian Pegawai



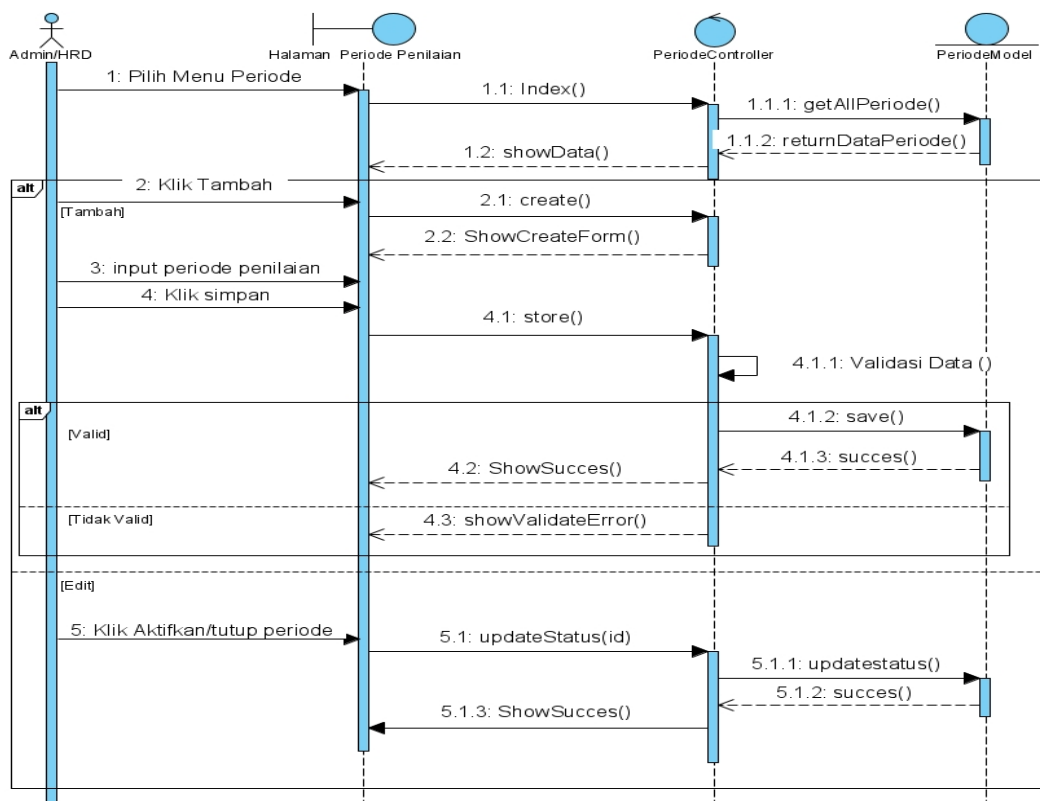
Gambar 3. 22 Lihat Hasil Penilaian

Keterangan :

Proses diawali ketika pengguna memilih menu Hasil Penilaian, kemudian sistem melalui HasilPenilaianController mengambil data periode penilaian yang tersedia

dari PeriodeModel dan menampilkannya kepada pengguna. Setelah pengguna memilih periode penilaian, sistem mengambil data penilaian dari PenilaianModel, data detail penilaian dari DetailPenilaianModel, data pegawai dari PegawaiModel, serta data bobot kriteria berdasarkan kelompok kerja dari BobotModel. Selanjutnya sistem melakukan proses perhitungan menggunakan metode SMART untuk memperoleh nilai akhir setiap pegawai, menentukan peringkat, kategori kinerja, dan rekomendasi keputusan. Hasil perhitungan kemudian disimpan pada HasilPenilaianModel dan dikembalikan ke HasilPenilaianController untuk ditampilkan pada halaman hasil penilaian. Dengan demikian, Admin/HRD atau Pimpinan dapat melihat hasil penilaian kinerja pegawai secara lengkap berdasarkan periode yang dipilih.

8) Sequence Diagram Kelola Periode



Gambar 3. 23 Sequence Diagram Periode

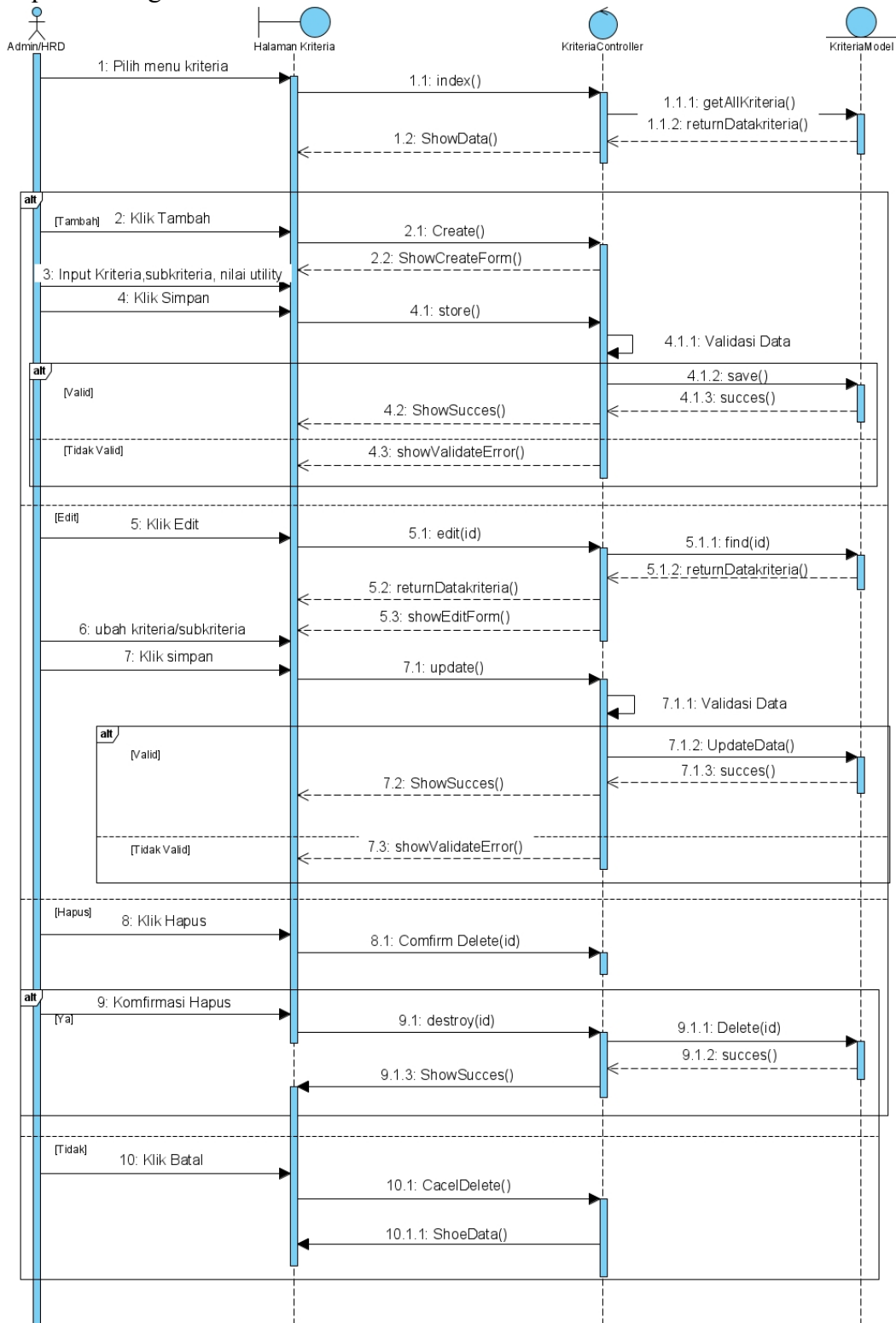
Keterangan:

:

Admin/HRD memilih menu Periode, kemudian Halaman Periode Penilaian memanggil `index()` pada `PeriodeController`. Controller memanggil `getAllPeriode()` pada `PeriodeModel`, yang mengembalikan data melalui `returnDataPeriode()`, lalu controller memanggil `showData()` sehingga sistem menampilkan daftar periode.

Untuk aksi tambah, Admin/HRD menekan tombol Tambah sehingga controller memanggil `create()` dan menampilkan form melalui `showCreateForm()`. Admin/HRD mengisi data periode penilaian dan menekan tombol Simpan, sehingga controller memanggil `store()` untuk memvalidasi data melalui `validasiData()`. Jika data valid, controller memanggil `save()` pada `PeriodeModel`, yang mengembalikan konfirmasi melalui `succes()`, kemudian sistem menampilkan pesan berhasil. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi melalui `showValidateError()`. Untuk aksi mengubah status periode, Admin/HRD menekan tombol Aktifkan/Tutup Periode, sehingga controller memanggil `updateStatus(id)`. Controller memanggil `updatestatus()` pada `PeriodeModel`, yang mengembalikan konfirmasi melalui `succes()`, kemudian sistem menampilkan pesan berhasil melalui `showSuccess()`.

9) Sequence Diagram Kriteria

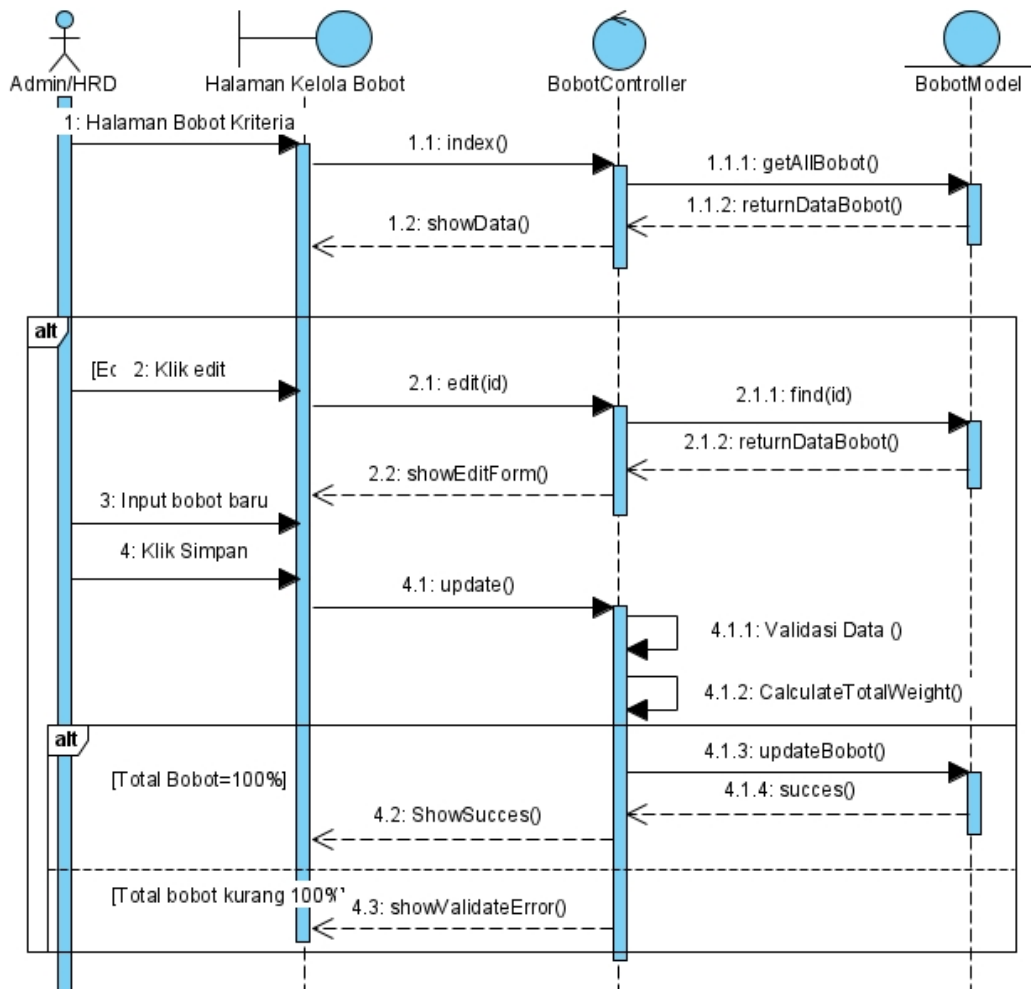


Gambar 3. 24 Data Kriteria

Keterangan :

Admin/HRD memilih menu Kriteria, kemudian Halaman Kriteria memanggil `index()` pada `KriteriaController`. Controller memanggil `getAllKriteria()` pada `KriteriaModel`, yang mengembalikan data melalui `returnDataKriteria()`, lalu controller memanggil `showData()` sehingga sistem menampilkan daftar kriteria. Untuk aksi tambah, Admin/HRD menekan tombol Tambah sehingga controller memanggil `create()` dan menampilkan form melalui `showCreateForm()`. Admin/HRD menginput kriteria, subkriteria, dan nilai utility, kemudian menekan tombol Simpan sehingga controller memanggil `store()` untuk memvalidasi data. Jika data valid, controller memanggil `save()` pada `KriteriaModel` dan sistem menampilkan pesan berhasil; jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi. Untuk aksi edit, Admin/HRD menekan tombol Edit sehingga controller memanggil `edit(id)`, mengambil data melalui `find(id)` pada `KriteriaModel`, dan menampilkan form yang telah terisi melalui `showEditForm()`. Admin/HRD mengubah data kriteria atau subkriteria dan menekan tombol Simpan, sehingga controller memanggil `update()` untuk memvalidasi data. Jika data valid, controller memanggil `updateData()` pada `KriteriaModel` dan sistem menampilkan pesan berhasil; jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi. Untuk aksi hapus, Admin/HRD menekan tombol Hapus sehingga controller memanggil `confirmDelete(id)` untuk menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika Admin/HRD memilih Ya, controller memanggil `destroy(id)` yang meneruskan `delete(id)` ke `KriteriaModel`, kemudian sistem menampilkan pesan berhasil. Jika Admin/HRD memilih Batal, controller memanggil `cancelDelete()` dan sistem menampilkan kembali data kriteria melalui `showData()`.

10) Sequence Diagram Bobot



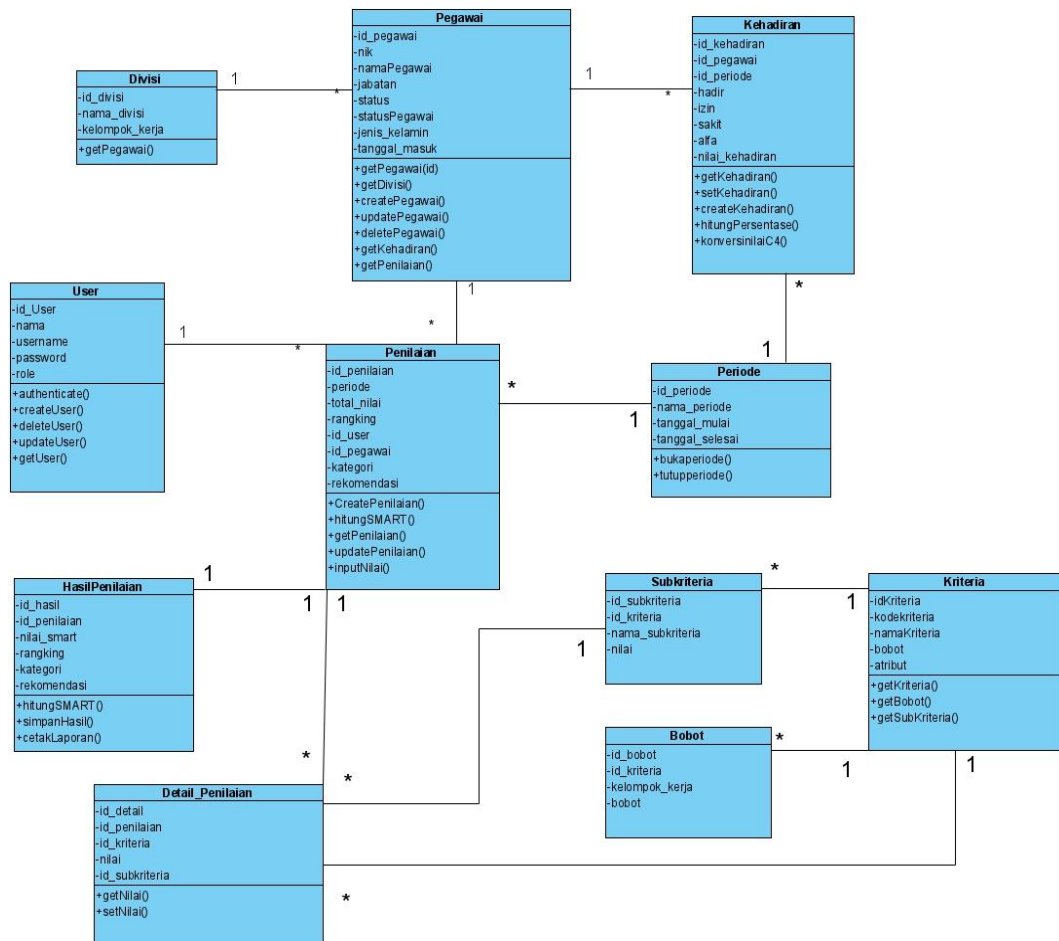
Gambar 3. 25 Bobot

Keterangan :

Admin/HRD memilih menu Bobot Kriteria, kemudian Halaman Kelola Bobot memanggil `index()` pada `BobotController`. Controller memanggil `getAllBobot()` pada `BobotModel`, yang mengembalikan data melalui `returnDataBobot()`, lalu controller memanggil `showData()` sehingga sistem menampilkan daftar bobot kriteria. Untuk aksi edit, Admin/HRD menekan tombol Edit sehingga controller memanggil `edit(id)`, mengambil data melalui `find(id)` pada `BobotModel`, dan menampilkan form yang telah terisi melalui `showEditForm()`. Admin/HRD menginput bobot baru dan menekan tombol Simpan, sehingga controller memanggil `update()` untuk memvalidasi data melalui `validasiData()`, kemudian menghitung total bobot melalui `calculateTotalWeight()`. Jika total bobot sama dengan 100%,

controller memanggil updateBobot() pada BobotModel dan sistem menampilkan pesan berhasil. Jika total bobot kurang dari 100%, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi.

3.4.4. Class Diagram



Gambar 3. 26 Class Diagram

Keterangan :

Class Diagram ini menggambarkan struktur data dan relasi antar kelas pada sistem, terdiri dari sebelas kelas utama, yaitu Divisi, Pegawai, Kehadiran, User, Penilaian, Periode, HasilPenilaian, Subkriteria, Kriteria, Bobot, dan Detail_Penilaian.

Kelas Divisi menyimpan data divisi beserta kelompok kerjanya (id_divisi, nama_divisi, kelompok_kerja), dengan relasi satu ke banyak terhadap Pegawai,

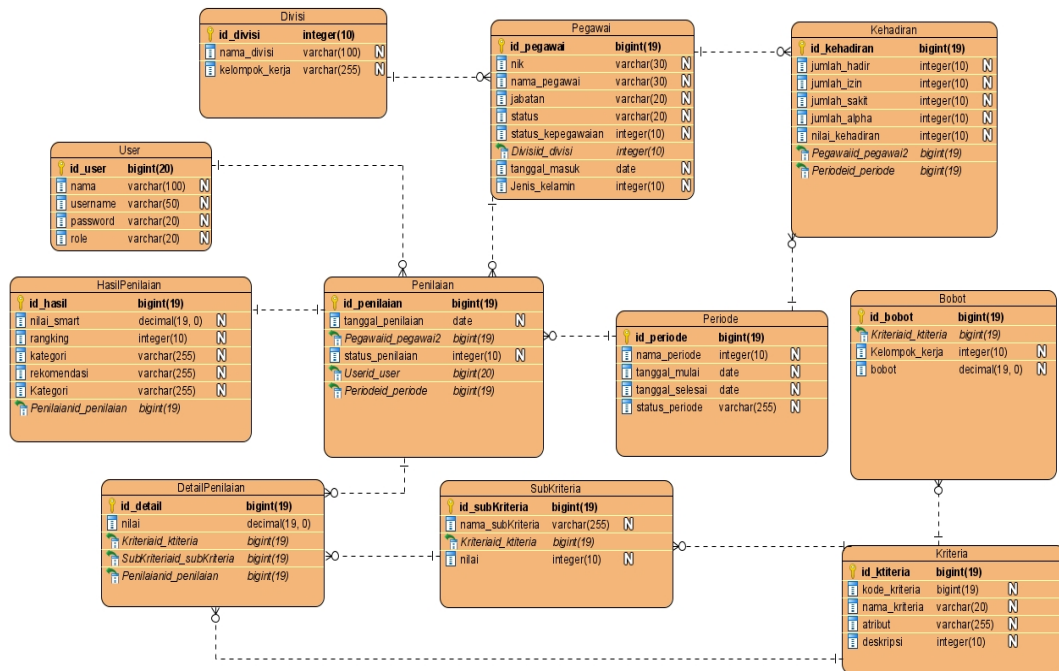
artinya satu divisi dapat memiliki banyak pegawai. Kelas Pegawai menyimpan data pegawai (nik, namaPegawai, jabatan, status, statusPegawai, jenis_kelamin, tanggal_masuk) beserta operasi CRUD dan pengambilan data relasinya (getKehadiran, getPenilaian). Satu Pegawai dapat memiliki banyak data Kehadiran dan banyak Penilaian.

Kelas User menyimpan data akun pengguna (nama, username, password, role) dengan operasi autentikasi dan pengelolaan akun. Satu User dapat membuat banyak Penilaian. Kelas Penilaian merupakan kelas pusat yang menyimpan data hasil proses penilaian (periode, total_nilai, rangking, kategori, rekomendasi, id_user, id_pegawai) dengan operasi CreatePenilaian, hitungSMART, getPenilaian, updatePenilaian, dan inputNilai. Satu Penilaian berelasi dengan satu Periode, dan satu Pegawai maupun satu User dapat memiliki banyak Penilaian.

Kelas Periode menyimpan data periode penilaian (nama_periode, tanggal_mulai, tanggal_selesai) dengan operasi bukaperiode dan tutupperiode. Kelas HasilPenilaian menyimpan hasil akhir perhitungan (nilai_smart, rangking, kategori, rekomendasi) dengan operasi hitungSMART, simpanHasil, dan cetakLaporan, berelasi satu ke satu dengan Penilaian.

Kelas Kriteria menyimpan data kriteria SMART (kodekriteria, namaKriteria, bobot, atribut) yang digunakan oleh banyak Subkriteria dan banyak Bobot. Kelas Subkriteria menyimpan rubrik nilai per kriteria (nama_subkriteria, nilai). Kelas Bobot menyimpan bobot kriteria berdasarkan kelompok kerja (kelompok_kerja, bobot). Kelas Detail_Penilaian menyimpan rincian nilai per kriteria untuk setiap penilaian (id_penilaian, id_kriteria, id_subkriteria, nilai), dengan operasi getNilai dan setNilai.

3.4.5. Entity Relationships Diagram



Gambar 3. 27 ERD

Keterangan:

ERD ini menggambarkan struktur basis data yang terdiri dari sebelas tabel, yaitu Divisi, Pegawai, Kehadiran, User, Penilaian, Periode, Bobot, HasilPenilaian, DetailPenilaian, SubKriteria, dan Kriteria.

Tabel Divisi berelasi satu ke banyak dengan tabel Pegawai, artinya satu divisi dapat memiliki banyak pegawai, dengan kolom kelompok_kerja yang menentukan pengelompokan bobot penilaian. Tabel Pegawai berelasi satu ke banyak dengan tabel Kehadiran dan tabel Penilaian, artinya satu pegawai dapat memiliki banyak data kehadiran dan banyak data penilaian. Tabel Kehadiran berelasi dengan tabel Periode, karena rekap kehadiran dicatat per pegawai per periode.

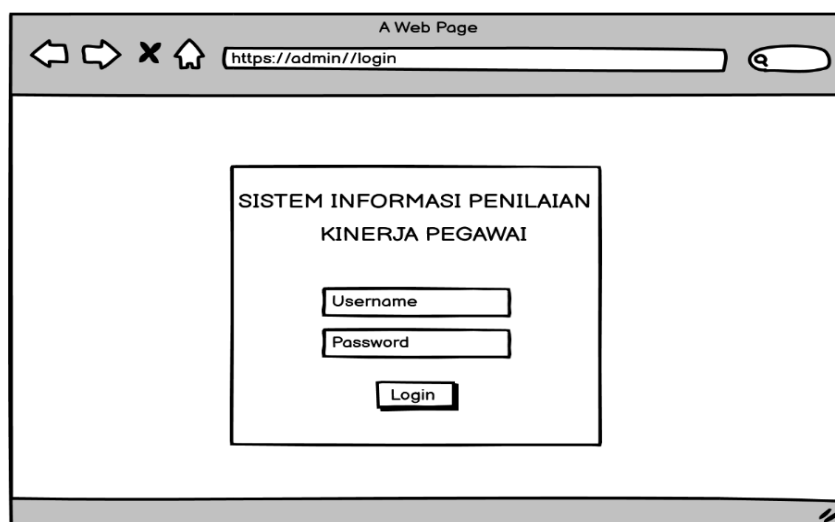
Tabel User berelasi satu ke banyak dengan tabel Penilaian, di mana satu user (Manajer) dapat membuat banyak penilaian. Tabel Penilaian merupakan tabel pusat yang berelasi dengan tabel Pegawai (pegawai yang dinilai), tabel User (yang menilai), dan tabel Periode (periode penilaian berjalan), serta memiliki kolom status_penilaian untuk menandai tahap proses penilaian. Tabel Penilaian berelasi

satu ke banyak dengan tabel DetailPenilaian, yang menyimpan rincian nilai per kriteria untuk setiap penilaian, dan berelasi satu ke satu dengan tabel HasilPenilaian, yang menyimpan hasil akhir perhitungan SMART (nilai_smart, ranking, kategori, rekomendasi). Tabel Kriteria berelasi satu ke banyak dengan tabel SubKriteria (rubrik nilai per kriteria) dan tabel Bobot (bobot kriteria berdasarkan kelompok kerja). Tabel DetailPenilaian berelasi dengan tabel Kriteria dan tabel SubKriteria untuk mencatat nilai yang dipilih Manajer pada setiap kriteria penilaian.

3.4.6. Perancangan Antar Muka (*Interface*)

Perancangan antarmuka bertujuan untuk merancang tampilan sistem yang akan digunakan oleh pengguna, meliputi Admin/HRD, Manajer, dan Pimpinan, agar interaksi antara pengguna dengan sistem dapat berjalan dengan mudah, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Berikut ini adalah antar muka dari sistem informasi penilaian kinerja pegawai yang akan dibuat

1. Halaman Login



The image shows a web browser window titled "A Web Page" with the address bar displaying "https://admin//login". The main content area contains a login form for the "SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI". The form includes two input fields labeled "Username" and "Password", and a "Login" button below them.

Gambar 3. 28 Login Admin

2. Halaman Kelola Data Pegawai

A Web Page

https://admin/keloladatapegawai

Admin SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Dashboard

Data Pegawai

Kehadiran

Hasil Perangkingan

Riwayat Penilaian

Laporan Penilaian

Kelola Pengguna

Data Pegawai

Tambah Pegawai

Q Nama/NIP

Semua Divisi

NIP	Nama	Jabatan	Divisi	Status	Aksi

< 1 2 3 >

Gambar 3. 29 Anatarmuka Kelola Data Pegawai admin

3. Halaman Kelola Data Kehadiran

A Web Page

https://admin/keloladatakehadiran

Admin SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Dashboard

Data Pegawai

Kehadiran

Hasil Perangkingan

Riwayat Penilaian

Laporan Penilaian

Kelola Pengguna

Data Kehadiran

Input Kehadiran

Juni 2026

Total Hari Kerja

Import Excel

Pegawai	Hadir	Izin	Sakit	Alfa	%Hadir	Nilai C4

Gambar 3. 30 Antarmuka Data Kehadiran

4. Halaman Hasil Perangkingan

The screenshot shows a web application interface for 'SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI'. The browser address bar displays 'https://admin/kelolahasilpenilaian'. The page title is 'Admin'. The sidebar contains the following menu items: Dashboard, Data Pegawai, Kehadiran, Hasil Perangkingan, Riwayat Penilaian, Laporan Penilaian, and Kelola Pengguna. The main content area is titled 'Hasil Perangkingan' and includes a 'Cetak Laporan' button. Below the title, there is a dropdown menu for 'Semua Divisi' and a search bar labeled 'Cari Nama/NIP'. The table below has the following columns: Rank, Pegawai, Skor, Kategori, and Rekomendasi.

Rank	Pegawai	Skor	Kategori	Rekomendasi

Gambar 3. 31 Hasil Perangkingan

5. Halaman Riwayat Penilaian

The screenshot shows a web application interface for 'SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI'. The browser address bar displays 'https://admin/riwayatpenilaian'. The page title is 'Admin'. The sidebar contains the following menu items: Dashboard, Data Pegawai, Kehadiran, Hasil Perangkingan, Riwayat Penilaian, Laporan Penilaian, and Kelola Pengguna. The main content area is titled 'Riwayat Penilaian' and includes a search bar labeled 'Cari Nama'. Below the search bar, there are two dropdown menus: 'Semua Divisi' and 'Semua Periode'. The table below has the following columns: Periode, Pegawai, Divisi, Skor, Peringkat, and detail.

Periode	Pegawai	Divisi	Skor	Peringkat	detail

Gambar 3. 32 Halaman Riwayat Penilaian

6. Halaman Laporan Penilaian

The screenshot shows a web browser window titled 'A Web Page' with the URL 'https://admin/laporanpenilaian'. The page header is 'Admin SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI'. The sidebar on the left contains the following menu items: Dashboard, Data Pegawai, Kehadiran, Hasil Penilaian, Riwayat Penilaian, Laporan Penilaian (active), and Kelola Pengguna. The main content area is titled 'Laporan Penilaian' and includes three dropdown filters: 'Semua Divisi', 'Semua Periode', and 'Individu' (with 'Semua' selected). There is an 'Unduh' (Download) button. Below the filters is a table with the following structure:

Pegawai	C1	C2	C3	C4	C5	Skor

Gambar 3. 33 Laporan Penilaian

7. Halaman Kelola Pengguna

The screenshot shows a web browser window titled 'A Web Page' with the URL 'https://admin/kelolapengguna'. The page header is 'Admin SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI'. The sidebar on the left contains the following menu items: Dashboard, Data Pegawai, Kehadiran, Hasil Penilaian, Riwayat Penilaian, Laporan Penilaian, and Kelola Pengguna (active). The main content area is titled 'Kelola Pengguna' and includes a 'Tambah Pengguna' (Add User) button. Below the button is a table with the following structure:

Nama	Username	Role	Aksi

Gambar 3. 34 Kelola Pengguna

8. Halaman Input Penilaian Kinerja

Manajer SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Input Penilaian Kinerja

Nama NIP Periode

Kriteria Penilaian

Pegawai	C1	C2	C3	C4	C5	C6

Simpan Semua Penilaian

Gambar 3. 35 Input Penilaian Kinerja

9. Halaman Riwayat penilaian Role Manajer

Manajer SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Riwayat Penilaian

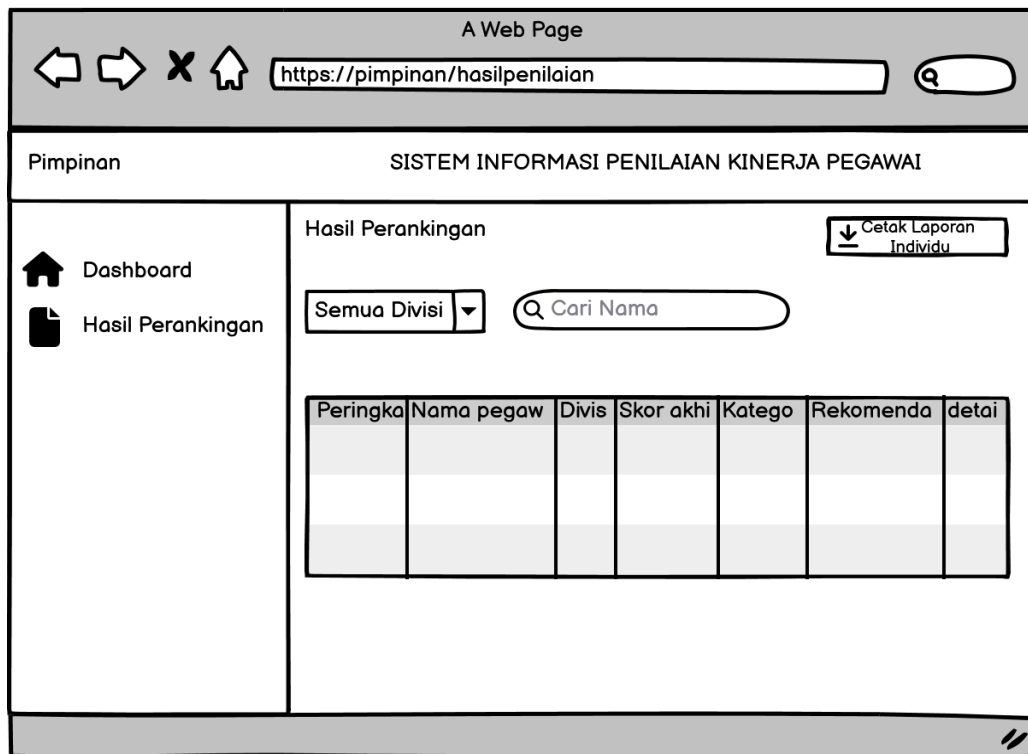
Cari Nama

Semua Divisi Semua Periode

Pegawai	Periode	Skor	Kategori	detail

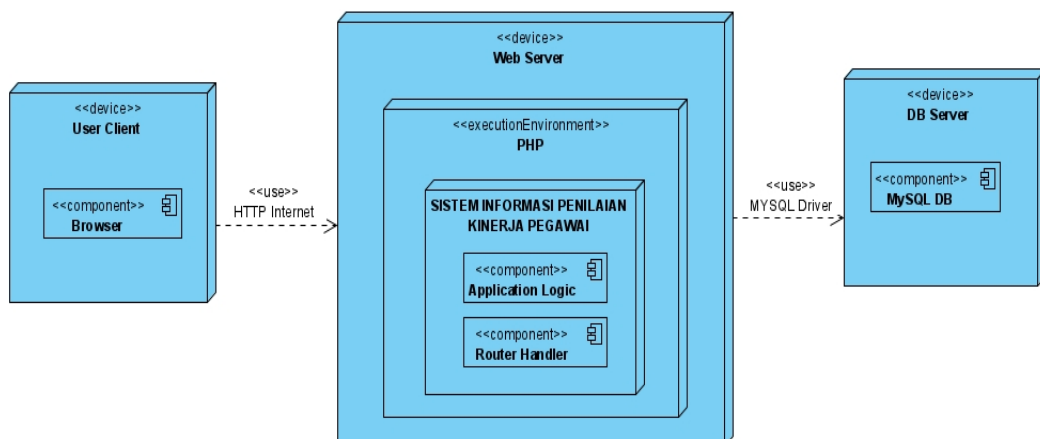
Gambar 3. 36 Riwayat Penilaian

10. Halaman Hasil Penilaian Role Pimpinan



Gambar 3. 37 Pimpinan Hasil Perangkingan

3.4.7. Deployment



Gambar 3. 38 Deployment

Keterangan :

Deployment Diagram menggambarkan arsitektur fisik penerapan sistem yang terdiri dari tiga node, yaitu User Client, Web Server, dan DB Server. User Client mengakses sistem melalui komponen Browser via HTTP Internet ke Web Server. Web Server menjalankan environment PHP yang berisi komponen Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai, terdiri dari Application Logic (logika bisnis dan perhitungan SMART) dan Router Handler (penanganan routing). Web Server terhubung ke DB Server melalui MySQL Driver, di mana komponen MySQL DB menyimpan seluruh data sistem.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. A., & Pratama, D. (2025). *Penerapan Metode SMART dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk Menilai Kinerja Karyawan*. 103–109.
- Ahmad Bairizki. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sigit Ary Wijayanto (ed.); 2 ed.). Pustaka Aksara.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Sumber_Daya_Manusia_Tinjauan_S/BicTEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=indikator+penilaian+kinerja&pg=PA76&printsec=frontcover
- Ahmad Fauzi, & Dani. (2025). *Sistem Pendukung Keputusan* (Dani (ed.)). CV Eureka Media Aksara.
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Pendukung_Keputusan/_YCWEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+SMART+SPK&pg=PR7&printsec=frontcover
- Ekawati, H., Ratmini, S., Studi, P., Informatika, T., Menentukan, K., Pegawai, P., Berprestasi, P., & Basic, V. (n.d.). *SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK*. 1–7.
- Faqih, A., & Basysyar, F. M. (2022). *Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Agile Development di CV . Angkasa Raya*. 12, 30–45.
<https://doi.org/10.34010/jati.v12i1>
- Fithrie Soufitri. (2023). *Konsep Sistem Informasi*. PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Huseno, T. (2016). *Kinerja Pegawai Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja* (T. M. Publishing (ed.)). Media Nusa Creative.
https://www.google.co.id/books/edition/Kinerja_Pegawai/wQdMEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tujuan+penilaian+kinerja+pegawai&pg=PA89&printsec=frontcover
- Juliartha, B., Putra, M., Fu, A., Ariani, D., & Yuniarti, F. (2022). *Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Pariwisata Pacitan dengan UML dan ERD*. 7(1), 63–72.
- Kharisma, I. G. I. S. L. P. I., Dr.Fajriana, & khairunnisa. (2023). *Penerapan Decision Support System (DSS) Dalam Berbagai Bidang* (S. dan A. Juansa (ed.)). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, D. (2023). *Kinerja Karyawan*. Widina Medina Utama.
- Marsa, A. R., Syelly, R., Amelia, R., & Sopandi, A. (2023). *Konsep Sistem Informasi*. Penamuda Media.
- Maulana, M., Gumelar, L., & Mukhlis, I. R. (2024). *RANCANG BANGUN BASIS DATA DENGAN STUDI KASUS PENJUALAN*. 6(1), 51–61.

- Maulida, H. (2025). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (A. Pratama (ed.)). PT.Adab Indonesia.
- Muhammad Hamas, & Zaki Imaduddin. (2019). *Jurnal Informatika Terpadu. Informatika Terpadu Vol.*, 5(2), 49–55.
<https://doi.org/https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- Nadhiyatul Aulia Putri, Nazhir Hafni Muhtandy, & Sentot Imam Wahjono. (2025). *Penilaian Kinerja Dan Metode Penilaian Kinerja. JURNAL EKONOMI , MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL*, 5(2), 149–153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59889/embiss.v5i2.367>
- Narulita Syarweny, David Manafe, Filasti Rahma, & Suparmi. (2024). *Buku Ajar Manajemen Kinerja* (E. dan Sepriano (ed.)). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Norhikmah, M.Farkhan, Farida, & Reski Idrus. (2024). *Sistem Pengambil Keputusan* (Y. Agusti (ed.)). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pressman, & Roger S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7 ed.). McGraw-Hill Higher Education.
- Putra, N. P. (2020). *Dasar Dasar Teknik Informatika*. CV.Budi Utama.
- Rambe, J. (2025). *PENGUKURAN KERJA SUMBER DAYA MANUSIA* (C. Dr. Tina Amelia S.H., M.H., M.M. (ed.)). PT. Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Safrizal, M. (2015). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan dengan Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)*. 1(2), 25–29.
- Sampebua Rante Mingset, N. D. K., Loso Judijanto, & Renita Selviana. (2025). *Sistem Pendukung Keputusan*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santoso, Apriyanto, Anton, Sutyono, Rosmalina, & Siti. (2025). *PENGANTAR SISTEM INFROMASI*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, W. P. (2025). *Teori dan Aplikasi SMART untuk Sistem Pendukung Keputusan*. Eureka Media Aksara.
- Sarwandi, T, L., Sianturi, Hasibuan, N. H., & Sudipa, I. G. I. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan* (M. Syahrizal (ed.)). CV. Graha Mitra Edukasi.
- Setiawan, H., & Witanti, A. (2021). *SISTEM PEMILIHAN LAPTOP BERDASARKAN KRITERIA KEBUTUHAN DENGAN METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) (Studi Kasus : Toko Laptop Guard Yogyakarta)*. 70–82.
- Shafira, A., Baadilla, C., & Sutrisna, J. (2023). *Implementasi Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) Dengan Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Karyawan Terbaik*. 2(1), 221–230.

- Sihombing, N. E. . (2023). *Kualitas Kinerja Karyawan Berdasarkan Budaya Organisasi dan Tingkat Pendidikan* (I. Silviani (ed.)). SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Sihontang, H. T. S. E. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan*. CV. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sudirwo, Abdul Hadi, Luso Judijanto, & Nuraini Purwandari. (2025). *Artificial Intelligence* (Sepriano (ed.)). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tarmin Abdulghani. (2026). *KECERDASAN BUATAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI CERDAS*. Cendekia Mulia Mandiri.
- Wahyadi, & Ruziq. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus : Programmer Association of Battuta). *Minfo Polgan Volume, 12*, 1514–1521.
- Wati, R., & Frasiska, W. (2025). *Jurnal Teknik Elektro dan Informatika (JURTIE) Sistem Informasi Kepegawaian Pengadilan Negeri Takengon*. 7(2), 23–42.

Data Pengusul Laporan Tugas Akhir



Nama : Isma Meinawati
NPM : 5520122093
e-mail : ismameinawati27@gmail.com
No.HP : 086624906189
Alamat :Kp.Nyalempet RT/RW 01/02, Ds. Kadupandak, Kec. Kadupandak,
Kab. Cianjur
Asal Judul : ☒ Ide Sendiri
☐ Melanjutkan KP Dosen Pembimbing KP
☐ Rekomendasi/Ide Penelitian Dosen

Cianjur, 25 Mei 2026

Pengusul Proposal TA

Isma Meinawati
NPM.5520122093